



```
<a href="index.html">Home</a></li>
<li><a href="home-events.html">Home Events</a></li>
<li><a href="multi-col-menu.html">Multiple Column Menu on Larger Viewport</a></li>
<li class="has-children"><a href="#" class="current">Header Options</a>
<ul>
<li><a href="tall-button-header.html">Tall Button Header</a></li>
<li><a href="image-logo.html">Image Logo</a></li>
<li class="active"><a href="tall-logo.html">Tall Logo Image</a></li>
</ul>
</li>
<li class="has-children"><a href="#">Carousels</a>
<ul>
<li><a href="variable-width-slider.html">Variable Image W</a></li>
</ul>
</li>
```

BEVEZETÉS A STÍLUSLAPOK HASZNÁLATÁBA

Dr. Abonyi-Tóth Andor,
ELTE Informatikai Kar

NÉHÁNY ALAPFOGALOM

HTML DOM (DOCUMENT OBJECT MODEL)

- W3C szabvány írja le (<https://www.w3.org/DOM>)
- Platform és nyelvfüggetlen interfész, amely a programok és szkriptek számára biztosítja a tartalom, struktúra és stílus dinamikus elérését és módosítását.
- DOM alapját az ún. DOM Core szabvány jelenti, amelyben egy csomópontokból álló általános fastruktúra ábrázolásához és működtetéséhez szükséges információk és műveletek vannak leírva.

DOM

Living Standard — Last Updated 27 September 2023

Participate:

[GitHub whatwg/dom](#) (new issue, open issues)
[Chat on Matrix](#)

Commits:

[GitHub whatwg/dom/commits](#)
[Snapshot as of this commit](#)
[@thedomstandard](#)

Tests:

[web-platform-tests dom/](#) (ongoing work)

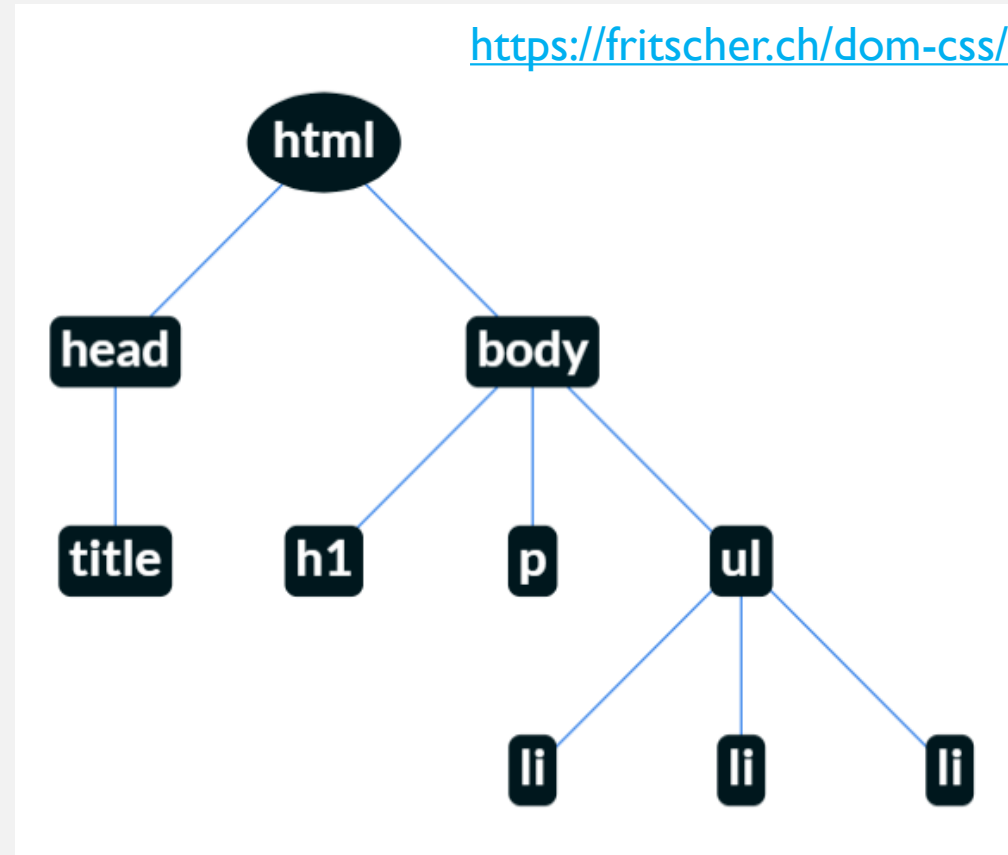
Translations (non-normative):

[日本語](#)

HTML DOM (DOCUMENT OBJECT MODEL)

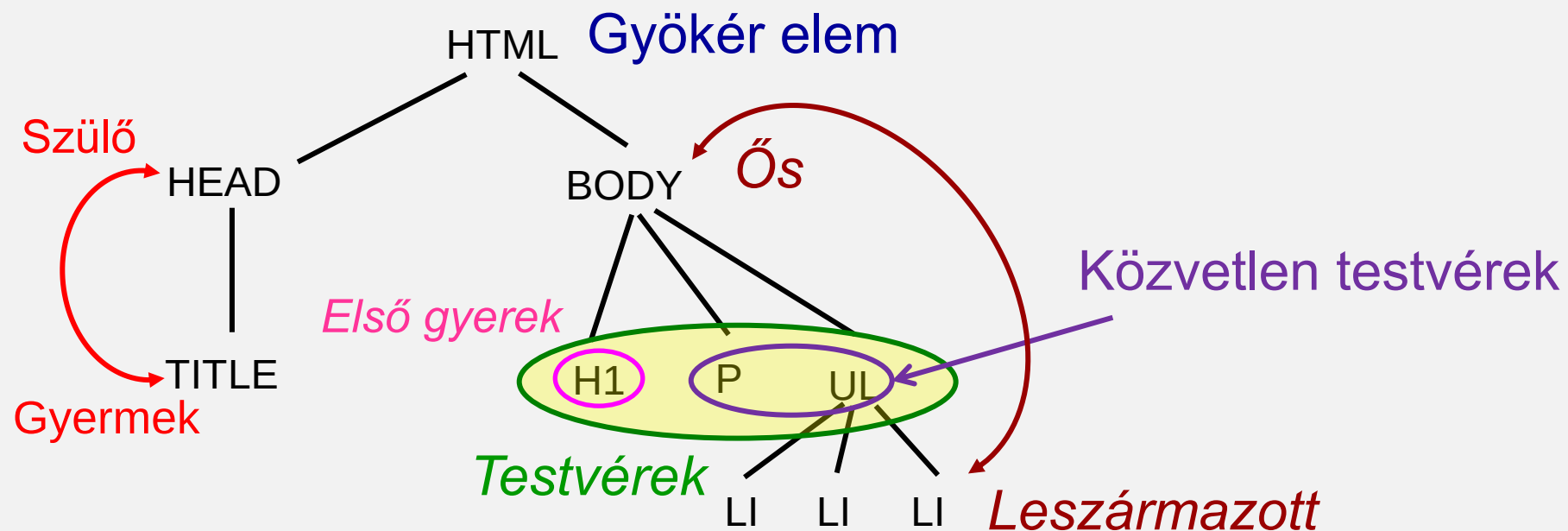
- A HTML dokumentum egy speciális elemekből álló fastruktúra, speciális többletfunkcionalitását a HTML DOM szabvány határozza meg.

```
<html>
  <head>
    <title></title>
  </head>
  <body>
    <h1>Címsor</h1>
    <p>Bekezdés</p>
    <ul>
      <li>listaelem</li>
      <li>listaelem</li>
      <li>listaelem</li>
    </ul>
  </body>
</html>
```



HTML DOKUMENTUMFA

- Minden elemnek pontosan egy szülő eleme van, kivéve a gyökérelemet, amelynek nincs szülő eleme.



DOKUMENTUMFA

- **Szülőnek** nevezzük azokat az elemeket, amelyek tartalmazznak legalább egy másik taget. Ezek lesznek a **gyerek elemek**.
- Azokat a gyermekeket, amelyek közös szülővel rendelkeznek, **testvéreknek** nevezzük.
- Azok a testvérek, amelyek közvetlenül egymás után helyezkednek el a dokumentumban, **közvetlen testvéreknek** nevezzük.
- A fában egy elem alatti részfa elemeit az elem **leszármazottainak**, a fa az elem felett elhelyezkedő elemeit, pedig annak **őseinek** nevezzük.

A DOM MANIPULÁLÁSA JAVASCRIPTTEL

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p id="demo">Szöveg</p>
<script>
document.getElementById("demo").innerHTML =
"Átírtuk a bekezdés tartalmát!";
</script>

</body>
</html>
```

Átírtuk a bekezdés tartalmát!

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p id="p1">1. bekezdés</p>
<p id="p2">2. bekezdés</p>
<script>
document.getElementById("p2").style.color = "blue";
document.getElementById("p2").style.fontFamily = "Arial";
document.getElementById("p2").style.fontSize = "200%";
</script>

<p>A bekezdések kinézetét script segítségével
módosítottuk</p>

</body>
</html>
```

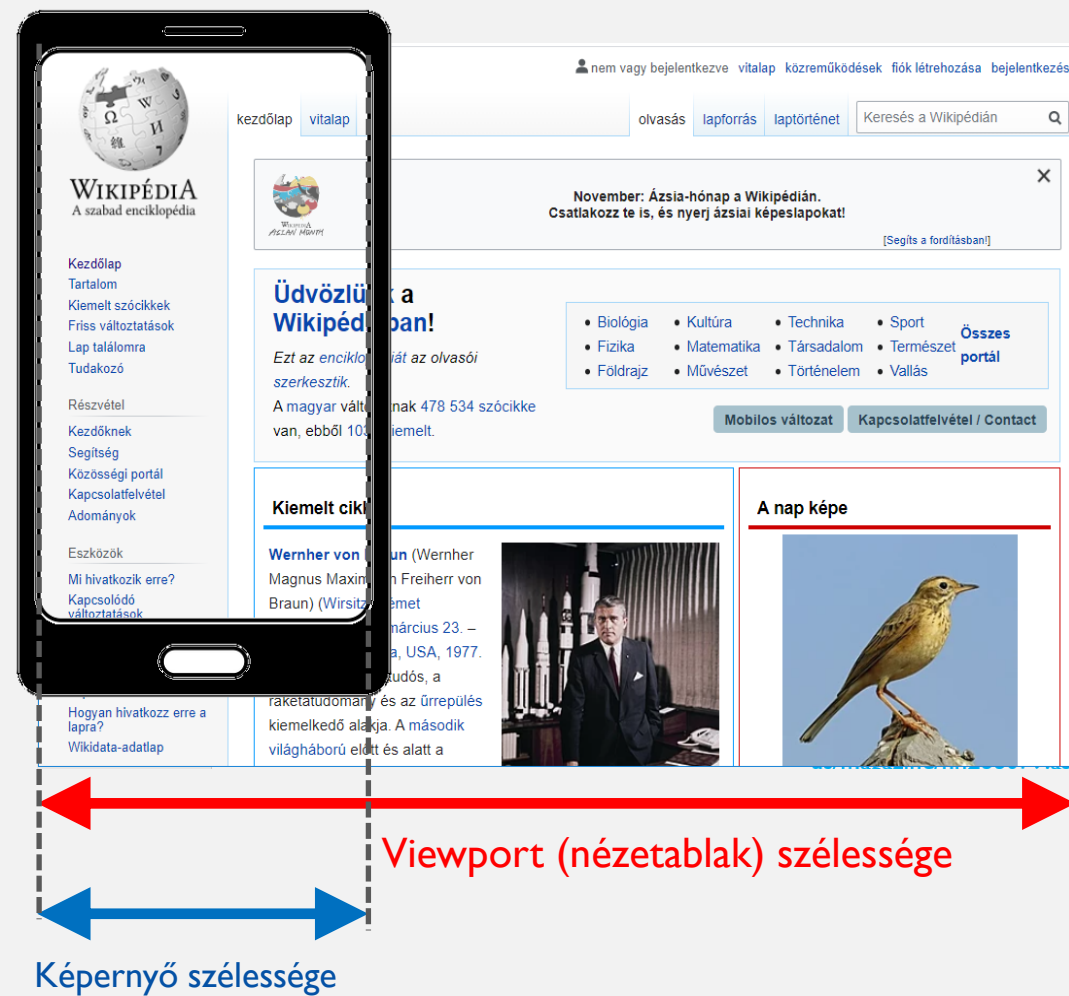
1. bekezdés

2. bekezdés

A bekezdések kinézetét script segítségével módosítottuk

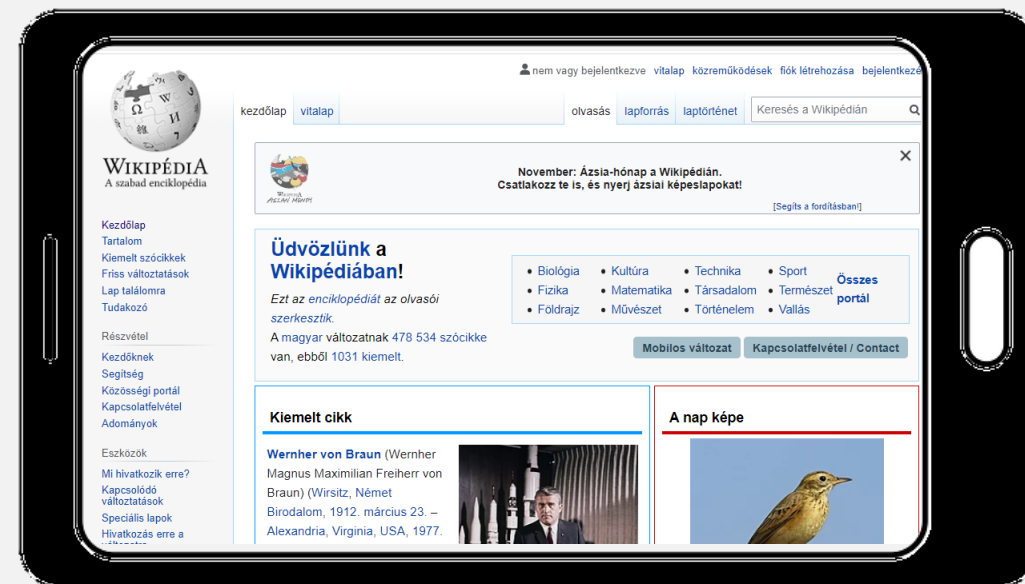
VIEWPORT (NÉZETABLAK)

- A mobil eszközök böngésző-programjai az oldalakat virtuális ablakokban jelenítik meg. Ez a viewport (nézetablak).
- A nézetablak szélesebb is lehet, mint a képernyő, ezért ezen területen a felhasználók több irányban barangolhatnak, illetve egyes területekre ráközelíhetnek.



VIEWPORT (NÉZETABLAK)

- Ebben a példában a képernyő szélessége és a viewport szélessége megegyezik. Így most nem kell vízszintesen görgetni a tartalmat.
- De ettől még kényelmetlen lehet az oldal olvasása, használata. Pl. túl kicsi a betűméret, navigáció túl sok helyet foglal el, stb.
- Ezért szükség lesz arra, hogy a kijelzőre optimalizáltan jelenjen meg a tartalom.



Viewport (nézetablak) szélessége

Képernyő szélessége

A VIEWPORT FOGALMA

- A viewport tulajdonságait `<meta>` taggel adjuk meg

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
```

- **width:** a viewport szélessége.
 - Ez lehet egy konkrét érték (pl. 500), de van egy speciális érték is (**device-width**), amellyel az aktuális eszköz kijelzőjének szélességét tudjuk megadni (normál nagyítási szintre vonatkozóan).
- **height:** a viewport magassága
 - A **device-height** érték is használható.
- **initial-scale:** alapértelmezett nagyítási szint, ami az oldal első betöltésekor lesz érvényes.

BEVEZETÉS A STÍLUSLAPOK HASZNÁLATÁBA

MI A CSS?

CSS

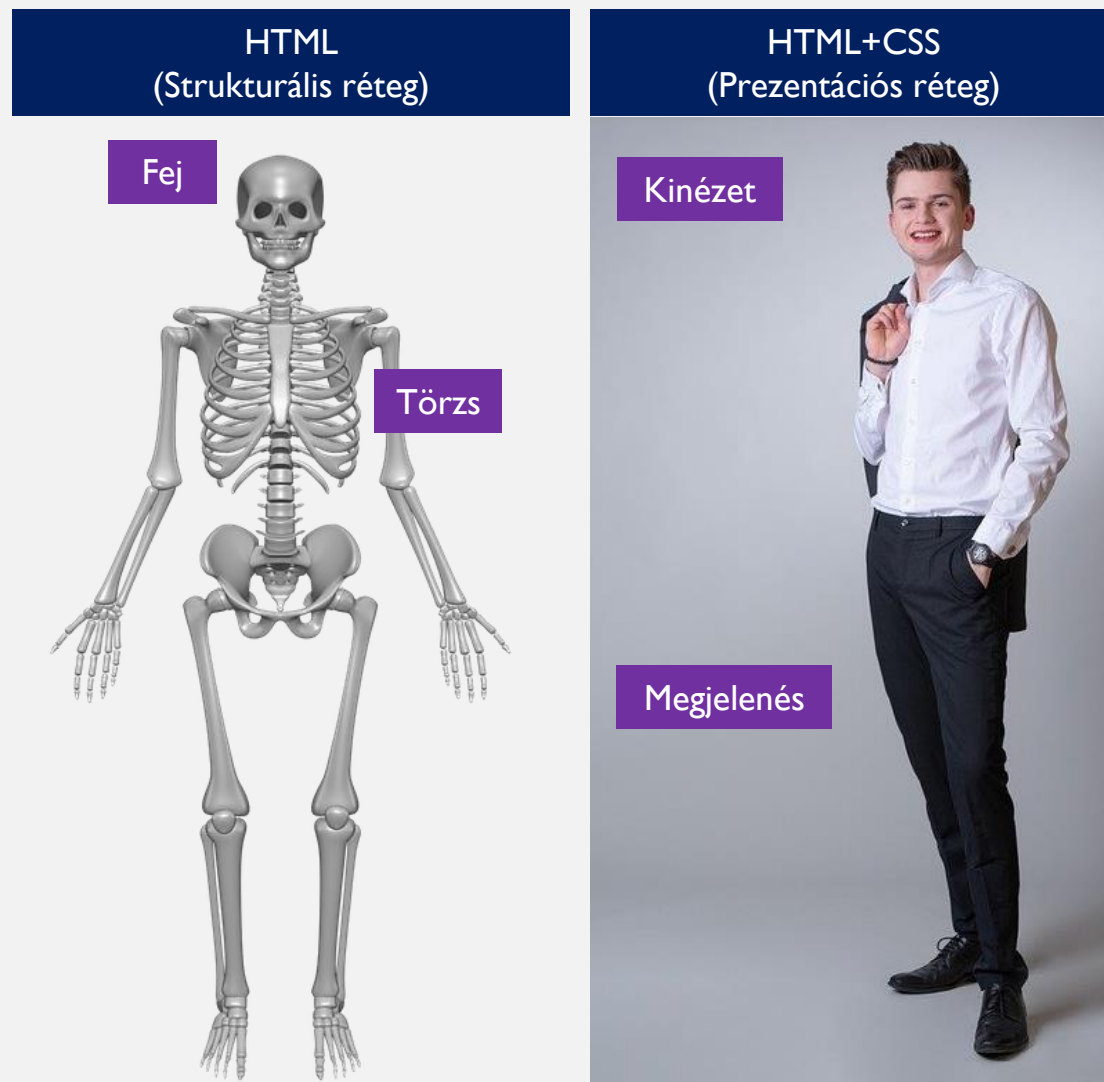


Cascading Style Sheets

- W3C szabvány a weboldalak megjelenésének leírására
- Nyelv saját szintaxissal, szabályokkal.
- Egyszerű szöveges fájl .css kiterjesztéssel.
- Jelenleg a CSS3 a legfrissebb változat.

STÍLUSLAPOK (CSS) HASZNÁLATA

- A tartalom leírására a HTML leírónyelv szolgál.
- A kinézetet a stíuslapok segítségével állíthatjuk be.



AZONOS VÁZ, KÜLÖNBÖZŐ KINÉZET



CSS Zen Garden

The Beauty of CSS Design

A demonstration of what can be accomplished through CSS-based design. Select any style sheet from the list to load it into this page.

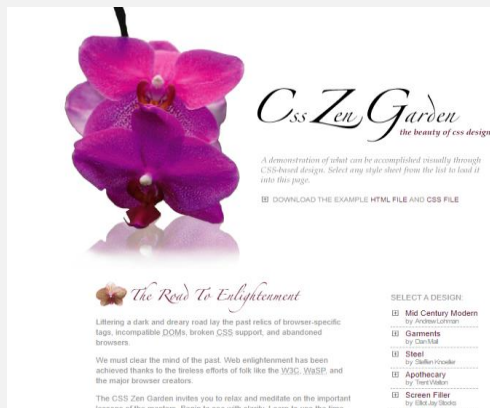
Download the example [html file](#) and [css file](#)

The Road to Enlightenment

Littering a dark and dreary road lay the past relics of browser-specific tags, incompatible DOMs, broken CSS support, and abandoned browsers.

We must clear the mind of the past. Web enlightenment has been achieved thanks to the tireless efforts of folk like the W3C, Wasp, and the major browser creators.

<http://www.csszengarden.com/>



CSS PÉLDA

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>CSS példa</title>
<style>
  h1 {color: blue;
      background-color: lightgray}
</style>
</head>
<body>
<h1>Címsor 1</h1>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit.</p>
</body>
</html>
```

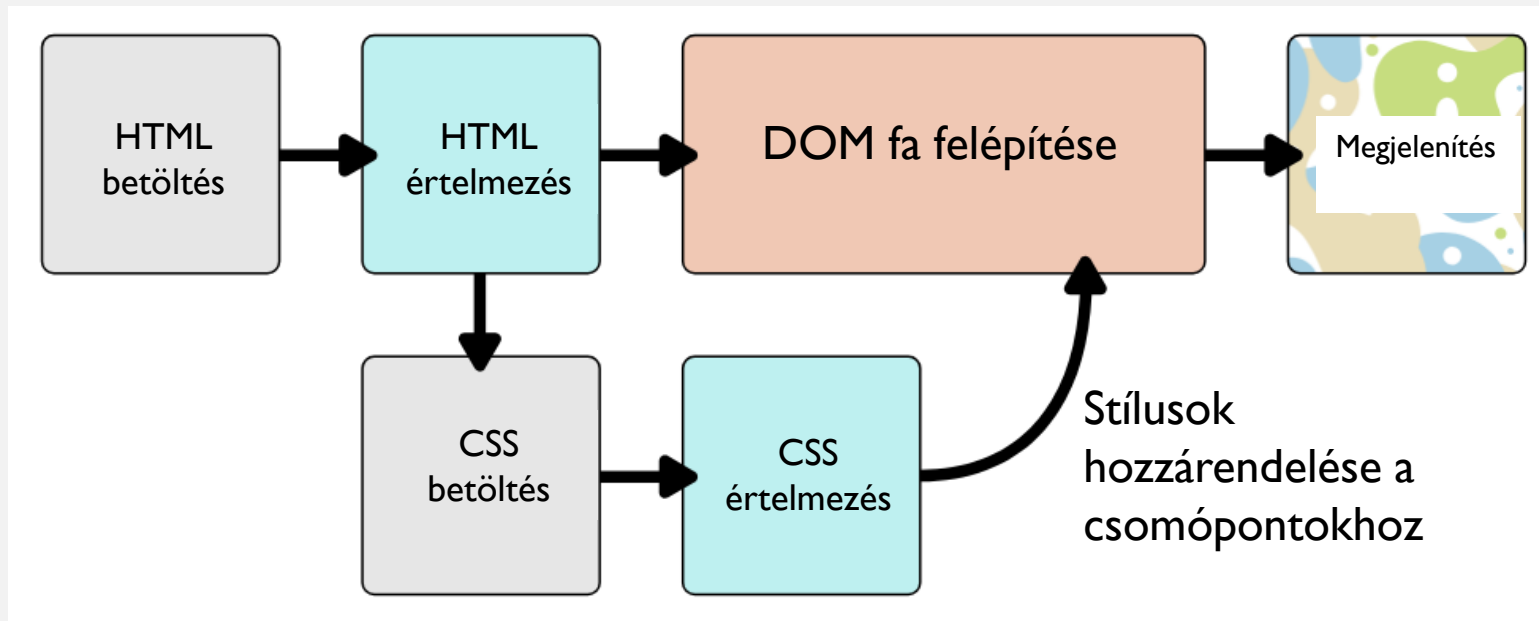
Ez a szabály azt írja le, hogy az 1-es címsorok (h1) kék színnel jelenjenek meg, és a háttérszínük világos szürke legyen.

Címsor 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

HOGYAN MŰKÖDIK?

- Amikor egy böngésző megjelenít egy HTML oldalt, akkor legelőször betölti az oldalt a web-szerverről, majd értelmezi a jelöléseit (pl. HTML) és létrehozza a modellt a memóriában tárolt DOM formájában.
- A CSS betöltése után értelmezi azt, és az egyes stílusokat a DOM csomópontjaihoz rendeli, majd megjeleníti az oldalt.



MI AZ A „CASCADING”?

„Az a folyamat, amikor különböző stíuslapokat kombinálunk és feloldjuk a köztük lévő konfliktusokat.”

Håkon Wium Lie (CSS fejlesztő)



MI AZ A „CASCADING”?



A cascade szó lépcsőzetes vízesést is jelent.

Így is lehet(ne) értelmezni:

Hogyan csorognak le (jutnak érvényre) a felső szinten lévő stílus definíciók az alsó szinteken/lépcsőkön?

STÍLUSLAPHASZNÁLAT ELŐNYEI

- Haladó formázási, elrendezési lehetőségek.
- Egységes, konzisztens megjelenés.
- A website könnyebben karbantartható.
- Haladó akadálymentességi technikák használata.
- Különböző médiatípusokhoz más megjelenés társítható.
 - Képernyő (különböző felbontásokra), nyomtató, TV, projektor, stb.

CSS

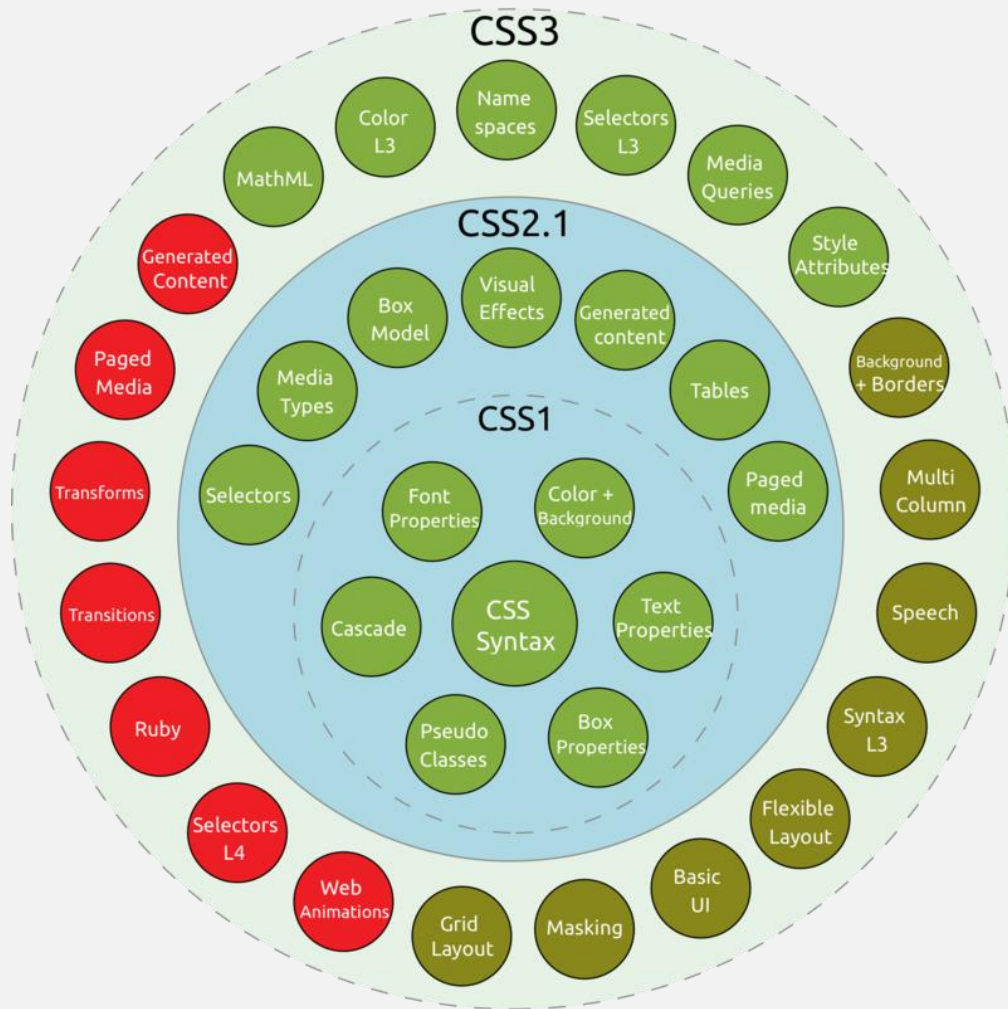


CSS VERZIÓK

- CSS 1.szint: 1996 decemberében jelent meg
- CSS 2.szint: 1998 május
- CSS 2.1.: butított változat, igazodva a böngészők (gyenge) tudásához
- CSS 3.szint: Moduláris felépítésű. Egyes részei fejlesztés alatt...
 - Nagy részét a korszerű böngészőprogramok támogatják.



CSS MODULOK



Taxonomy and status of CSS3 **modules**.

- Recommendation
- Candidate Recommendation
- Last Call
- Working Draft.

CSS MODULOK

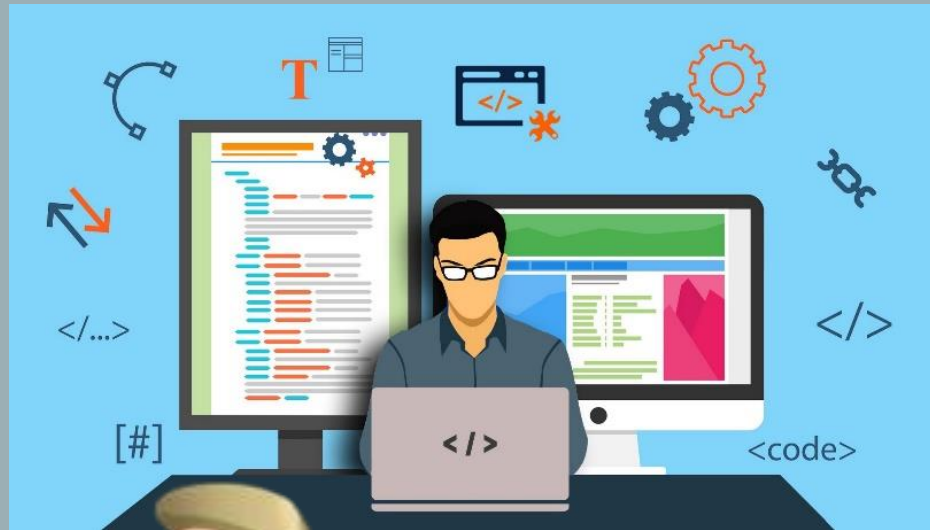
- <https://www.w3.org/Style/CSS/current-work>

Stable	Current	Upcoming	Notes	
CSS Snapshot 2023	NOTE	NOTE	Latest stable CSS	
CSS Backgrounds and Borders Level 3	CRD	CR		
CSS Conditional Rules Level 3	CR	CR		
CSS Multi-column Layout Level 1	CR	PR		
CSS Values and Units Level 3	CR	PR		
CSS Flexible Box Layout Level 1	CR	PR		
CSS Counter Styles Level 3	CR	PR		
Testing	Current	Upcoming	Notes	
CSS Images Level 3	CR	CR		
CSS Speech Level 1	CRD	CR		
CSS Text Decoration Level 3	CR	CR		
CSS Shapes Level 1	CR	CR		
CSS Masking Level 1	CRD	CR		
CSS Text Level 3	CRD	CR		
CSS Fragmentation Level 3	CR	PR		
CSS Transforms Level 1	CR	PR		
CSS Custom Properties for Cascading Variables Level 1	CRD	CR		
Compositing and Blending Level 1	CR	CR		
CSS Syntax Level 3	CR	CR		

CSS



STÍLUSLAP TÍPUSOK



- **A szerző által készített stíluslapok**
(erről szól a kurzusunk)
- **Felhasználói stíluslapok**
 - Jellemzően fogatékkkal élő, vagy technológiailag megkülönböztetett emberek által használt lehetőség.
 - Pl. betűméret, kontraszt, színvilág felülbírálására gyengénlátó emberek számára
 - A böngészőprogramokban lehet beállítani ezeket az egyéni stíluslapokat. Sok esetben bővítményt kell/érdemes ehhez telepíteni.
- **Böngészőkben definiált stíluslapok**
 - Az elemek alapértelmezett megjelenítéséért felelősek.

FELHASZNÁLÓI STÍLUSLAP

NORMÁL MEGJELENÉS



Eötvös Loránd Tudományegyetem

NEPTUN
Egységes Tanulmányi Rendszer

Hallgatói ELTE_HW2(341)

Nyelv:   

Azonosító:

Jelszó:

Bejelentkezés >

Microsoft In

FELHASZNÁLÓI SZINTEN FELÜLÍRT MEGJELENÉS



Hallgatói
ELTE_HW2(352)

Nyelv:   

Azonosító:

Jelszó:

Build: 455
(2018.07.19.)
P20180912
Támogatott
böngészők:
Microsoft Internet
Explorer 10.0+ ;

Ha nem lenne gyengénlátóknak szóló stílusváltozat a honlapon, egy a böngészőben beállított, felhasználói stíluslappal akkor is testre tudnánk szabni a honlap megjelenését.

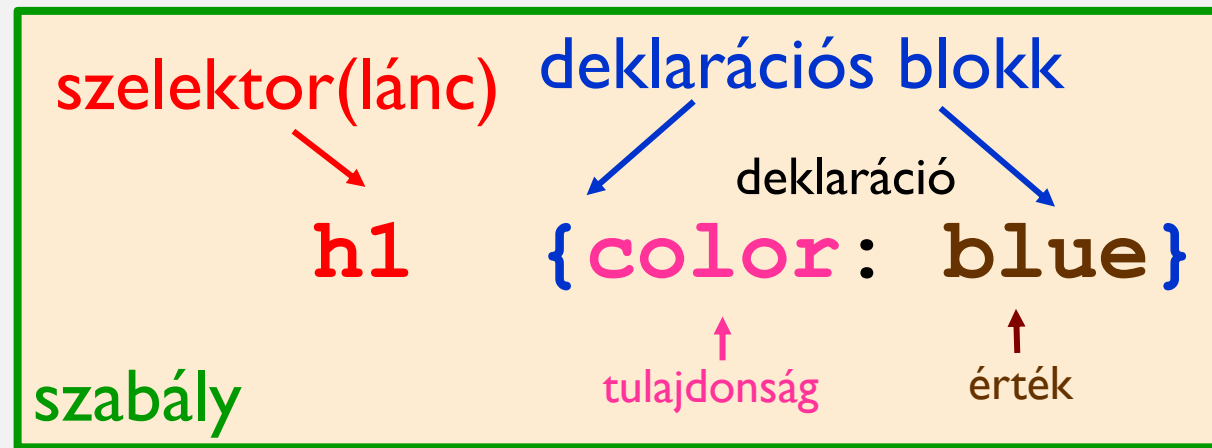
CSS SZINTAXIS

CSS SZABÁLY (RULE)

- A CSS szabály két részből áll

A **szelektor** (kijelölő) tartalmazza a formázandó elem(ek)et.
Több elemet is fel lehet sorolni, ekkor már szelektorláncról beszélünk.

A **deklarációs blokk** tartalmazza az elemek formázásának leírását.



Ez a szabály azt írja le, hogy az 1-es címsorok (h1) kék színnel jelenjenek meg.

TÍPUSKIJELÖLŐ (TYPE SELECTOR)

- Elemkijelölőnek is szokták nevezni.
- Akkor használjuk, ha minden adott típusú elemre ugyanazt a stílust szeretnénk beállítani.
- Ebben az esetben a kijelölő (szelektor) megegyezik a HTML címke nevével.

```
h1 {  
    color:blue;  
}
```

Ez a szabály azt írja le, hogy az oldalon szereplő összes 1. szintű címsor kék színnel jelenjen meg.

TULAJDONSÁG: ÉRTÉK

- A tulajdonság – érték párokat kettősponttal választjuk el.
- Minden deklaráció végét pontosvesszővel zárjuk le.
 - Az utolsó deklaráció végére nem kötelező kitenni a pontosvesszőt.
- A könnyebb olvashatóság/átláthatóság miatt érdemes szóközökkel, tabulátorokkal igazítani a kódot.

```
h1 {  
    color: blue;  
    font-size: 300%  
}
```

Ez a szabály azt írja le, hogy az 1-es címsorok (h1) kék színnel jelenjenek meg, és a betűméret háromszoros legyen.

MEGJEGYZÉSEK

- Nyugodtan tegyünk megjegyzéseket a CSS kódba a `/*` és `*/` karakterek közé.
- A kommentek hasznosak, ha később nekünk (vagy másnak) módosítania kell a kódot.

```
/* Címsorok beállítása */  
h1 {  
    color: blue;  
    font-size: 300%  
}
```



STÍLUSLAP CSATOLÁSI LEHETŐSÉGEK

Külső stíluslap belinkelése HTML taggel

CSS beágyazása a HTML kódba

CSS importálása a CSS-en belül

Beágyazott (inline) stíluslap az adott elemre vonatkozóan

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>CSS példa</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="css/alap.css" media="screen">
    <style>
      @import url("css/kontrasztos.css");
      h1 {color: blue}
    </style>
  </head>

  <body>
    <h1>Címsor 1</h1>
    <h2>Címsor 2</h2>
    <p style="color:green">Ez egy zöld
bekezdés</p>
  </body>
</html>
```

INLINE (BEÁGYAZOTT) MEGADÁS

- A `style` paraméterrel közvetlenül az adott elemet tudjuk formázni. A szabály csak az adott elemre (illetve azok leszármazottaira) lesz érvényes.
- Nem szerencsés a használata, nem hatékony, körülményes a változtatások átvezetése.

```
<p style="color:green">  
  Ez egy zöld bekezdés  
</p>
```

INLINE (BEÁGYAZOTT) MEGADÁS

```
<p style="color:green">  
  Ez egy zöld bekezdés  
</p>
```

Néhány esetben hasznos lehet

- Ha pl. egy CMS rendszerben nem módosíthatjuk a központi stíluslapot, de a megjelenést módosítani szeretnénk
- HTML formátumú e-mailek küldésénél
- Dinamikus tartalom módosításkor
(pl. JavaScript módosítja az oldal megjelenését)

INLINE (BEÁGYAZOTT) PÉLDA

Ha minden 1-es címsort kékre akarunk állítani, akkor NE így csináljuk!

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Inline példa</title>
</head>
<body>
<h1 style="color:blue">Címsor 1</h1>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit.</p>
<h1 style="color:blue">Címsor 1</h1>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit.</p>
<h1 style="color:blue">Címsor 1</h1>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit.</p>
</body>
</html>
```



MÁR NEM INLINE PÉLDA

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title> Már nem Inline példa</title>
<style>
  h1 {color:blue}
</style>
</head>
<body>
  <h1>Címsor 1</h1>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
  <h1>Címsor 1</h1>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
  <h1>Címsor 1</h1>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
</body>
</html>
```

A lapon belüli definícióval megoldottuk, hogy minden 1-es címsor kék színű legyen.

A lapon belüli definíciót külső állományba vihetjük, amit belinkelhetünk, vagy importálhatunk.

KÜLSŐ STÍLUSLAP ALKALMAZÁSA

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
  <title>Külső CSS</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="pelda.css">
</head>
<body>
<h1>Címsor 1</h1>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
<h1>Címsor 1</h1>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
<h1>Címsor 1</h1>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
</body>
</html>
```

Hozzunk létre egy
css állományt (pl.
pelda.css) a
következő
tartalommal a
HTML állományunk
mappájában:

```
h1
{ color:blue }
```

Ezzel a megoldással ugyanazt a stíluslapot több oldalhoz is hozzárendelhetjük. Ha úgy döntünk, hogy a címsor mégsem kék színű, akkor csak egy helyen kell megváltoztatni a tulajdonságot...

DEKLARÁCIÓK CSOPORTOSÍTÁSA

```
h1 {font-family: verdana}
h2 {font-family: verdana}
h3 {font-family: verdana}
```



```
h1, h2, h3 {font-family: verdana}
```

A szelektorokat vesszővel választjuk el.

```
h1 {font-family: helvetica}
h1 {font-size: 12pt}
h1 {font-style: normal}
```



```
h1 {
    font-family: helvetica;
    font-size: 12pt;
    font-style: normal;
}
```

A tulajdonság:érték párok után pontosvessző áll.

```
h1 {font-weight: bold}
h1 {font-size: 12pt}
h1 {font-family: helvetica}
```



```
h1 {font: bold 12pt helvetica}
```

Itt az egyes értékek között szóköz van.
(*shorthand* megadásnak nevezi az angol szabvány)

ISMERETLEN TULAJDONSÁGOK

- A böngészők figyelmen kívül hagyják az ismeretlen vagy hibás tulajdonságokat.

<code>img { float: left }</code>	<code>/* helyes CSS 2.1 deklaráció */</code>
<code>img { float: left here }</code>	<code>/* a „here” hibás érték */</code>
<code>img { background: "red" }</code>	<code>/* az értéket nem szabad idézőjelbe tenni */</code>
<code>img { border-width: 3 }</code>	<code>/* hiányzik a mértékegység */</code>

Amit a fentiekből a CSS értelmező figyelembe vesz:

```
img { float: left }  
img {  
img {  
img {
```

LEZÁRATLAN STRING

A szóközt tartalmazó betűcsaládok nevét aposztrófok közé kell zárni!
Azonban ebben a példában hiányzik a záró aposztróf a Times szöveg után.

```
p { color: green;  
    font-family: 'Courier New Times  
    font-style: italic;  
    background-color: yellow; }
```

A megnyitott, de le nem zárt idézőjelek, aposztrófok problémát okoznak.
Amit a fentiekből a CSS értelmező figyelembe vesz:

```
p { color: green;  
    background-color: yellow; }
```

STÍLUSLAPOK VALIDÁLÁSA

- <http://jigsaw.w3.org/css-validator/>



CSS Validation Service

Cascading Style Sheets (CSS) és stíluslapokkal rendelkező (X)HTML dokumentumok ellenőrzése

URI segítségével | **File feltöltéssel** | **Közvetlen bevitellel**

Érvényesítés URI segítségével

Adja meg a dokumentum (HTML CSS-sel vagy csak CSS) URI-jét, melyet érvényesíteni szeretne:

Cím:

► **További lehetőségek**

Ellenőrzés

MÉRTÉKEGYSÉGEK

RELATÍV MÉRTÉKEGYSÉGEK

- Egy másik tulajdonság értékétől függenek, például a szülő elem méretétől, vagy az ott alkalmazott betűmérettől.

300%

ABSZOLÚT MÉRTÉKEGYSÉGEK

- Az érték nem függ más elemek értékétől, konkrét méretet jelöl (pl. cm)

2cm

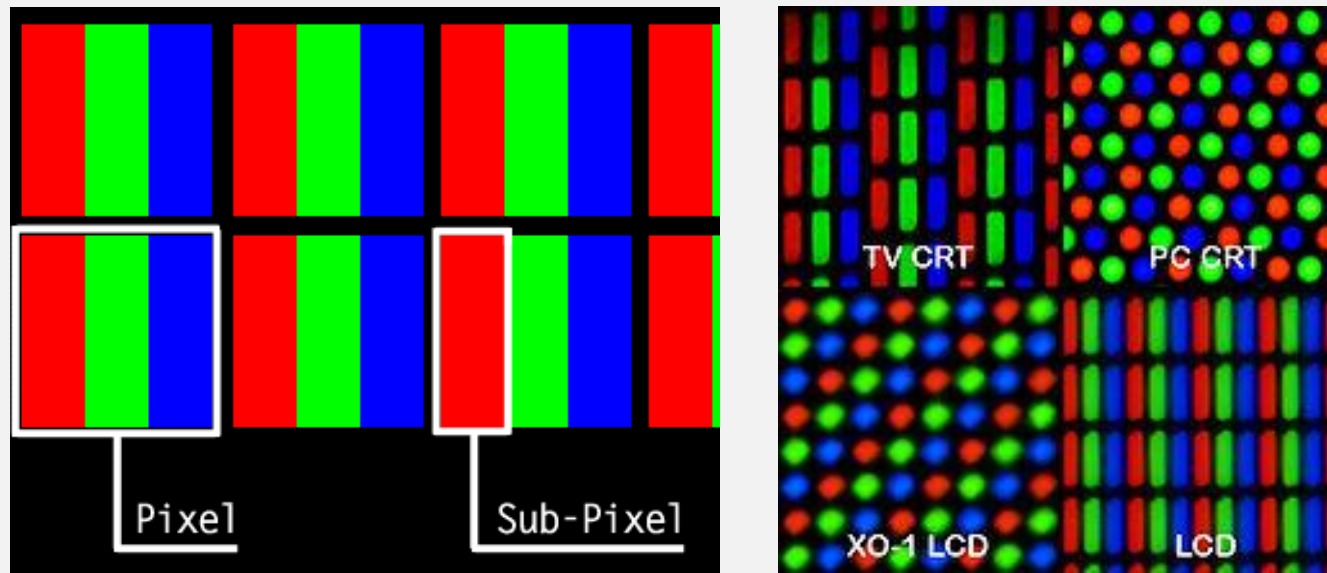
MÉRTÉKEGYSÉGEK (CSS3)

A számokat egybeírjuk a mértékegységekkel! Vagyis 12px és nem 12 px.

Abszolút	Relatív
• in (=2.54 cm) • cm • mm • pt (=1/72in) • pc (=12pt) • px (képpont)	• em (adott környezet betűméretéhez képest történő megadás. pl. 1.2em) • % (relatív értéket jelent, de hogy minek az értékét, az változó. Lehet: azonos elem más tulajdonsága, szülő elem egy tulajdonsága, a formázott tartalom egy tulajdonsága (pl. tartalmazó elem szélessége). pl. 150%) • ex (x-magasság - többnyire az adott font x betűjének magasságához képest történő megadás. pl. 2ex) • rem (a gyökér elem betűméretéhez képest történő relatív méretmegadás pl. 1.5rem) • ch (Az adott betűcsalád 0 karakterének szélességéhez történő relatív megadás. pl. 2ch) • vw (A viewport szélességéhez igazodik. 1vw a viewport szélesség 1%-ának felel meg. • vh (A viewport magasságához igazodik. 1vh a viewport magasság 1%-ának felel meg.

A PIXEL RELATÍV VAGY ABSZOLÚT MÉRTÉKEGYSÉG?

- A px (pixel, képpont) a CSS2 szabványban relatívként szerepelt, a CSS3-ban abszolút mértékegység.
- Hardveres felfogásban a pixel a kijelző legkisebb egysége, amely rendszerint RGB (vörös, zöld, kék) alpixelekből áll.



Alpixelek különböző elrendezése

NE A FIZIKAI FELBONTÁSBÓL INDULJUNK KI!

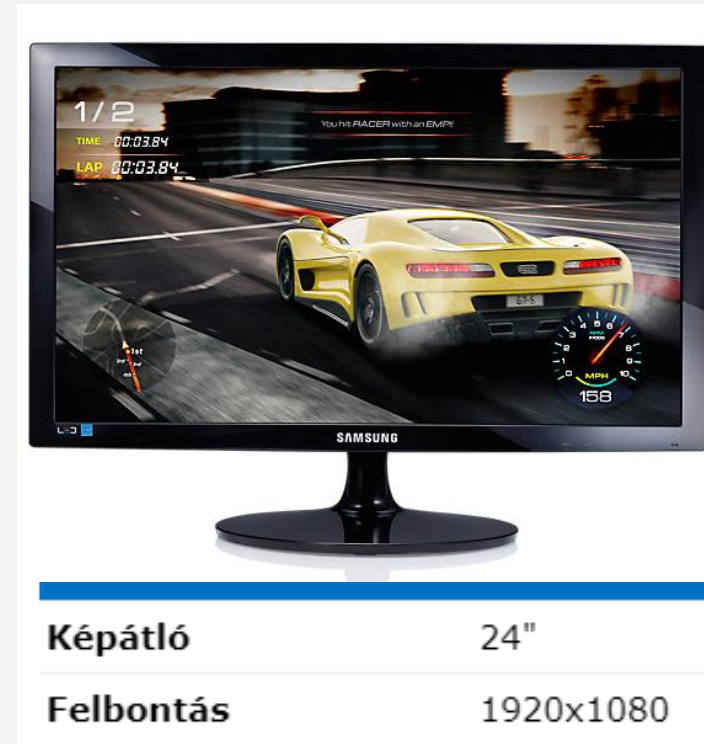


IPHONE 6 PLUS



400ppi

SAMSUNG SYNCMASTER S24D330H



92ppi

Pixelsűrűség (pixel per inch)

IPHONE FELBONTÁSOK ÉS VIEWPORT MÉRETEK

iPhone felbontások

1st Gen, 3G & 3GS

320×480

4 & 4S

640×960

5, 5C & 5S

640×1136

6

750×1334

6 Plus

1242×2208

downsampled to

1080×1920

More about the crazy
downsampling business [here](#)
and [here](#).



Viewport méretek

320x480

320x480

320x568

375x667

414x736

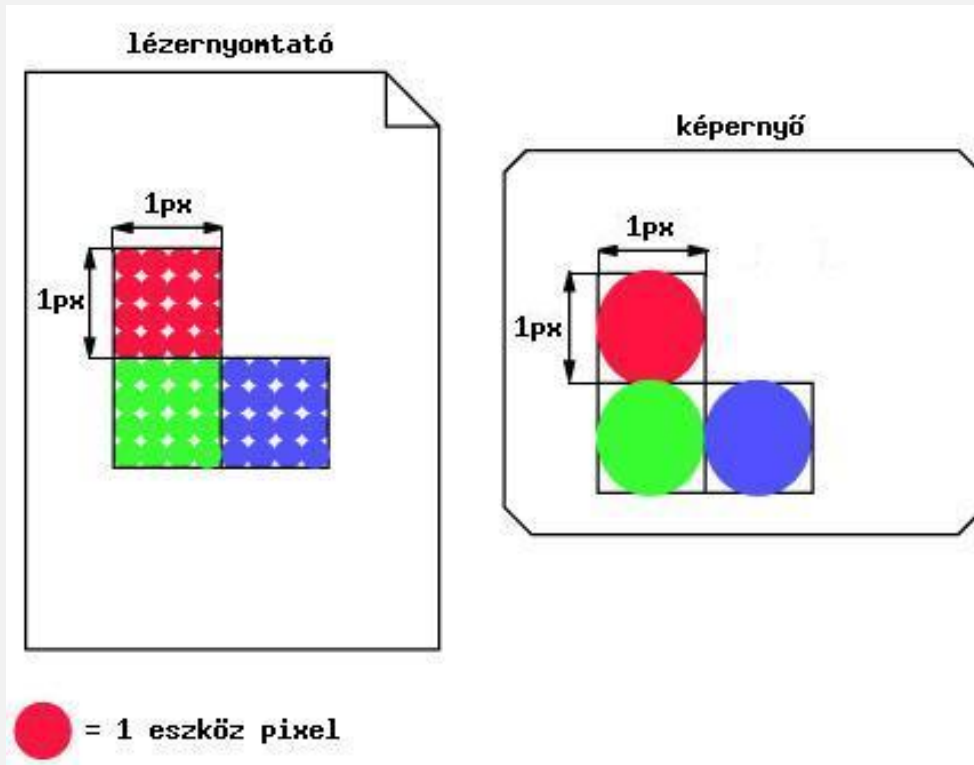
<http://www.iphoneresolution.com/> , <http://viewportsizes.com/?filter=iphone>

REFERENCIA PIXEL

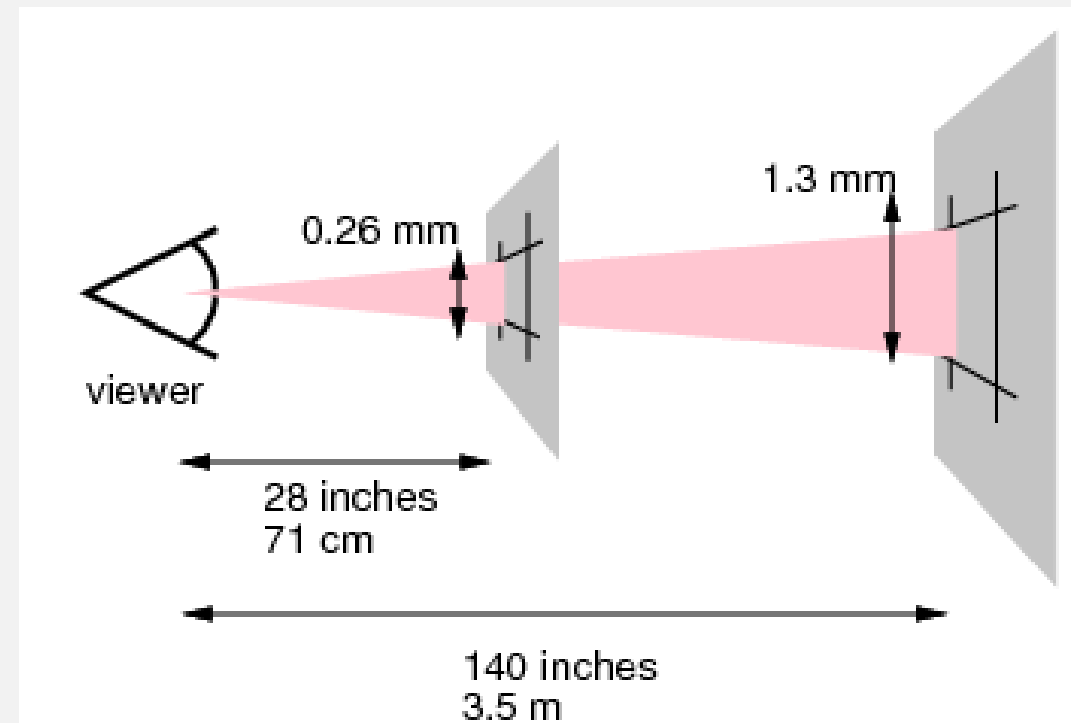
- A CSS szabvány nem a hardveres pixellel számol, hanem úgynevezett **referencia pixellel**.
- Amennyiben az eszköz képpontsűrűsége nagy mértékben eltér a tipikus monitor képpontsűrűségétől, a böngészőnek át kell méreteznie a pixel értékeket.
- A referencia pixelt egy 96dpi képpontsűrűségű eszköz egy képpontjának szokásos olvasási távolságához (kb. 71 cm) tartozó látószöggel definiálják.

<https://www.w3.org/TR/css-values/#reference-pixel>,
<https://alistapart.com/article/a-pixel-identity-crisis/>

REFERENCIA PIXEL



Egy lézernyomtató a képernyő pixelt több pontból fogja nyomtatni, attól függően, hogy mekkora a pontsűrűsége.



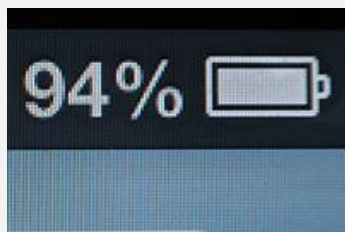
A kb. 71 cm-es olvasási távolság 0,26 mm pixelméretet eredményez, a 3,5 méteres távolság már 1,3 mm-t.

RETINA MEGJELENÍTŐ

- A retina megjelenítő képpontsűrűsége jóval nagyobb, mint elődjeié. Itt már a pixeleket (tipikus olvasási távolságból) az emberi szem nem képes megkülönböztetni.



Nem retina
megjelenítő

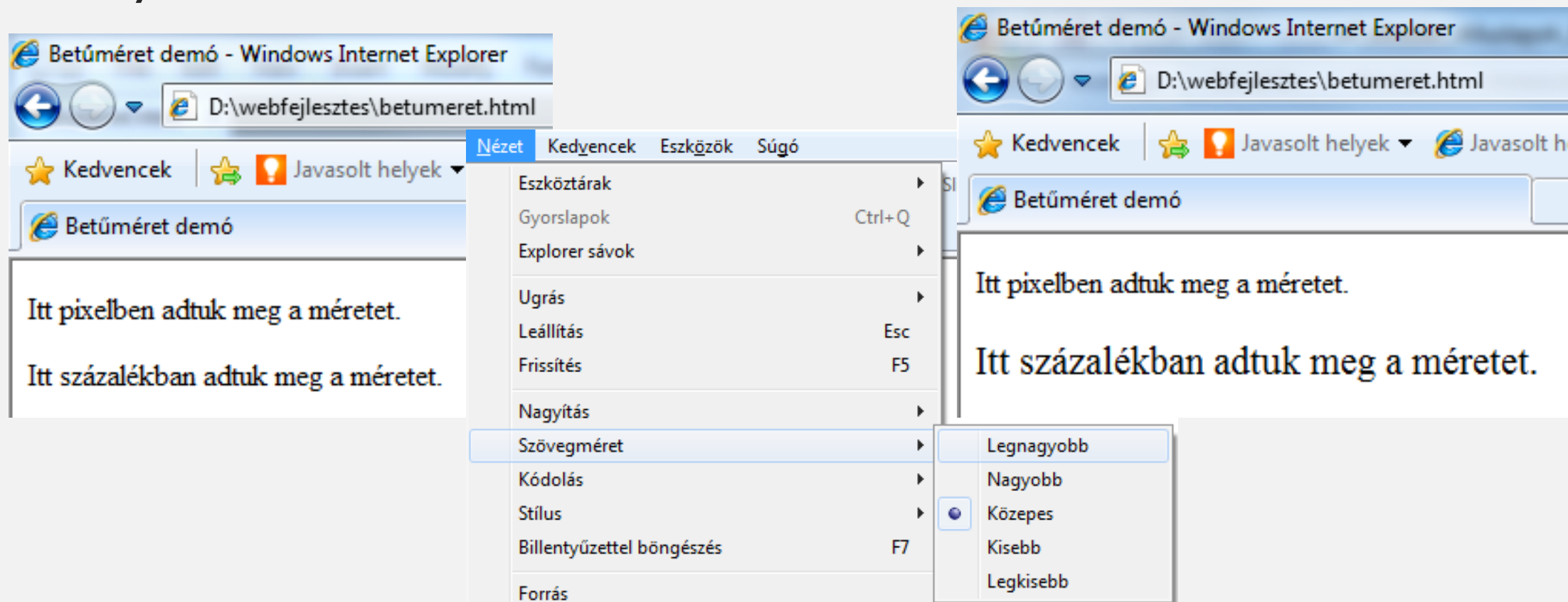


Retina
megjelenítő



BETŰMÉRET MEGADÁS PIXELBEN

- Betűméret megadásnál lehetőleg ne használjuk, mert nem lesz (minden böngészőben) nagyítható a betűméret, ami a gyengénlátó felhasználóknak hátrányos.



SZÍNJELÖLÉSEK, SZÍN NEVEK

<p style="color:navy">

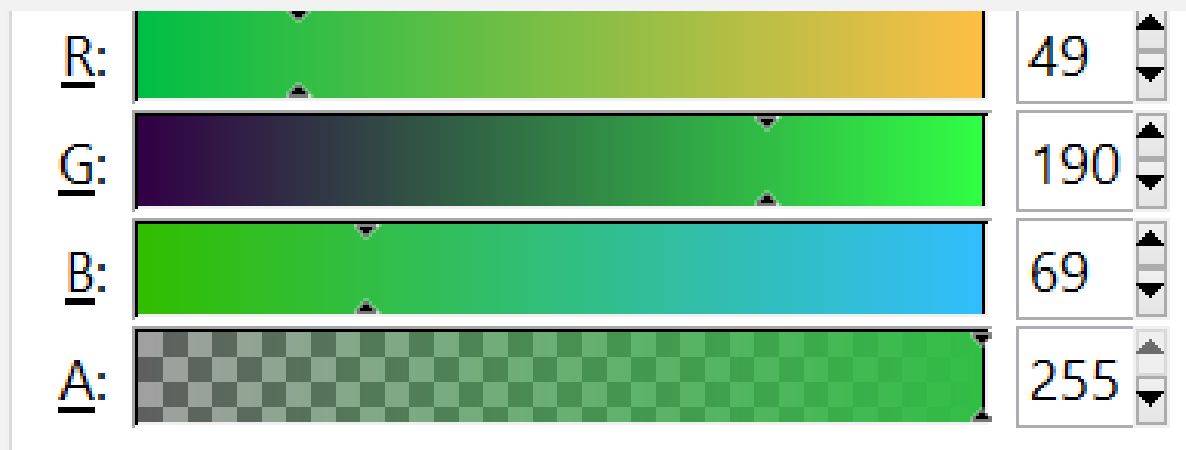
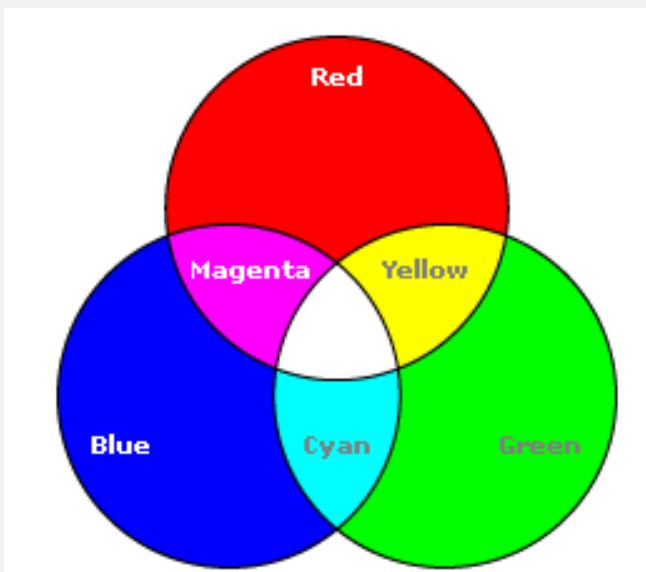
Named	Numeric	Color name	Hex rgb	Decimal
		<i>black</i>	#000000	0,0,0
		<i>silver</i>	#C0C0C0	192,192,192
		<i>gray</i>	#808080	128,128,128
		<i>white</i>	#FFFFFF	255,255,255
		<i>maroon</i>	#800000	128,0,0
		<i>red</i>	#FF0000	255,0,0
		<i>purple</i>	#800080	128,0,128
		<i>fuchsia</i>	#FF00FF	255,0,255
		<i>green</i>	#008000	0,128,0
		<i>lime</i>	#00FF00	0,255,0
		<i>olive</i>	#808000	128,128,0
		<i>yellow</i>	#FFFF00	255,255,0
		<i>navy</i>	#000080	0,0,128
		<i>blue</i>	#0000FF	0,0,255
		<i>teal</i>	#008080	0,128,128
		<i>aqua</i>	#00FFFF	0,255,255

		<i>lightgray</i>	#D3D3D3	211,211,211
		<i>lightgreen</i>	#90EE90	144,238,144
		<i>lightgrey</i>	#D3D3D3	211,211,211
		<i>lightpink</i>	#FFB6C1	255,182,193
		<i>lightsalmon</i>	#FFA07A	255,160,122
		<i>lightseagreen</i>	#20B2AA	32,178,170
		<i>lightskyblue</i>	#87CEFA	135,206,250
		<i>lightslategray</i>	#778899	119,136,153
		<i>lightslategrey</i>	#778899	119,136,153
		<i>lightsteelblue</i>	#B0C4DE	176,196,222
		<i>lightyellow</i>	#FFFFE0	255,255,224
		<i>lime</i>	#00FF00	0,255,0
		<i>limegreen</i>	#32CD32	50,205,50
		<i>linen</i>	#FAF0E6	250,240,230

A színnevek teljes listája a <https://www.w3.org/TR/css-color-3/#svg-color> címen elérhető.

RGB SZÍN-KOORDINÁTARENDSZER

- A műszaki életben leggyakrabban használt színekoordináta-rendszer, mert a színeknek a képernyőn történő megvalósításával kapcsolatos.
- Képernyőn minden színt az RGB alapszínek additív keverésével állítanak elő. A képernyőn a három alapszín úgy van értelmezve, hogy
- $R + G + B = 1$: fehér szín
- $R + G + B = 0$: fekete szín



Az opcionális „**A**” érték az Alfa csatornára utal, vagyis az átlátszatlanság mértékére.

RGB KÓD 16-OS (HEXADECIMÁLIS) SZÁMRENDSZERBEN

- Az R,G,B értékek 0 és 255 között adhatóak meg.
- Ha tömörebb formában akarjuk megadni, akkor a decimális kódot át lehet számolni 16-os számrendszerbe. Ilyenkor a kód elé # jelet kell tenni.



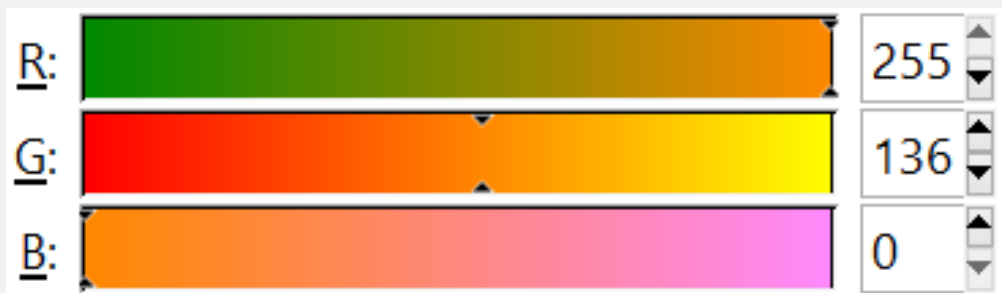
FF
80
00

`color: rgb(255, 128, 0)`

`color: #ff8000`

RGB KÓD 16-OS (HEXADECIMÁLIS) SZÁMRENDSZERBEN

- Ha az R,G,B kódban ugyanazok a számjegyek ismétlődnek, akkor azokat lehet rövidíteni, vagyis egyszer leírni.



`color: rgb(255, 136, 0)`

FF
88
00

`color: #ff8800`



`color: #f80`

PÉLDA (EGY HEXA SZÍNMEGADÁS)



```
#chucknorris {  
  color: #BADA55;  
}
```



ÁTLÁTSZATLANSÁG (ALFA CSATORNA)

- Az alfa csatorna értéke 0 és 1 közti szám lehet
 - 0: teljesen átlátszó
 - 1: teljesen átlátszatlan

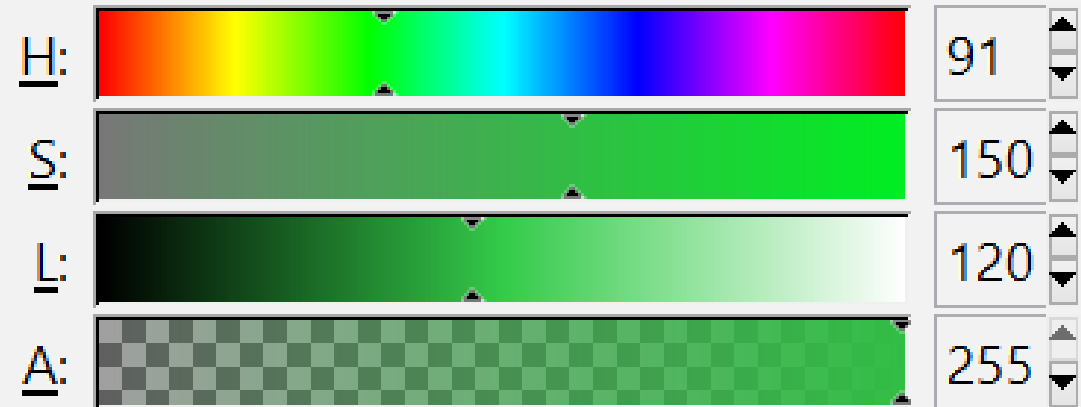
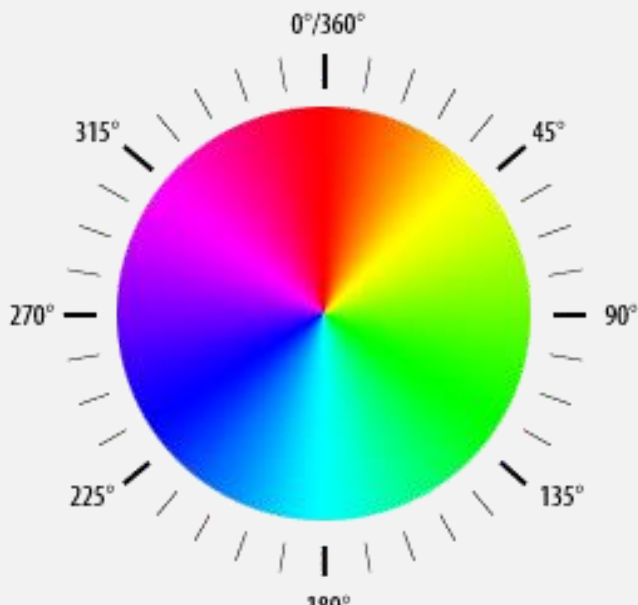


HEADING 1

```
h1 {  
    color: rgb(0, 0, 0);  
    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.5);  
}
```

HSL SZÍN-KOORDINÁTARENDSZER

- Jóval intuitívebb, mint az RGB
- HSL/HSLA:
 - H: árnyalat
 - S: a telítettség,
 - L: fényesség



Az „**A**” érték az Alfa csatornára utal, vagyis az átlátszatlanság mértékére.

A színek ellentétes oldalain a kiegészítő (komplementer) színek találhatók.

SZÍNJELÖLÉSEK

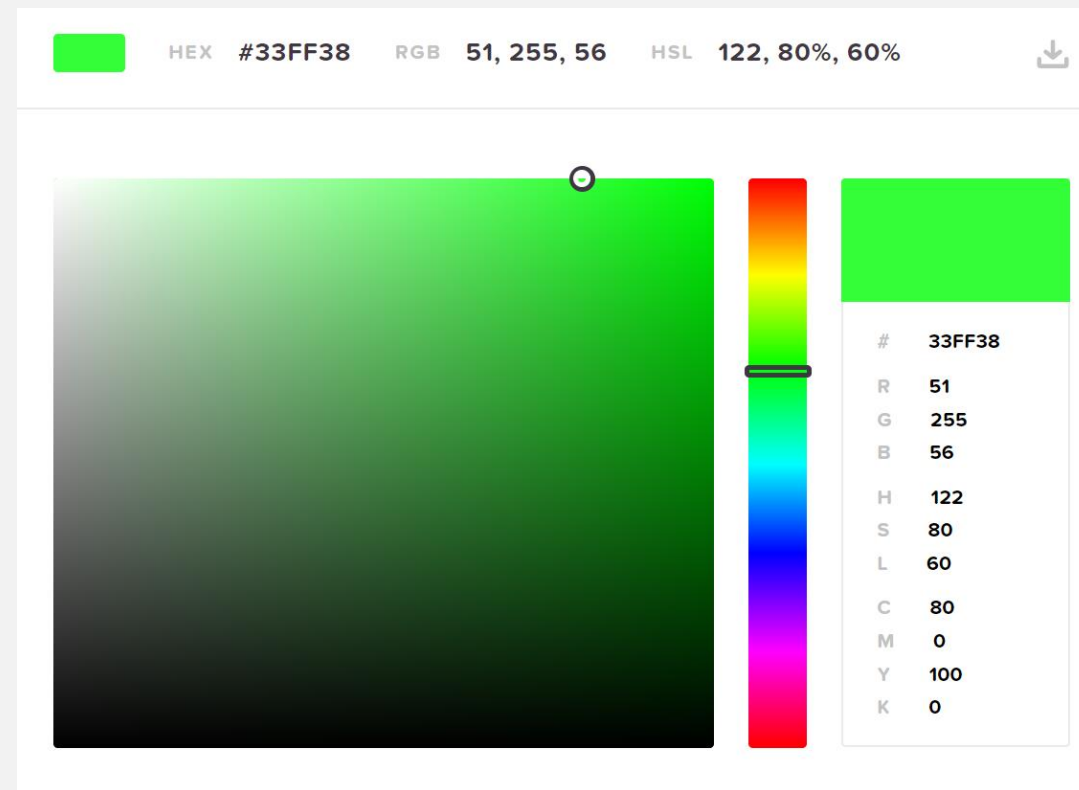
- Szín megadás **decimális RGB/RGBA** kóddal
 - `<p style="color:rgb(51,71,28)">`
 - `<p style="color:rgb(51,71,28,0.5)">`
- Szín megadás **hexadecimális RGB** kóddal
 - `<p style="color:#f66">`
 - `<p style="color:#BADA55">`
- Szín megadás **decimális HSL/HSLA** kóddal
 - `<p style="color:hsl(300,50,70)">`
 - `<p style="color:hsla(300,50,70,1)">`
- Szín megadás **százalékosan**
 - `<p style="color:rgb(50%,70%,30%)">`

<http://html-color-codes.com/>

FFF	CCC	999	666	333	000	FFC	FF9	FF6	FF3	
FFF	CCC	999	666	333	000	C00	900	600	300	
99C					CC9	FFC	FFC	FF9	FF6	CC3
C00					900	C33	C66	966	633	300
CCF	CCF	333	666	999	CCC	FFF	CC9	CC6	330	660
F00	F33	300	600	900	C00	F00	933	633	000	000
99F	CCF	99C	666	999	CCC	FFF	996	993	663	993
F00	F66	C33	633	933	C33	F33	600	300	333	333
66F	99F	66C	669	999	CCC	FFF	996	663	996	CC6
F00	F66	C33	900	966	C66	F66	633	300	666	666
33F	66F	339	66C	99F	CCC	FFF	CC9	CC6	CC9	FF9
F00	F33	900	C00	F33	C99	F99	966	600	999	999
00C	33C	336	669	99C	CCF	FFF	FFC	FF9	FFC	FF9
C00	C00	600	933	C66	F99	FCC	C99	933	CCC	9CC
33C	66C	00F	33F	66F	99F	CCF				CC9
C33	C66	F00	F33	F66	F99	FCC				9CC
006	336	009	339	669	99C				FFC	FF9
600	633	900	933	966	C99				CFF	9FF
003	00C	006	339	66C	99F	CCF	339	99C	CCC	CC9
300	C33	633	966	C99	FCC	FFF	9FF	CFF	CFF	9FF
00F	33F	009	00C	33F	99F	99C	006	669	999	999
F33	F66	933	C66	F99	FFF	CCC	6CC	9CC	9FF	9CC
00F	66F	33C	009	66F	66C	669	003	336	666	666
F66	F99	C66	966	FFF	CCC	999	366	699	6FF	6CC
00F	66F	33C	33F	33C	339	336	006	003	333	333
F99	FCC	C99	FFF	CCC	999	666	699	399	3FF	3CC
00F	33F	00F	00C	009	006	003	339	336	000	000
FCC	FCC	FFF	CCC	999	666	333	9CC	6CC	0FF	0CC

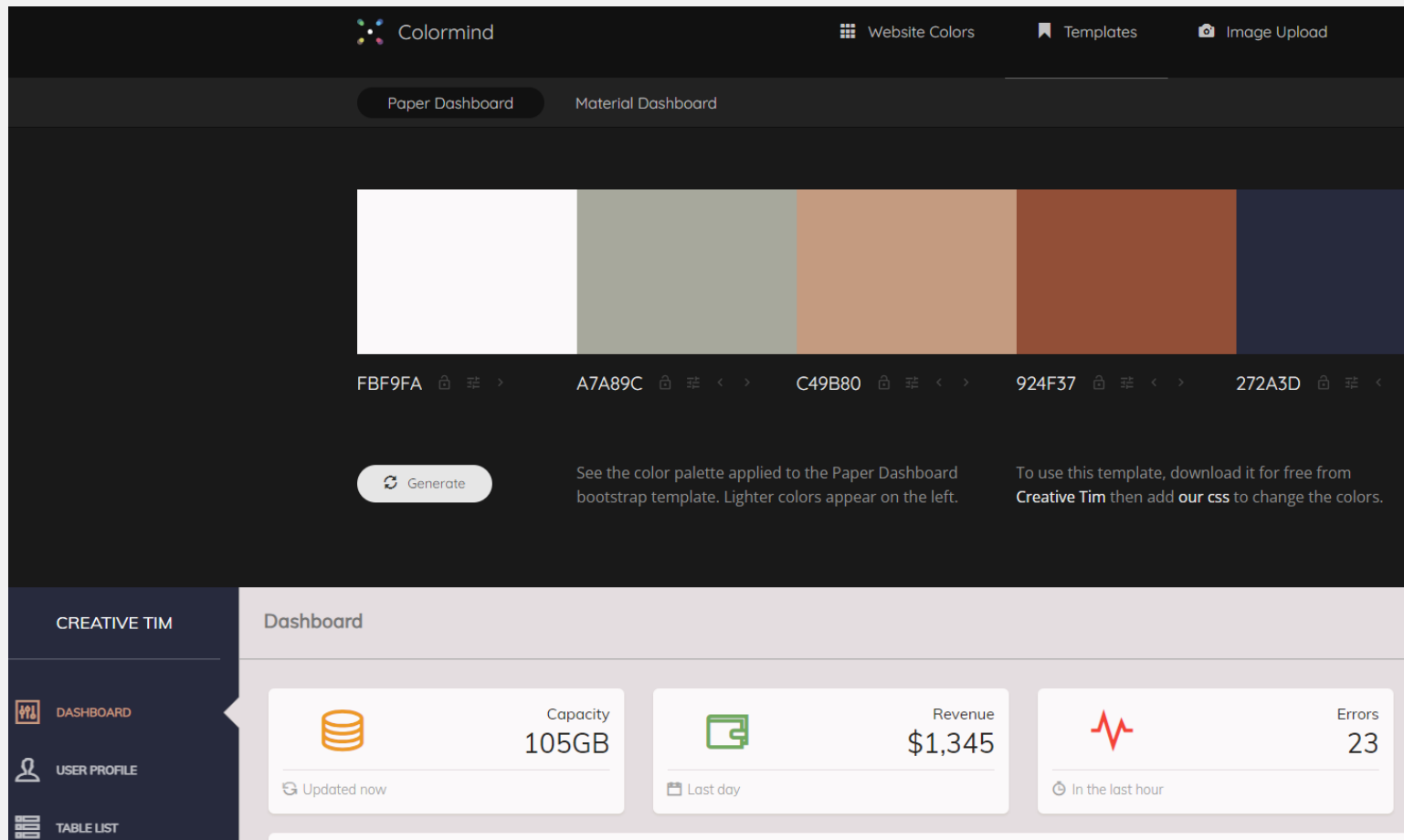
SZÍNKÓDOK MEGHATÁROZÁSA

- Szinte bármelyik grafikus rajzoló, képmanipuláló program alkalmas a színek meghatározására.
- Hasznos online eszköz:
 - <https://htmlcolorcodes.com/color-picker/>



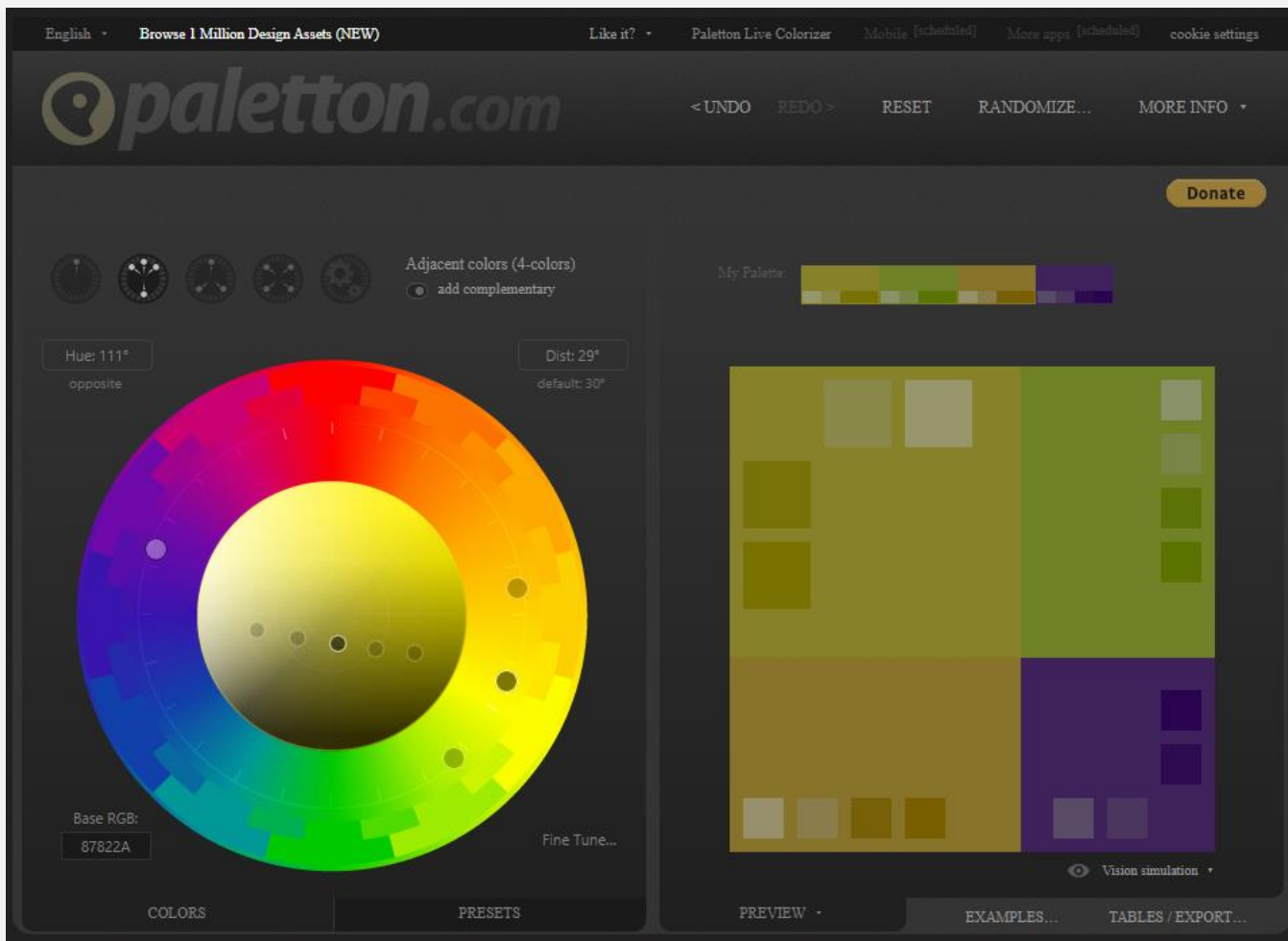
SEGÍTSÉG A SZÍNSÉMÁK KIVÁLASZTÁSÁBAN

- <http://colormind.io/template/paper-dashboard/>



SEGÍTSÉG A SZÍNSÉMÁK KIVÁLASZTÁSÁBAN

- <https://paletton.com/>



HÁTTÉRSZÍN BEÁLLÍTÁSA

A background-color tulajdonság

- Az elem háttérszínét állítja be.
- Fontos! Olyan háttérszínt állítsunk be, hogy a szöveg olvasható legyen. Ügyeljünk a megfelelő kontrasztarány biztosítására!
- Hogy a kontrasztarány megfelelő-e, a Google Chrome böngésző fejlesztői eszköze segítségével egyszerűen kideríthetjük.

ACCESSIBILITY

Contrast

Aa

3.66



A szöveg nem jól olvasható a túl alacsony kontrasztarány miatt.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit.

Officiis obcaecati voluptas culpa quia aut odio amet.

Ebben az esetben megfelelő a kontrasztarány.

ACCESSIBILITY

Contrast

Aa

20.63



HÁTTÉRSZÍN BEÁLLÍTÁSA - ÁTTETSZŐSÉG

A background-color tulajdonság

CSS példa

```
.bg1 {background-color: rgba(200,100,70,1)}  
.bg2 {background-color: rgba(200,100,70,0.8)}  
.bg3 {background-color: rgba(200,100,70,0.6)}  
.bg4 {background-color: rgba(200,100,70,0.4)}  
.bg5 {background-color: rgba(200,100,70,0.2)}  
.bg6 {background-color: rgba(200,100,70,0)}
```

A bekezdés háttere kezdetben teljesen átlátszatlan, majd fokozatosan teljesen áttetszőbe megy át.

Mivel az oldal háttere fekete, az utolsó bekezdés háttere teljesen fekete.



```
<p class="bg1">Lorem ipsum dolor sit amet  
consectetur adipisicing elit. </p>
```

...

FALLBACK

- Érdeemes gondoskodnunk arról, hogy az átlátszóságot nem ismerő (nagyon régi) böngészőprogramok is megjelenítsenek egy színt.
- A lenti példában az rgba-t nem ismerő böngészőkben beállításra kerül egy szín, amelyet felülírunk később, de ezt csak az rgba-t ismerő böngészők veszik figyelembe.

CSS

```
div {  
    background: rgb(200, 54, 54); /* The Fallback */  
    background: rgba(200, 54, 54, 0.5);  
}
```

URL MEGADÁS

- URL megadására olyan esetben lesz szükség, amikor például háttérképet, külső stíluslapot akarunk beállítani.
- **Használata:** `url('url');` vagy `url("url");`

Példa

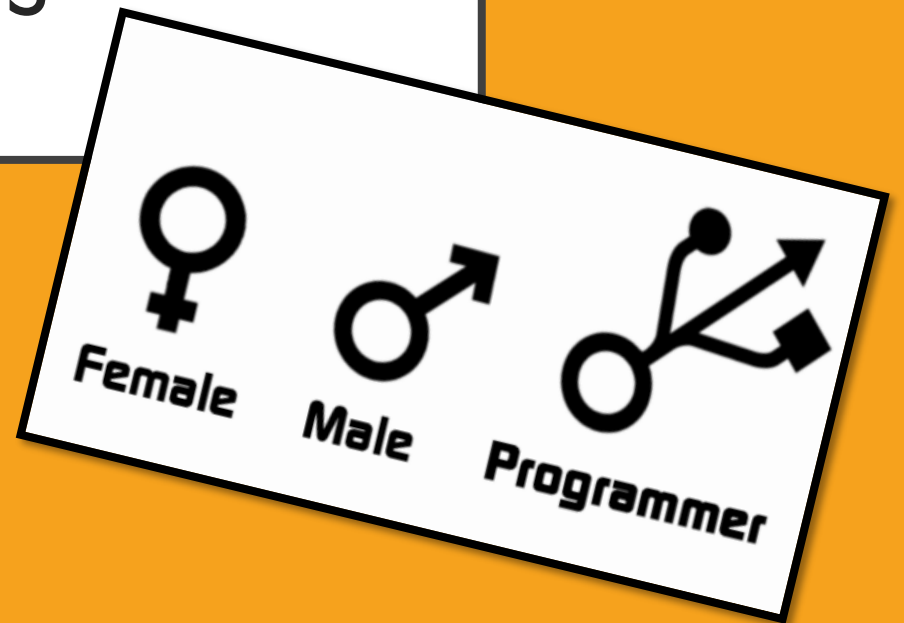
```
body {  
    background-image: url('kepek/hatter.jpg');  
}  
  
li {  
    list-style: url('http://v.hu/kep.png') disc  
}
```

A KEZDETI (INITIAL) ÉRTÉK

- Minden tulajdonságnak van egy kezdeti (initial) értéke, amely egy tulajdonság definíciós táblában van elhelyezve.
- Ha vissza akarjuk állítani az alapértéket, de nem tudjuk, hogy az pontosan micsoda, használjuk az `initial` értéket.

```
div {min-width:initial;}
```

ÖRÖKLŐDÉS



ÖRÖKLŐDÉS

Egyes tulajdonságok öröklődnek a szülő, illetve ős elem(ek)től.

HTML kód

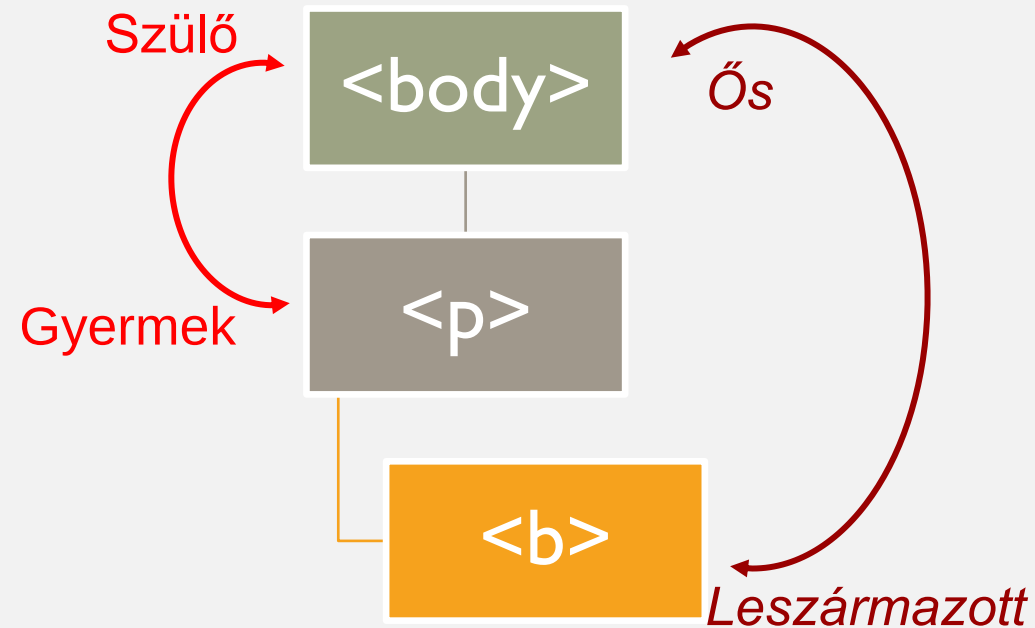
```
<body>
```

```
  <p>A <b>HTML5</b> szabvány számos újdonságot tartalmaz.</p>
```

```
</body>
```

A fenti kódra igaz, hogy

- a `<p>` elem **szülője** a `<b>` elemnek ⇔
a `<b>` elem **gyermek**e a `<p>` elemnek
- a `<body>` elem **szülője** a `<p>` elemnek ⇔
a `<p>` elem **gyermek**e a `<body>` elemnek
- a `<body>` elem **őse** a `<b>` elemnek ⇔
a `<b>` elem **leszármazottja** a `<body>` elemnek



GYAKRAN HASZNÁLT ÖRÖKLŐDŐ ÉS NEM ÖRÖKLŐDŐ TULAJDONSÁGOK (PÉLDÁK)

ÖRÖKLŐDŐ TULAJDONSÁGOK

- border-collapse
- border-spacing
- color
- cursor
- font-family
- font-size
- font-style
- font-variant
- font-weight
- font
- letter-spacing
- line-height
- list-style-image
- list-style-position
- list-style-type
- list-style
- text-align
- text-indent
- text-transform
- visibility
- word-spacing

NEM ÖRÖKLŐDŐ TULAJDONSÁGOK

- background-color
- background-image
- background-position
- background-repeat
- background-size
- border
- bottom
- display
- float
- height
- left
- margin
- max-height
- max-width
- min-height
- overflow
- padding
- position
- right
- top
- vertical-align
- width
- z-index

ÖRÖKLŐDÉS

HTML kód

```
<body>  
  <p>A <b>HTML5</b> szabvány  
  számos újdonságot tartalmaz.</p>  
</body>
```

Stíluslap

```
<style>  
  body {font-family:Arial, sans-serif}  
  p {color:blue}  
</style>
```

A **HTML5** szabvány számos újdonságot tartalmaz.

A `<b>` címke tartalma kék, mert a szülő elem (bekezdés) kék. A szín öröklődik.

A bekezdés Arial betűtípussal jelenik meg, mert örökli ezt a beállítást a szülő elemtől (`<body>`).

Ez a tulajdonság tovább öröklődik a `<p>` elem gyermek elemeire is. Ezért a `<b>` elem tartalma is Arial betűtípussal jelenik meg, nem pedig az alapértelmezett betűtípussal.

EGÉSZ OLDALRA VONATKOZÓ BEÁLLÍTÁSOK

- Ha az egész oldalra kell tulajdonságokat beállítani, akkor hagyományosan azt a **<body>** elemnél tesszük meg.
- Miért? Mert ez az elem minden más beágyazott elemnek az őse, így a tulajdonságok öröklődni fognak.
- Kivétel például, ha
 - Alap betűméretet akarunk beállítani, mert azt érdekesebb a **<html>** elemre (gyökér elem – root element) megadni. Magyarázat később!

Stíluslap

```
<style>  
  body {font-family:Arial, sans-serif}  
  h1   {font-family: Georgia, serif}  
</style>
```

A címsor talpas betűtípussal jelenik meg.
A bekezdés talp-nélkülivel, mert örökli ezt az értéket a <body> elemtől, és nincs felülbírálv.

Címsor

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Beatae ex exercitationem et id laborum quaerat, corporis delectus dolore, veritatis deleniti eius inventore distinctio facere voluptatem obcaecati ad earum commodi soluta.

SZÁMÍTOTT ÉRTÉK ÖRÖKLÉSE

- A gyermek elemek nem a szülőknél megadott relatív értékeket öröklik, hanem azok **számított értékét!**
- **Példa:** a **text-indent** paraméter értéke is öröklődik. Ez a szöveg első sorának behúzását jelenti.

A betűméret 30px, ami dupla akkora, mint a <body> beállításnál (15px). De a behúzás mértéke nem lesz dupla akkora a címsor esetén, mert a számított érték (15*3=45) öröklődik tovább.

```
<style>
  body {
    border:1px solid black; /* szegély */
    padding:10px;          /* belső margó */
    font-size: 15px;       /* betűméret */
    text-indent: 3em;      /* első sor behúzása */
  }
  h1 {
    font-size: 30px
  }
</style>
```

45px → **Címsor**

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur
exercitationem et id laborum quaerat corporis del

SZÁMÍTOTT ÉRTÉK ÖRÖKLÉSE

Ha nem a számított érték öröklődne tovább a gyermek elemekre, akkor az előbbi példa így jelenne meg a böngészőben.



90px

Címsor



45px

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Beatae ex exercitationem et id laborum quaerat, corporis delectus dolore, veritatis deleniti eius inventore distinctio facere voluptatem obcaecati ad earum commodi soluta.

NEM MINDEN TULAJDONSÁG ÖRÖKLŐDIK

- **Nem minden tulajdonság öröklődik** alapesetben a gyermek, illetve leszármazott elemekre.
- Például a szegély beállítás nem.
- De ha fontos, hogy a beállítást a szülőtől/ős elemtől öröklődjön, akkor az `inherit` értéket kell használni az adott tulajdonságnál.

Példa

```
body {  
    padding:10px;  
    border:2px solid blue;  
}
```

```
p { border:inherit; }
```

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

Beatae ex exercitationem et id laborum quaerat, corporis delectus dolore.

Most a bekezdések is öröklök a szegély beállítást.

ÖRÖKLŐDŐ TULAJDONSÁGOK A BÖNGÉSZŐ FEJLESZTŐI ESZKÖZEIBEN

Címsor

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Beatae ex exercitationem et id laborum quaerat, corporis delectus dolore, veritatis deleniti eius inventore distinctio facere voluptatem obcaecati ad earum commodi soluta.

Látható, hogy milyen tulajdonságokat örökölt a bekezdés a body elemtől. A halványan megjelenő tulajdonságok nem öröklődnek tovább.

Elements Console Sources Network >> ⚙️ ⋮ ✕

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
  <head>...</head>
  <body>
    <h1>Címsor</h1>
    <p>...</p> == $0
  </body>
</html>
```

html body p

Styles Computed Event Listeners DOM Breakpoints Properties Accessibility

Filter :hov .cls + ⏪ ⏩

p { user agent stylesheet

```
display: block;
margin-block-start: 1em;
margin-block-end: 1em;
margin-inline-start: 0px;
margin-inline-end: 0px;
}
```

Inherited from body

body { oroklodes2.html:9

```
border: 1px solid black;
padding: 10px;
font-size: 15px;
text-indent: 3em;
}
```

EM ÉS REM MÉRTÉKEGYSÉGEK HASZNÁLATA

HTML kód

```
<ul>
  <li>Lorem ipsum</li>
  <li>Lorem ipsum
    <ul>
      <li>Lorem ipsum</li>
      <li>Lorem ipsum</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Lorem ipsum</li>
</ul>
```

Az alap betűméretet érdemes a html elemnél beállítani. A **rem** mértékegységet használva a HTML elemnél beállított értékhez képest történik a relatív méretmegadás. Így egységes lesz a megjelenés, nem függ az egymásba ágyazástól.

Stíluslap 1. változat

```
<style>
  body {font-size:16px;}
  li   {font-size:2em}
</style>
```

A listaelem betűmérete kétszeres, de az egymásba ágyazás miatt a beágyazott listaelemeknél már ez a kétszeres méret duplázódik.

- Lorem ipsum
- Lorem ipsum

- Lorem ipsum
- Lorem ipsum

- Lorem ipsum

Stíluslap 2. változat

```
<style>
  html {font-size:16px;}
  li   {font-size:2rem}
</style>
```

- Lorem ipsum
- Lorem ipsum
 - Lorem ipsum
 - Lorem ipsum
- Lorem ipsum

SZELEKTOROK (KIJELÖLŐK)

P

P+P

P B

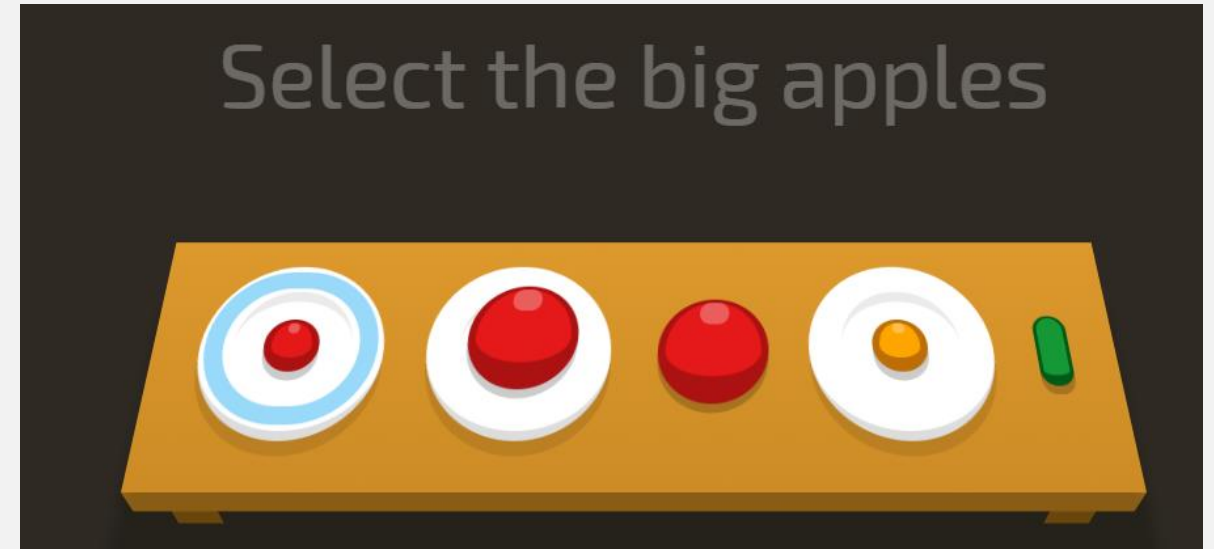
P > B

P ~ B

P , B

SZELEKTOROK GYAKORLÁSA

- Játékos gyakorlás
(CSS diner)
- <https://flukeout.github.io/>



CSS Editor	style.css	HTML Viewer	table.html
<pre>1 Type in a CSS selector 2 { 3 /* Styles would go here. */ 4 } 5 6 /* 7 Type a number to skip to a level. 8 Ex → "5" for level 5 9 */ 10 11 12 13</pre>		<pre>1 <div class="table"> 2 <plate id="fancy"> 3 <apple class="small" /> 4 </plate> 5 <plate> 6 <apple /> 7 </plate> 8 <apple /> 9 <plate> 10 <orange class="small" /> 11 </plate> 12 <pickle class="small" /> 13 </div></pre>	

ÖSSZEKAPCSOLT SZELEKTOR (LESZÁRMAZÁS)

- Ha más tulajdonságokat akarok adni az elemnek, attól függően, hogy milyen elembe van beágyazva, összekapcsolhatom a szelektorokat
- Mód: **szelektor1 szelektor2 {definíció}**

Példa

```
h1 {color: blue}
em {color: blue}
```

```
<h1>Ez nagyon <em>fontos</em> dolog</h1>
<p> Ez is <em>fontos</em></p>
```

Ez nagyon fontos dolog
Ez is fontos.

```
h1 em {color: red}
```

Ez nagyon **fontos** dolog
Ez is fontos.

OSZTÁLYOK (CLASS) HASZNÁLATA

- Akkor használjuk, ha bizonyos tulajdonságokat több elemnél is be akarunk állítani. Pl. szegélyezés, igazítások.
- Létrehozhatunk általános osztályt, amelyet bármilyen elemnél felhasználhatunk.
- Adott szelektorhoz is köthetjük az osztályt.

OSZTÁLYOK (CLASS) HASZNÁLATA

- CSS szinten
 - `.osztálynév {definíció}`
 - Ez egy általános osztály, amelyet több elemnél is felhasználhatunk.
 - `szelektor.osztálynév {definíció}`
 - Ekkor egy adott szelektorhoz lesz kötve az osztály
- HTML szinten
 - `class` attribútum használata
 - Egy elem több osztályba is tartozhat

```
.fontos {color:red;}
```

```
p.szegely  
{border:1px solid black;}
```

```
<p class="fontos">  
<p class="szegely">  
<p class="szegely fontos">
```

OSZTÁLYOK (CLASS) HASZNÁLATA

```
<style type="text/css">
p          {padding:5px;margin:10px;}
.fontos     {color:red;}
p.szegely  {border:1px solid black;}
h1.szegely {border:2px dotted blue;}
</style>
```

...

```
<h1>Címsor 1</h1>
<p class="fontos">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit.</p>
<p class="szegely">Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.</p>
<p class="szegely fontos">Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.</p>
<h1 class="szegely fontos">Címsor 1</h1>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit.</p>
```

Címsor 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Címsor 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

← Több osztályba is
tartozhat ugyanaz
az elem!

TÖBB OSZTÁLY HASZNÁLATA

```
<style type="text/css">
h1.szegely {border:2px dotted blue;}
.fontos {color:red;}
h1.szegely.fontos {border:1px solid red; color:black;}
</style>
```

...

```
<h1 class="szegely">Címsor 1</h1>
```

```
<h1 class="fontos">Címsor 1</h1>
```

```
<h1 class="szegely fontos">Címsor 1</h1>
```

Címsor 1

Címsor 1

Címsor 1



Alap esetben kék szegéllyel és piros színnel jelenne meg.
A `.szegely.fontos` CSS definíció miatt más lesz a megjelenése.

EGYEDI AZONOSÍTÓK (ID) HASZNÁLATA

- CSS szinten

- **#azonosító**, vagy **szelektor#azonosító**

```
div#fejlec {margin:10px}
```

- HTML szinten

- `id` attribútum használata
- Egyedinek kell lennie az oldalon belül!
- Fontos a kis- és nagybetű közti különbség.
- HTML 4.01 szerint:
 - Betűvel kezdődik, amelyet számok, betűk és a következő jelek követhetnek: - _ : .
- HTML 5: legalább 1 karakter, nem tartalmazhat szóközt.

```
<div id="fejlec"></div>
```

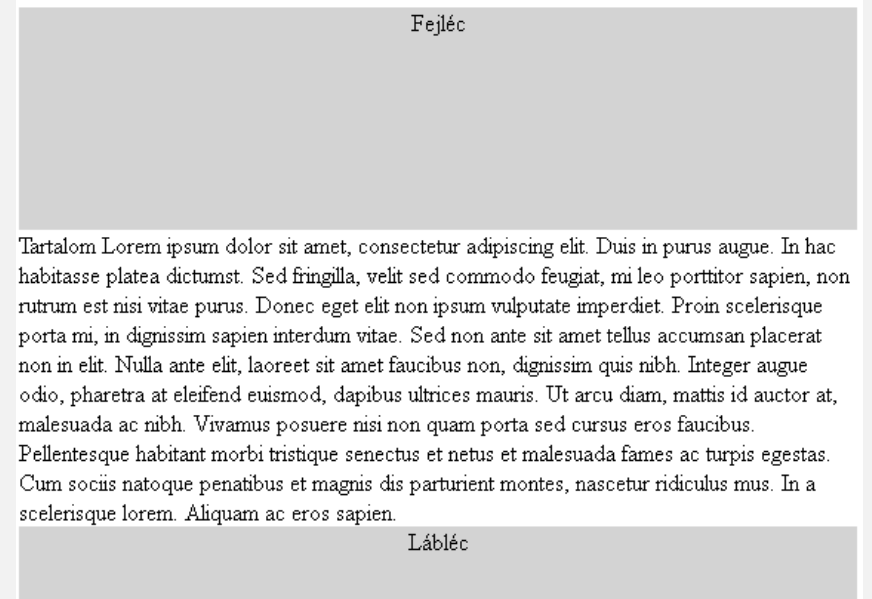
ID ÉS CLASS ALKALMAZÁSA UGYANAZON ELEMEN

```
<style type="text/css">
#fejlec          {height:150px;
                  background-color:lightgray;}

#tartalom        {height:auto;
                  background-color:white;}

#lablec          {height:50px;
                  background-color:lightgray;}

.kozep           {text-align:center;}
</style>
```



id és class besorolás is lehet egyszerre. Ilyenkor a rangsorolási szabályok döntenek az ellentmondó deklarációk érvényre jutásáról.

```
<header id="fejlec" class="kozep">Fejléc</header>
<main id="tartalom">Tartalom Lorem ipsum... </main>
<footer id="lablec" class="kozep">Lábléc</div>
```

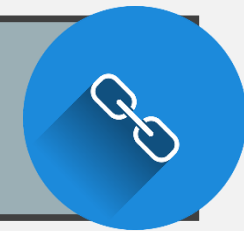
PSZEUDÓ (LÁTSZÓLAGOS) ELEMENK ÉS OSZTÁLYOK

PSZEUDÓ ELEMÉK ÉS PSZEUDÓ OSZTÁLYOK

- Pszeudó elem (látszólagos elem)
 - A dokumentumfában nem jelölt elemek elérését teszi lehetővé.
Pl. egy szónak az első betűje, vagy egy bekezdésnek az első sora,
egy elem elé- illetve után generált elemek
 - :first-letter, :first-line, :before, :after
- Pszeudó osztály (látszólagos osztály)
 - Az elemek egyes állapotaihoz rendelt osztályok

PSZEUDÓ ELEMÉK ÉS PSZEUDÓ OSZTÁLYOK

- A szintaxisuk két részből áll, egy szelektorból és annak egy látszólagos osztályából, ami egy kettősponttal kezdődik
szelektor:**látszólagos_osztály** {def}



- A böngészőprogramok a **szöveges linkeket** alapesetben aláhúzással illetve eltérő színnel jelölik.
- A szöveges hivatkozások alap színei:
 - nem látogatott linkek: kék
 - látogatott linkek: lila
 - aktív linkek: piros
- Az egyes állapotokhoz (normál, látogatott, aktív) különböző stílusokat rendelhetünk. Sőt azt is beállíthatjuk, hogy nézzen ki a link, amikor fölé visszük az egeret, vagy billentyűzettel navigálunk rá.

Visszajelzés küldése
Fotó a kutyámról
HTML validátor

Aktív link
(rákattintottunk és
éppen töltődik)

Látszólagos osztályok (*pseudo class*) használata

Az egyes link állapotokhoz úgynevezett látszólagos osztályok (vagy álosztályok) tartoznak, amelyeket **kettőspont** vezet be.

:link	még nem látogatott hivatkozás
:visited	meglátogatott hivatkozás
:active	aktív hivatkozás
:hover	amikor az elem fölött van az egér
:focus	amikor rákattintunk a linkre, vagy a TAB billentyűvel ránavigálunk

HIVATKOZÁSOK FORMÁZÁSA

Látszólagos osztályok használata

CSS példa

```
body {background-color:black;  
color: #ffffff}
```

```
a:link {color:yellow}
```

Nem látogatott link

```
a:visited {color:orange}
```

Meglátogatott link

```
a:hover {color:white}
```

Ha fölötte az egér

```
a:focus {color:aqua}
```

Ha fókuszba kerül

```
a:active {background-color: darkblue;  
color:lightgray}
```

Ha aktív

Érdemes az alábbi
sorrendet betartani!

Magyarország zászlaja

Magyarország zászlaja

Magyarország zászlaja

Magyarország zászlaja

Magyarország zászlaja

Aláhúzás eltávolítása

- A **text-decoration** paraméterrel adhatjuk meg a szöveg dekorációt.
- Linkek esetén előfordul, hogy az alapértelmezett aláhúzást el szeretnénk távolítani. Ezt a **none** értékkel tehetjük meg.

CSS példa

```
a {text-decoration: none}
```

LÁTSZÓLAGOS OSZTÁLYOK

- A látszólagos osztályok kombinálhatók normál osztályokkal és akár más látszólagos osztályokkal

```
a.kulso:visited {color: blue}
```

```
a:link:active   {color: red }
```

LÁTSZÓLAGOS ELEMEEK

A HTML elemek tartalmának **kitüntetett részei**, például egy bekezdés első sora, vagy az első betűje. Ilyen elemek a következők:

- `:first-letter` egy szöveg **első betűje**.
- `:first-line` egy szöveg **első sora**.
- `:after` **generált tartalom** közvetlenül az **elem után**.
- `:before` **generált tartalom** közvetlenül az **elem előtt**.
- `::selection` a **kijelölés stílusát** határozhatjuk meg.

A látszólagos elemeket kezdhethetjük **szimpla vagy dupla kettősponttal** is, jelentésük változatlan marad. Kivéve a `::selection`-t ami csak dupla kettősponttal működik.

:FIRST-LETTER

- Az első karakter formázására alkalmas.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title></title>
<meta charset="utf-8">
<style type="text/css">
  p {font-size: 12pt; line-height: 12pt}
  p:first-letter {font-size: 200%;}
  p.iniciales:first-letter {font-size: 300%;
float:left; padding-top:5px; padding-
right:5px;}
</style>
</head>
<body>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
  <p>Morbi sit amet felis eros, ut blandit
ligula. Vestibulum feugiat facilisis
ullamcorper... </p>
  <p class="iniciales">Vivamus neque orci,
viverra vitae posuere at, laoreet varius
metus. Mauris blandit cursus feugiat... </p>
</body>
</html>
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ut ipsum sit amet mi tristique semper in sodales mi. Integer dictum dapibus arcu eu commodo. Donec nisl lorem, lobortis ac viverra a, tristique id lacus. Proin pharetra risus felis, at malesuada nisl. Donec congue libero in nibh malesuada eu molestie orci porttitor.

Morbi sit amet felis eros, ut blandit ligula. Vestibulum feugiat facilisis ullamcorper. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nulla faucibus volutpat ipsum et semper. Suspendisse quam massa, luctus semper condimentum nec, luctus nec arcu.

Vivamus neque orci, viverra vitae posuere at, laoreet varius metus. Mauris blandit cursus feugiat. Fusce sed purus eu tellus pharetra euismod. Ut eleifend pretium nisl id placerat. Aenean id condimentum ligula. Maecenas a odio eget neque dictum lacinia. Suspendisse auctor imperdiet bibendum. Fusce a dignissim dolor. Curabitur scelerisque erat accumsan felis placerat varius fermentum ipsum ultrices.

:FIRST-LINE

- Első sor formázása alkalmas

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title></title>
<meta charset="utf-8">
<style type="text/css">
  p:first-line {font-size: 130%;}
</style>
</head>
<body>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit... </p>
<p>Morbi sit amet felis eros, ut blandit
ligula. Vestibulum feugiat facilisis
ullamcorper ...</p>
</body>
</html>
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ut ipsum sit amet mi tristique semper in sodales mi. Integer dictum dapibus arcu eu commodo. Donec nisl lorem, lobortis ac viverra a, tristique id lacus. Proin pharetra risus felis, at malesuada nisl. Donec congue libero in nibh malesuada eu molestie orci porttitor.

Morbi sit amet felis eros, ut blandit ligula. Vestibulum feugiat facilisis ullamcorper. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nulla faucibus volutpat ipsum et semper. Suspendisse quam massa, luctus semper condimentum nec, luctus nec arcu.

:BEFORE, :AFTER, ::SELECTION

```
<style type="text/css">
p {padding:10px;
  border:1px solid black;
  /* szegélyt rakunk a bekezdésekre */}

p.megjegyzes:before
  {content: "Ez a szöveg elé kerül. ";
  font-style:italic; }

p.pelda:after
  {content: "Ez a szöveg után kerül.";
  font-weight:bold; display:block; }

::selection {background-color:yellow;}

</style>

<p class="megjegyzes">Lorem ipsum dolor...</p>
<p class="pelda">Proin in massa dapibus...</p>
```

Ez a szöveg ki lett jelölve a böngésző-programban.



Ez a szöveg elé kerül. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Proin in massa dapibus neque commodo placerat a a ligula.
Ez a szöveg után kerül.

DINAMIKUS LÁTSZÓLAGOS OSZTÁLYOK

- :link olyan link, ami **még nem volt kiválasztva**.
- :visited olyan link, **ami már ki volt kiválasztva**, vagyis rákattintottunk.
- :hover olyan elem, **amelyre az egérkurzor mutat**.
- :active **éppen aktív elem**. Pl. egy betöltődő link.
- :focus olyan elem, **amelyiken a fókuszs van**.
- :target az **anchor (könyvjelző) linkek célpontjainak** stílusaiért felel.
- :enabled annak az **elemnek** (többnyire űrlapelemnek) a stílusaiért felel, amelyik **engedélyezve van**.
- :disabled annak az **elemnek** a stílusaiért felel, amelyik **le van tiltva**.
- :checked annak az **checkbox**-nak a stílusaiért felel, amely **ki van jelölve**.

Később ezekre is nézünk példákat!

STRUKTURÁLIS LÁTSZÓLAGOS OSZTÁLYOK

- :root elem, amely **nem rendelkezik szülővel**.
- :empty az az elem, ami **nem rendelkezik** egyetlen **gyermekkel** sem.
- :only-child az az elem, amely **nem rendelkezik testvérrel**.
- :only-of-type az az elem, amelyből **nincs hasonló** típusú a **testvérei között**.
- :first-child az az elem, amely az **összes testvére közül az első**.
- :first-of-type az az elem, amely a szelektor típusából a **testvérei között az első**.
- :nth-child(n) a **testvérei között az n. elem**.
- :nth-of-type(n) a **testvérei között az n. az adott szelektorra illeszkedő** elemek közül.
- :nth-last-of-type(n) a **testvérei között hátulról az n. az adott szelektorra illeszkedő** elemek közül.
- :last-child a **testvérei közül az utolsó elem**.
- :last-of-type az az elem, amely a **szelektor típusából a testvérei között az utolsó**.

Később ezekre is nézünk példákat!

Nyelvfüggőség

- :lang
 - segítségével **nyelvfüggővé tehetjük** stíluszabályainkat. A nyelvet a lang HTML attribútum segítségével állíthatjuk be.

Tagadás

- :not()
 - **tagadást fogalmazhatunk meg.** Erre az összes olyan szelektor illeszkedik, amelyekre nem igaz a paraméterként adott tulajdonság.

Később ezekre is nézünk példákat!

CSS 1 ÉS CSS 2 SZELEKTOROK

Minta	Jelentés
*	Megfelel bármelyik elemnek.
E	Egyezik bármely E elemmel (bármely E típusú elemmel).
E F	Egyezik bármely F elemmel, ami egy E elem leszármazottja.
E > F	Egyezik bármely F elemmel, ami egy E elem gyermek-eleme
E:first-child	Megegyezik az E elemmel, ha az E a szülő elemének első gyermeke.
E:link E:visited	Megegyezik az E elemmel, ha az E elem egy olyan link, amelynek célját még nem látogatták (:link), vagy már látogatták (:visited).
E:active E:hover E:focus	Megegyezik az E elemmel, bizonyos felhasználói beavatkozások alatt.
E:lang(c)	Megegyezik az E típusú elemmel, ha az a (beszélt) c nyelven íródott.

CSS 1 ÉS CSS 2 SZELEKTOROK

Minta	Jelentés
E + F	Megegyezik bármely F elemmel, amelyet közvetlenül megelőz egy E elem.
E[valami]	Megegyezik bármely E elemmel, amelynek "valami" attribútuma be van állítva (tekintet nélkül annak értékére).
E[valami="proba"]	Megegyezik azzal az E elemmel, amelynek "valami" attribútumának értéke pontosan "proba".
E[valami~="proba"]	Megegyezik azzal az E elemmel, amelynek "valami" attribútumának értékei szóközzel elválasztott értékek, és egyik közülük pontosan "proba".
E[lang ="en"]	Megegyezik azzal az E elemmel, amelynek "lang" attribútuma pontosan az „en”, vagy „en”-nel kezdődik és kötőjel követi.
DIV.warning	Csak HTML. Ugyanaz, mint a DIV[class~="warning"].
E#azonosito	Megegyezik azzal az E elemmel, amelynek ID-je "azonosito".

* SZELEKTOR

A * szelektort leggyakrabban arra használjuk, hogy minden elem margóját és kitöltését lenullázzuk (CSS reset). Ezen értékeket aztán minden általunk használt elem esetén újra beállítjuk, így egységesek lesznek a margók, nem az adott böngésző alapbeállításán múlnak.

Kódrészlet

```
<body>
  <p>Lorem ipsum dolor ... </p>
  <p>Nullam a posuere turpis...</p>
</body>
```

CSS

```
* { margin:0;
    /* margó lenullázása */
    padding:0;
    /* kitöltés lenullázása */ }
p {margin:10px; padding:10px;}
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque turpis lacus, viverra vitae sodales vel, iaculis at nunc. Ut lobortis dapibus leo sed semper. Vestibulum pellentesque eros at risus volutpat at interdum nunc aliquet. Praesent lacus leo, vulputate sed sagittis et, vulputate sit amet nibh. Praesent quis neque id arcu accumsan imperdiet. Duis placerat mauris id quam eleifend elementum. Pellentesque tincidunt auctor mattis. Maecenas sed ornare risus.

Nullam a posuere turpis. Ut placerat viverra eros at condimentum. Sed nisl ipsum, commodo id hendrerit ac, vestibulum sed erat. Aliquam feugiat fermentum justo, dapibus porta odio interdum ac. Nullam facilisis pretium leo eget fringilla. In hac habitasse platea dictumst. Nulla facilisi. In id leo nec diam sodales egestas. Vestibulum facilisis sem at mi consequat gravida. Maecenas accumsan, magna in tincidunt bibendum, nisi odio molestie velit, sit amet tincidunt ligula magna porttitor arcu. Curabitur hendrerit libero id nisi dictum sed pretium elit tempor. Sed ac risus arcu. Integer condimentum erat sit amet est scelerisque cursus.

LESZÁRMAZÁS (E F)

Itt most azt látjuk, hogy az `em` elem zöld színű lesz, ha a `h1` elem leszármazottjaként használjuk.

Kódrészlet

```
<h1>CSS, avagy <em>lépcsőzetes  
stíluslapok</em></h1>  
<p>A CSS (angolul Cascading Style  
Sheets) a számítástechnikában egy  
<em>stílusleíró nyelv</em>, mely a  
HTML vagy XHTML típusú strukturált  
dokumentumok megjelenését írja le.  
Ezen kívül használható bármilyen XML  
alapú dokumentum stílusának leírására  
is, mint például az SVG, XUL stb.</p>
```

CSS

```
em {color:blue}  
h1 {color:blue}  
/* ha az em elem a h1  
leszármazottja  
Legyen zöld színnel  
megjelenítve*/  
h1 em {color:green;}
```

CSS, avagy *lépcsőzetes stíluslapok*

A CSS (angolul Cascading Style Sheets) a számítástechnikában egy *stílusleíró nyelv*, mely a HTML vagy XHTML típusú strukturált dokumentumok megjelenését írja le. Ezen kívül használható bármilyen XML alapú dokumentum stílusának leírására is, mint például az SVG, XUL stb.

LESZÁRMAZÁS (E F) PÉLDA

Kódrészlet

```
<ul id="pelda">
  <li>1. elem
    <ul>
      <li>1. elem 1. alelem</li>
      <li>1. elem 2. alelem
        <ul>
          <li>1. elem 2. alelem 1. al-alelem</li>
          <li>1. elem 2. alelem 2. al-alelem</li>
        </ul>
      </li>
    </ul>
  </li>
  <li>2. elem
    <ul>
      <li>2. elem 1. alelem</li>
      <li>2. elem 2. alelem
        <ul>
          <li>2. elem 2. alelem 1. al-alelem</li>
          <li>2. elem 2. alelem 2. al-alelem</li>
        </ul>
      </li>
      <li>2. elem 3. alelem</li>
    </ul>
  </li>
  <li>3. elem</li>
</ul>
```

CSS

```
ul#pelda li {border:1px solid red;}
```

Minden elemben lévő elem szegélyt kap.

- 1. elem
 - 1. elem 1. alelem
 - 1. elem 2. alelem
 - 1. elem 2. alelem 1. al-alelem
 - 1. elem 2. alelem 2. al-alelem
- 2. elem
 - 2. elem 1. alelem
 - 2. elem 2. alelem
 - 2. elem 2. alelem 1. al-alelem
 - 2. elem 2. alelem 2. al-alelem
 - 2. elem 3. alelem
- 3. elem

GYEREK ELEM (E>F) PÉLDA

Kódrészlet

```
<ul id="pelda">
  <li>1. elem
  <ul>
    <li>1. elem 1. alelem</li>
    <li>1. elem 2. alelem
      <ul>
        <li>1. elem 2. alelem 1. al-alelem</li>
        <li>1. elem 2. alelem 2. al-alelem</li>
      </ul>
    </li>
  </ul>
</li>
<li>2. elem
  <ul>
    <li>2. elem 1. alelem</li>
    <li>2. elem 2. alelem
      <ul>
        <li>2. elem 2. alelem 1. al-alelem</li>
        <li>2. elem 2. alelem 2. al-alelem</li>
      </ul>
    </li>
    <li>2. elem 3. alelem</li>
  </ul>
</li>
<li>3. elem</li>
</ul>
```

CSS

```
ul#pelda > li {border:1px solid red;}
```

Csak azon listaelem kap szegélyt, ami gyerekeleme a külső elemnek.

- 1. elem
 - 1. elem 1. alelem
 - 1. elem 2. alelem
 - 1. elem 2. alelem 1. al-alelem
 - 1. elem 2. alelem 2. al-alelem
- 2. elem
 - 2. elem 1. alelem
 - 2. elem 2. alelem
 - 2. elem 2. alelem 1. al-alelem
 - 2. elem 2. alelem 2. al-alelem
 - 2. elem 3. alelem
- 3. elem

ELSŐ GYEREK (:FIRST-CHILD)

Kódrészlet

```
<ul id="pelda">
  <li>1. elem
  <ul>
    <li>1. elem 1. alelem</li>
    <li>1. elem 2. alelem
      <ul>
        <li>1. elem 2. alelem 1. al-alelem</li>
        <li>1. elem 2. alelem 2. al-alelem</li>
      </ul>
    </li>
  </ul>
</li>
<li>2. elem
  <ul>
    <li>2. elem 1. alelem</li>
    <li>2. elem 2. alelem
      <ul>
        <li>2. elem 2. alelem 1. al-alelem</li>
        <li>2. elem 2. alelem 2. al-alelem</li>
      </ul>
    </li>
    <li>2. elem 3. alelem</li>
  </ul>
</li>
<li>3. elem</li>
</ul>
```

CSS

```
ul#pelda > li:first-child {border:1px solid red;}
```

Csak azon listaelem kap szegélyt, ami gyerekeleme a külső elemnek, és maga első gyermeknek számít.

- 1. elem
 - 1. elem 1. alelem
 - 1. elem 2. alelem
 - 1. elem 2. alelem 1. al-alelem
 - 1. elem 2. alelem 2. al-alelem
- 2. elem
 - 2. elem 1. alelem
 - 2. elem 2. alelem
 - 2. elem 2. alelem 1. al-alelem
 - 2. elem 2. alelem 2. al-alelem
 - 2. elem 3. alelem
- 3. elem

ELSŐ GYEREK (:FIRST-CHILD)

Kódrészlet

```
<ul id="pelda">
  <li>1. elem
    <ul>
      <li>1. elem 1. alelem</li>
      <li>1. elem 2. alelem
        <ul>
          <li>1. elem 2. alelem 1. al-alelem</li>
          <li>1. elem 2. alelem 2. al-alelem</li>
        </ul>
      </li>
    </ul>
  </li>
  <li>2. elem
    <ul>
      <li>2. elem 1. alelem</li>
      <li>2. elem 2. alelem
        <ul>
          <li>2. elem 2. alelem 1. al-alelem</li>
          <li>2. elem 2. alelem 2. al-alelem</li>
        </ul>
      </li>
      <li>2. elem 3. alelem</li>
    </ul>
  </li>
  <li>3. elem</li>
</ul>
```

CSS

```
ul#pelda li:first-child {border:1px solid red;}
```

Itt minden olyan listaelem szegélyt kap, ami első gyerek, függetlenül attól, hogy ki a szülője.

- 1. elem
 - 1. elem 1. alelem
 - 1. elem 2. alelem
 - 1. elem 2. alelem 1. al-alelem
 - 1. elem 2. alelem 2. al-alelem
- 2. elem
 - 2. elem 1. alelem
 - 2. elem 2. alelem
 - 2. elem 2. alelem 1. al-alelem
 - 2. elem 2. alelem 2. al-alelem
 - 2. elem 3. alelem
- 3. elem

NYELVFÜGGŐ STÍLUS (:LANG)

Kódrészlet

```
<p lang="en">Friend: a person who can turn a horrible day into an absolutely perfect one.</p>
<p lang="hu">Barát az, aki egy rettenetes napból is tökéleteset tud varázsolni.</p>
<p lang="en">If you can't laugh at yourself, friend, i'd be glad to do it for you.</p>
<p lang="hu">Ha nem tudsz magadon nevetni, barátom, én örömmel megteszem helyetted. </p>
```

CSS

```
p:lang(en) {color:blue}
p:lang(hu) {color:red; margin-left:20px;}
```

A cél, hogy az angol szövegek kék, a magyarok piros színnel, beljebb jelenjenek meg.

Friend: a person who can turn a horrible day into an absolutely perfect one.

Barát az, aki egy rettenetes napból is tökéleteset tud varázsolni.

If you can't laugh at yourself, friend, i'd be glad to do it for you.

Ha nem tudsz magadon nevetni, barátom, én örömmel megteszem helyetted.

KÖZVETLEN MEGELŐZÉS (TESTVÉR ELEMENÉL) (E+F)

Kódrészlet

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title></title>
<style type="text/css">
p {text-indent:20px;}
h1+p {text-indent:0;}
</style>
</head>
<body>
<h1>Címsor</h1>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
</body>
</html>
```

Címsor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris viverra sem ut purus vehicula eget lobortis mi luctus. Aliquam at luctus lectus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris viverra sem ut purus vehicula eget lobortis mi luctus. Aliquam at luctus lectus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris viverra sem ut purus vehicula eget lobortis mi luctus. Aliquam at luctus lectus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris viverra sem ut purus vehicula eget lobortis mi luctus. Aliquam at luctus lectus.

Azon bekezdések első sora nincs behúzva, amelyek közvetlenül 1-es címsor után következnek.

ATTRIBÚTUM SZELEKTOR (PARAMÉTER)

Kódrészlet

```
  
  

```

CSS

```
img[title] {border:2px solid purple;}
```

Ebben a példában csak az a kép kap lila szegélyt, amelynek van title paramétere.



ATTRIBÚTUM SZELEKTOR (PARAMÉTER=„ÉRTÉK”)

Kódrészlet

```
<form action="#">  
  <label>Név</label>  
  <input type="text" >  
  <label>Jelszó</label>  
  <input type="password" >  
</form>
```

CSS

```
input[type="password"]  
{  
  background-color: yellow;  
}
```

Név

Jelszó

A jelszó (password) típusú input mező háttere sárgára lett állítva.
A szöveg (text) típusú mező háttere nem változott.

ATTRIBÚTUM SZELEKTOR (PARAMÉTER~="ÉRTÉK")

Kódrészlet

```
<ul>
<li><a href="http://www.inf.elte.hu" title="ELTE Informatikai
Kar">ELTE IK</a></li>
<li><a href="http://www.w3c.hu" title="W3C konzorcium">W3C</a></li>
<li><a href="http://www.elte.hu" title="Az ELTE
weblapja">ELTE</a></li>
</ul>
```

CSS

```
a[title~="ELTE"] {background-color : yellow ;}
```

- ELTE IK
- W3C
- ELTE

Csak azon linkek háttere lesz sárga, amelyek title attribútumában szerepel az ELTE szó.

E[LANG|="EN"] TÍPUSÚ SZELEKTOR

Kódrészlet

```
<p lang="hu">A Clash egy közismert együttes.</p>  
<p lang="en-gb">The Clash are a well-known band.</p>  
<p lang="en-us">The Clash is a well-known band.</p>
```

CSS

```
p[lang|="en"] {color:blue;}
```

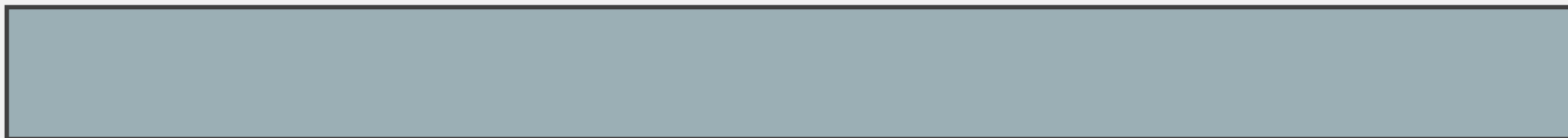
A Clash egy közismert együttes.

The Clash are a well-known band.

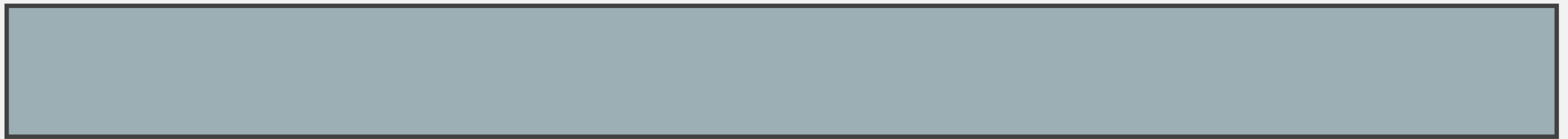
The Clash is a well-known band.

Mindegy, hogy amerikai, vagy brit angol nyelvjárás szerint írtunk, kék lesz a szöveg színe.

CSS3-AS SZELEKTOROK



Minta	Jelentés
E ~ F	Olyan F elem, amelyet korábban megelőzött egy E elem. (hasonló mint E + F, de nem kell, hogy közvetlenül egymás után következzenek az elemek)
E[attr]	p[testAttr^=foo] bármely elem, amely „testAttr” paraméterének van értéke, és az a „foo” karakterlánccal kezdődik. p[testAttr\$=foo] bármely elem, amely „testAttr” paraméterének van értéke, és az a „foo” karakterlánccal végződik. p[testAttr*=foo] bármely elem, amely „testAttr” paraméterének van értéke, és abban szerepel „foo” karakterlanc.
:empty	Tartalom nélküli elemre illeszkedik
:enabled :disabled :checked	Enabled, disabled, checked állapotú (űrlap)elemekre illeszkedik



Minta	Jelentés
:first-of-type :last-of-type :only-of-type	X:first-of-type olyan X elem, amely a szülőjének első gyereke X:last-of-type olyan X elem, amely a szülőjének utolsó gyereke X:only-of-type olyan X elem, amely a szülőjének egyetlen gyereke
:last-child	Utolsó gyermekelem
:not	Tagadás p#test *:not(em) {text-decoration: underline;} A test azonosítójú bekezdés leszármazottai, kivéve az em elemeket.

PROBLÉMA FELVETÉS

Kódrészlet

```
<div id="pelda">  
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur  
adipiscing elit.</p>  
  <div>  
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet,  
    consectetur adipiscing elit. </p>  
  </div>  
  <div>  
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur  
    adipiscing elit. </p>  
    <div>  
      <p>Lorem ipsum dolor sit amet,  
      consectetur adipiscing elit. </p>  
    </div>  
  </div>  
</div>
```

Hogyan tudnánk csak ezen blokkot pirosra állítani,
anélkül, hogy megváltoztatnánk a HTML kódot?

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

MEGOLDÁS

Kódrészlet

```
<div id="pelda">  
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur  
  adipiscing elit.</p>  
  <div>  
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet,  
    consectetur adipiscing elit. </p>  
  </div>  
  <div>  
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur  
    adipiscing elit. </p>  
    <div>  
      <p>Lorem ipsum dolor sit amet,  
      consectetur adipiscing elit. </p>  
    </div>  
  </div>  
</div>
```

Hogyan tudnánk csak ezen blokkot pirosra állítani, anélkül, hogy megváltoztatnánk a HTML kódot? Ez a div adott típusból az első, vagyis first-of-type a jó látszólagos osztály.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

CSS

```
div#pelda >div:first-of-type {color:red;}
```

:ONLY-OF-TYPE HATÁSA

Kódrészlet

```
<div id="content">
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
  <div>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. </p>
  </div>
  <div>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. </p>
    <div>
      <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. </p>
    </div>
  </div>
</div>
```

CSS

```
div#content >:only-of-type {color:red;}
```

Csak a bekezdés tartalma lesz piros, mert bekezdésből csak egy van, divből viszont van kettő is.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

CSS3 SZELEKTOROK

Minta	Jelentés
:nth-child()	Egy formulával meghatározható sorszámú gyerek <code>div#test > *:nth-child(3n+1) { color: red; }</code>
:nth-of-type()	Egy formulával meghatározható sorszámú, adott típusú gyerek <code>div#test div:nth-of-type(5n+2) { background-color: #9999ff; }</code>
:nth-last-child() :nth-last-of-type()	Hasonló a fentiekhez, de az utolsó elemre vonatkozik. (A sorszám az utolsótól számítódik)
:only-child	Olyan elem, amely a szülő elem egyetlen gyermeke
:root	Minden blokk gyökéreleme (HTML-ben ez a <html> elem lesz.)
::selection	A felhasználó által kijelölt szöveg
:target	Azon elem, ami link célként van beállítva (egyedi neve van és mutat rá link a #egyedinév formátumban)

:NTH-CHILD() – VALAHÁNYADIK GYEREK

```
<style type="text/css">
td {
    padding:10px;
    border:1px solid blue;
}
table {
    border:1px solid green;
    width:250px;
    border-collapse:collapse;
}
tr:nth-child(3n+1) {
    background-color:lightgreen;
}
tr:nth-child(3n+2) {
    background-color:lightblue;
}
</style>
...
<table>
  <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
  <tr><td>3</td><td>4</td></tr>
  <tr><td>5</td><td>6</td></tr>
  <tr><td>7</td><td>8</td></tr>
  <tr><td>9</td><td>10</td></tr>
</table>
```

1	2
3	4
5	6
7	8
9	10

A táblázatsorok közül a 3-mal oszthatók az alap (fehér) háttérrel kapják, a következő világoszöld, a rákövetkező világoskék lesz.

RANGSOROLÁS



Teljes dokumentáció <https://www.w3.org/TR/css-cascade-3/>

PROBLÉMA FELVETÉS

Az alábbi kód milyen színű 1-es címsort eredményez?

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title></title>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
      div.szegely h1 {color:green}
      h1 {color:blue;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="szegely">
      <h1 style="color:red">Címsor</h1>
    </div>
  </body>
</html>
```

Emiatt zöld lenne a színe
Emiatt kék lenne a színe

Emiatt piros lenne a színe

Címsor

Piros lesz a rangsorolási
szabályok miatt

RANGSOR

- Ellentmondó definíciók esetén melyik fog érvényesülni? => **súly** hozzárendelése
- **Rangsor felállítás szabályai**
 - Kérdéses elem/tulajdonság párosra alkalmazott összes deklaráció előkeresése
 - A kérdéses elem szelektorként szerepel?
 - Igen: OK
 - Nem: Van örökölt érték?
 - Igen: OK
 - Nem: Alaptulajdonságok jut(hat)nak érvényre

RANGSOR

- Meghatározás sorrendje szerint
 - Későbbi deklaráció > korábbi deklaráció

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title></title>
    <style type="text/css">
      h1 {color: blue}
      h1 {color: green}
    </style>
  </head>

  <body>
    <h1>Ez egy 1-es címsor</h1>
  </body>
</html>
```

Ez egy 1-es címsor

RANGSOR

- explicit súly szerinti rendezés

- !important > normál

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title></title>
<style type="text/css">
  body {background-color: #c0c0c0}
  h1 {color: black !important; background: white !important }
  h1 {color: blue}
</style>
</head>
<body>
<h1>Ez egy 1-es címsor</h1>
</body>
</html>
```

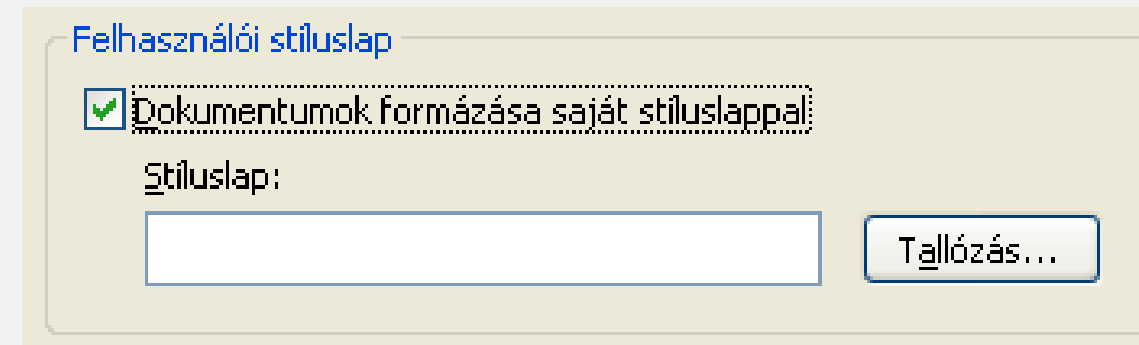
Az !important attribútummal ellátott deklarációk nagyobb súlyt kapnak, mint a normál deklarációk.

Ez egy 1-es címsor

RANGSOR

Eredet szerinti rendezés

- Szerző definíciói > Olvasó definíciói (felhasználói stíluslap) > Kliens program beállításai
- Mi van, ha olvasóként felül akarom bírálni a szerző definícióit → **!important** attribútum használata a saját stíluslapban
- Példa
 - `a:link {color: green !important}`
- Mi van ha a szerző is használta?
 - Szerző (important) > olvasó (important) [CSS1]
 - Szerző (important) < olvasó (important) [CSS2+]



RANGSOR

- Szelektor egyedisége szerint. Képzeljünk el egy táblázatot a következő oszlopokkal (a,b,c,d)

a	b	c	d
style	id	egyéb attrib	(pszeudó) elemek

- a: Ha a style attribútum lett használva, akkor 1-es az értéke.
- b: ID attribútumok száma
- c: Egyéb attribútumok száma (osztály, pszeudó osztály)
- d: Elemek és pszeudó elemek száma
 - Az abcd számokat össze kell fűzni, így megkapjuk az egyediséget

a: Ha a style attribútum lett használva, akkor 1-es az értéke.

b: id attribútumok száma

c: egyéb attribútumok száma (osztály, pszeudó osztály)

d: elemek és pszeudó elemek száma

A abcd számokat össze kell fűzni, így megkapjuk az egyediséget

szelektor	a	b	c	d	egyediség
*	0	0	0	0	0
li {...}	0	0	0	1	1
li:first-letter {...}	0	0	0	2	2
ul li{...}	0	0	0	2	2
ol ul li {...}	0	0	0	3	3
ol ul+li {...}	0	0	0	3	3
li.red {...}	0	0	1	1	11
li.red.level {...}	0	0	2	1	21
ol ul li.red {...}	0	0	1	3	13
#x34y {...}	0	1	0	0	100
style=""	1	0	0	0	1000

RANGSOR ÉRTÉKE

```
li:first-child h2 .title
```

0

Inline styles

0

IDs

2

Classes, attributes
and pseudo-classes

2

Elements and
pseudo-elements

A <https://specificity.keegan.st/> weboldalon ki lehet próbálni, hogy melyik szelektorláncnak, mekkora a rangsora

KIÉRTÉKELÉSI SORREND (CSÖKKENŐ PRIORITÁSI SORREND BEN)

• **1. Eredet és fontosság**

- Átmenetek (Transitions)
- Fontos (Important) böngésző deklarációk
- Fontos (Important) felhasználói deklarációk
- Fontos (Important) szerzői deklarációk
- Animációs deklarációk
- Normál szerzői deklarációk
- Normál felhasználói deklarációk
- Normál böngésző deklarációk

2. Egyediség

- Az ismertetett számítás szerint

3. Meghatározás sorrendje

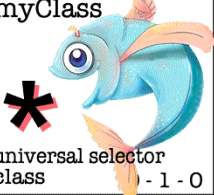
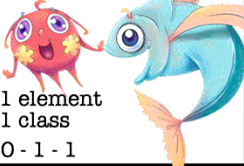
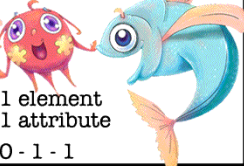
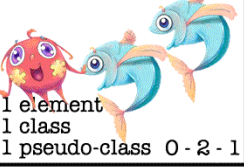
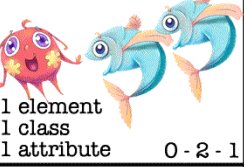
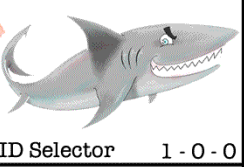
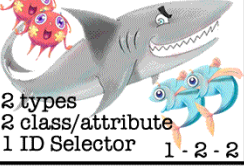
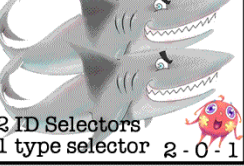
- Az utolsó meghatározás győz
- Importált stíuslapok esetén úgy kell tekinteni, mintha az importált stíuslap tartalma az adott helyre lenne beágyazva
- A linkelt stíuslapokat úgy kell tekinteni, mintha egymás után lennének fűzve

CSS EGYEDISÉG EGY ÁBRÁZOLÁSA

<http://www.standardista.com/css3/css-specificity/>

CSS SPECIFISHITY

WITH PLANKTON, FISH AND SHARKS

*  universal selector 0-0-0	div  1 element 0-0-1	li > ul  2 elements 0-0-2	body div ...ul li p a  12 elements 0-0-12
.myClass  1 class 0-1-0	*.myClass  1 universal selector 1 class 0-1-0	[type=checkbox]  1 attribute selector 0-1-0	:only-of-type  1 pseudo-class 0-1-0
li.myClass  1 element 1 class 0-1-1	li[attr]  1 element 1 attribute 0-1-1	li:nth-of-type(3n)~li  2 elements 1 pseudo-class 0-1-2	form input[type=email]  2 elements 1 attribute 0-1-2
li.class:nth-of-type(3n)  1 element 1 class 1 pseudo-class 0-2-1	input[type]:not(.class)  1 element 1 class 1 attribute 0-2-1	li:nth-child(odd):checked  10 class/attribute/pseudo-classes 0-10-0	#myDiv  ID Selector 1-0-0
#myDiv li.class a[href]  2 types 2 class/attribute 1 ID Selector 1-2-2	#divitis #myDiv a  2 ID Selectors 1 type selector 2-0-1	style=""  inline style 1-0-0-0	!important  !important 1-0-0-0

ESTELLE WEYL * @ESTELLEW * WWW.STANDARDISTA.COM * 2104

X-0-0: The number of ID selectors

0-Y-0: The number of class selectors, attributes selectors, and pseudo-classes

0-0-Z: The number of type selectors and pseudo-elements

*, +, >, ~ : Universal selector and combinators do not increase specificity

:not(x): Negation selector has no value. Argument increases specificity



CSS EGYEDISÉG EGY ÁBRÁZOLÁSA

https://stuffandnonsense.co.uk/archives/css_specificity_wars.html

			
element selector Specificity: 0,0,1	class selector attribute selector pseudo-class Specificity: 0,1,0 (10)	id selector Specificity: 1,0,0	style attribute Specificity: 1,0,0,0

Stuff & Nonsense

 a 1 x element selector Sith power: 0,0,1	 p a 2 x element selectors Sith power: 0,0,2	 .foo 1 x class selector * Sith power: 0,1,0	 a.foo 1 x element selector 1 x class selector Sith power: 0,1,1
 p a.foo 2 x element selectors 1 x class selector Sith power: 0,1,2	 .foo .bar 2 x class selectors Sith power: 0,2,0	 p.foo a.bar 2 x element selectors 2 x class selectors Sith power: 0,2,2	 #foo 1 x id selector Sith power: 1,0,0
 a#foo 1 x element selector 1 x id selector Sith power: 1,0,1	 .foo a#bar 1 x element selector 1 x class selector 1 x id selector Sith power: 1,1,1	 .foo .foo #foo 2 x class selectors 1 x id selector Sith power: 1,2,0	 style 1 x style attribute Sith power: 1,0,0,0



* Same specificity
class selector =
attribute attribute =
pseudo-classes



!important

MÉDIATÍPUSOK



<https://www.w3.org/TR/mediaqueries-4/>

HASZNÁLHATÓ MÉDIATÍPUSOK (MEDIA QUERIES LEVEL 4)

- all összes eszköz
- print lapokra tördelt megjelenés (pl. nyomtató)
- screen képernyők
- speech beszédsszintetizátorok

(NÉHÁNY) MÉDIA JELLEMZŐ

- width Viewport szélessége
- height Viewport magassága
- aspect-ratio Szélesség-magasság oldalarány
- orientation Viewport tájolása (portrait, landscape)
- resolution Felbontás (dpi)
- scan Pásztázás módja (interlace, progressive))
- grid Rács rendszerű megjelenítő (pl. tty)
- update Milyen gyakran frissíti a képernyőt (none, slow, fast)
- color Színmélység

MÉDIATÍPUSOK HASZNÁLATA HTML KÓDBAN

- Médiatípus hozzárendelés a *media* paraméterrel

- A külső stíluslap (<link>) belinkelése esetén

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="print, handheld" href="nyomt.css">
```

- A <source> tag esetén

```
<picture>
```

```
  <source media="(min-width: 650px)" srcset="img_pink_flowers.jpg">
```

```
  <source media="(min-width: 465px)" srcset="img_white_flower.jpg">
```

```
  
```

```
</picture>
```

- A <style> paraméter esetén

```
<style type="text/css" media="screen">
```

MÉDIATÍPUSOK HASZNÁLATA CSS-BEN

- Cél média megadása @media vagy @import szabályokkal.
 - @import url("fancyfonts.css") screen;
 - @media print { /* nyomtatásra vonatkozó def. */ }

A @MEDIA SZABÁLY - PÉLDA

```
<style type="text/css">
@media screen
{
  body {
    background-color:darkblue;
    color:white;
    font-family:sans-serif;
  }
}

@media print
{
  body {
    background-color:white;
    color:black;
    font-family:serif;
  }
  div#menu {display:none} /* ne látszódjon */
}
</style>

<body>
<div id="menu">Menüpont1  Menüpont2 </div>
<h1>Címsor 1</h1>
<p>Szöveg</p>
</body>
</html>
```

Menüpont1 Menüpont2

Címsor 1

Szöveg

Megjelenés a képernyőn

Címsor 1

Szöveg

Megjelenés nyomtatásban (nem látszik a menü,
talpas betűtípus, más színek)

TOVÁBBI PÉLDÁK

```
/* ----- Kindle Fire HD 8.9" ----- */  
  
/* Portrait and Landscape */  
@media only screen  
  and (min-device-width: 1200px)  
  and (max-device-width: 1600px)  
  and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.5) {  
  
}
```



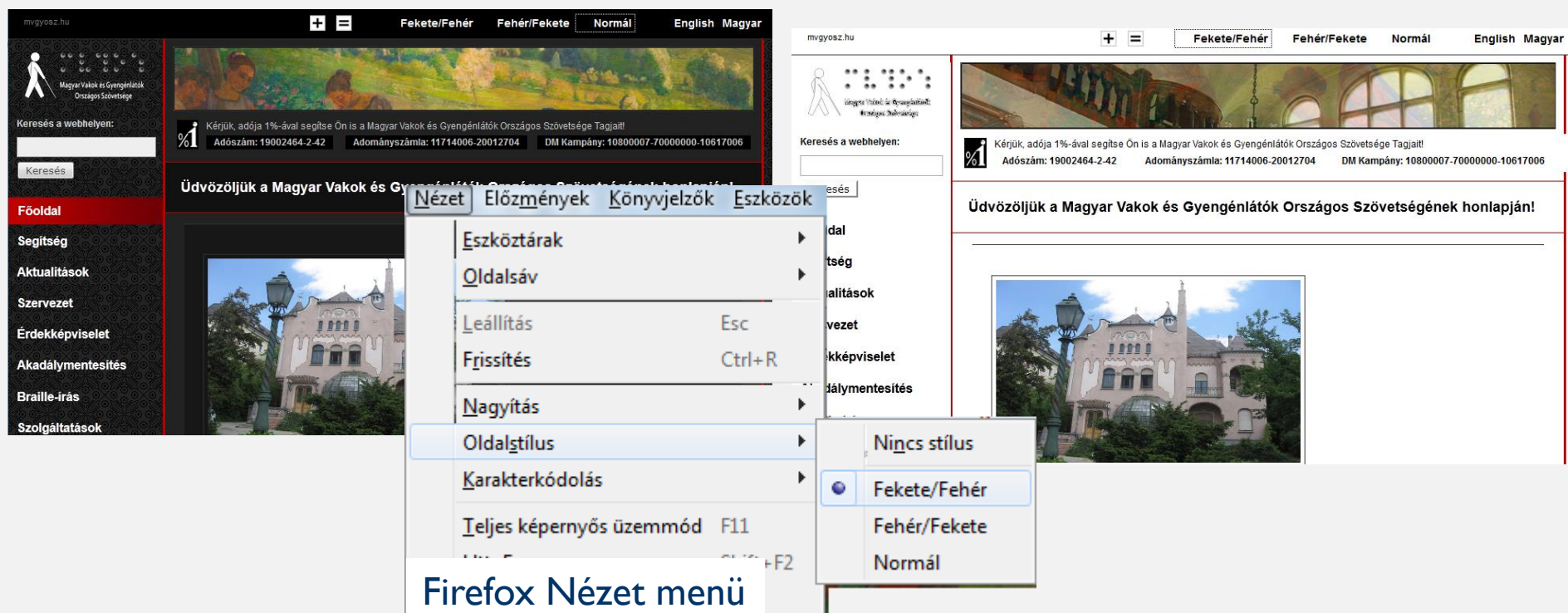
```
/* ----- Moto 360 Watch ----- */  
  
@media  
  (max-device-width: 218px)  
  and (max-device-height: 281px) {  
  
}
```



<https://css-tricks.com/snippets/css/media-queries-for-standard-devices/>

ALTERNATÍV STÍLUSLAPOK MEGADÁSA

- `<link rel="stylesheet" type="text/css" href="uri" title="Normál" media="screen" >`
- `<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" href="uri" title="Fekete/fehér" media="screen" >`



VÁLTÁS A STÍLUSOK KÖZÖTT

- Javascript segítségével is válthatunk stílust
 - Az alábbi megoldásokban cookie tárolja el a választást.
- <http://alistapart.com/article/alternate>
- <https://www.thesitewizard.com/javascripts/change-style-sheets.shtml>
- <https://www.sitepoint.com/creating-simple-style-switcher/>

EGYEDI TULAJDONSÁGOK HASZNÁLATA

EGYEDI TULAJDONSÁGOK HASZNÁLATA

- Deklaráció

- tulajdonságnév, amely kettős kötőjellel (--) kezdődik,
- tulajdonságérték, amely bármilyen érvényes CSS-érték lehet.

```
:root {  
    --main-bg-color: brown;  
}
```

- A név kis- és nagybetű érzékeny
- Az érték lekérdezése a **var** függvény segítségével történik.

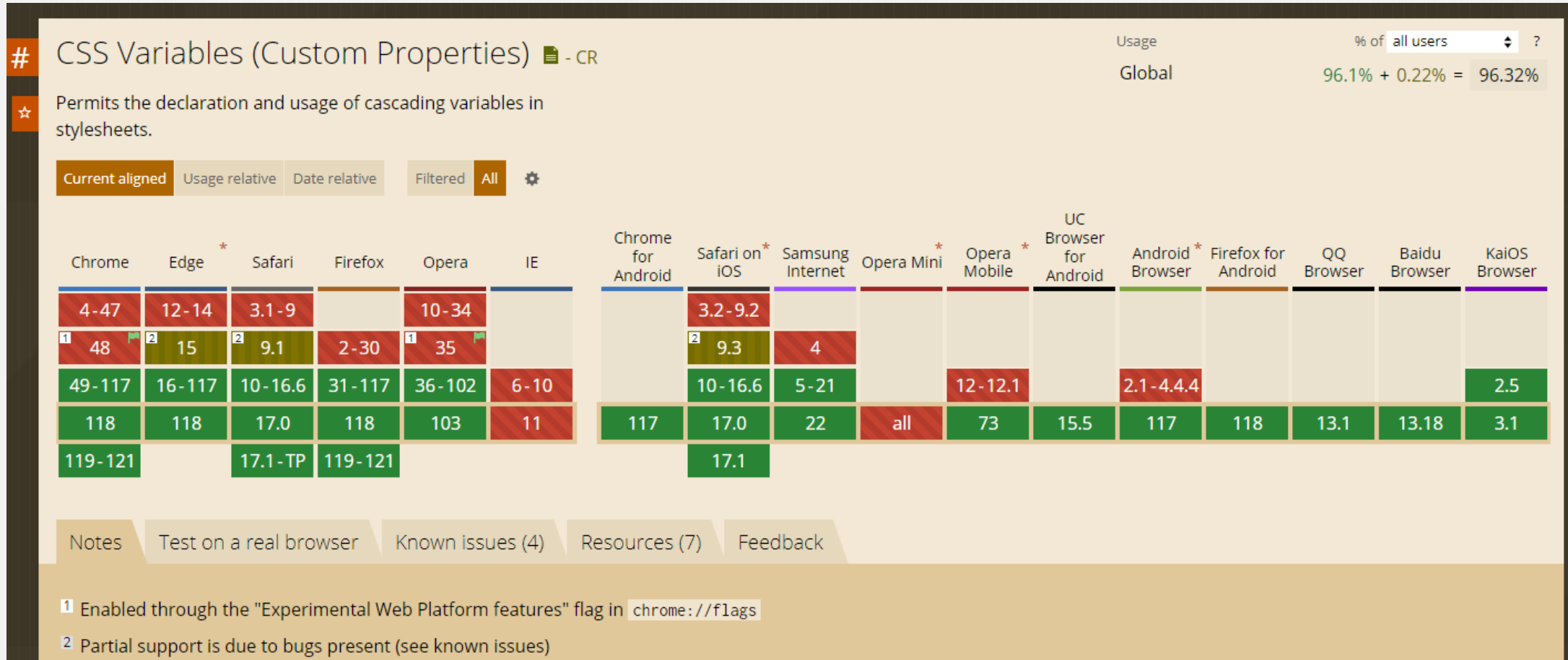
```
h1 {  
    background-color:  
    var(--main-bg-color);  
}
```

EGYEDI TULAJDONSÁGOK HASZNÁLATA

- Egy egyedi tulajdonság értékét egy másik egyedi tulajdonság felhasználásával is beállíthatjuk:

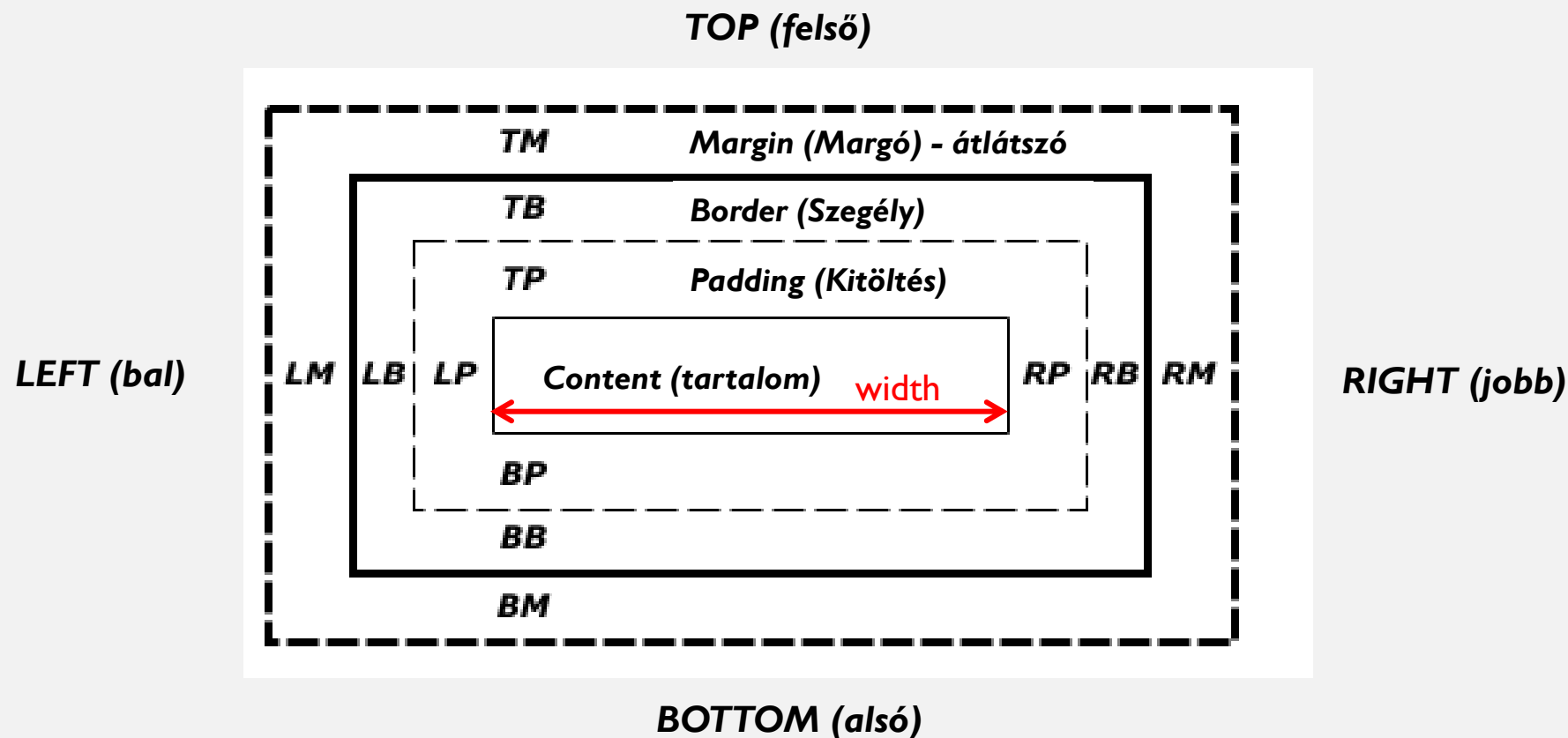
```
html {  
    --red: #a24e34;  
    --green: #01f3e6;  
    --yellow: #f0e765;  
  
    --error: var(--red);  
    --errorBorder: 1px dashed var(--red);  
    --ok: var(--green);  
    --warning: var(--yellow);  
}
```

EGYEDI TULAJDONSÁGOK BÖNGÉSZŐTÁMOGATOTTSÁGA



FORMÁZÁSMODELL (DOBOZMODELL)

FORMÁZÁSMODELL



A tartalom (content) mérete a megjelenített tartalomtól függ, de beállítható a width és height (szélesség és magasság) paraméterekkel.

SZEGÉLYEK

- **Mind a négy oldali szegélyre vonatkozik az alábbi:**
 - border-style: stílus [none, hidden, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset]
 - border-width: vastagság [thin, medium, thick, *méret*]
 - border-color: szín vagy transparent (átlátszó)
- **Kompakt (shorthand) megadás mind a négy oldalra szimmetrikusan:**
 - border: 1px solid green;

SZEGÉLYEK

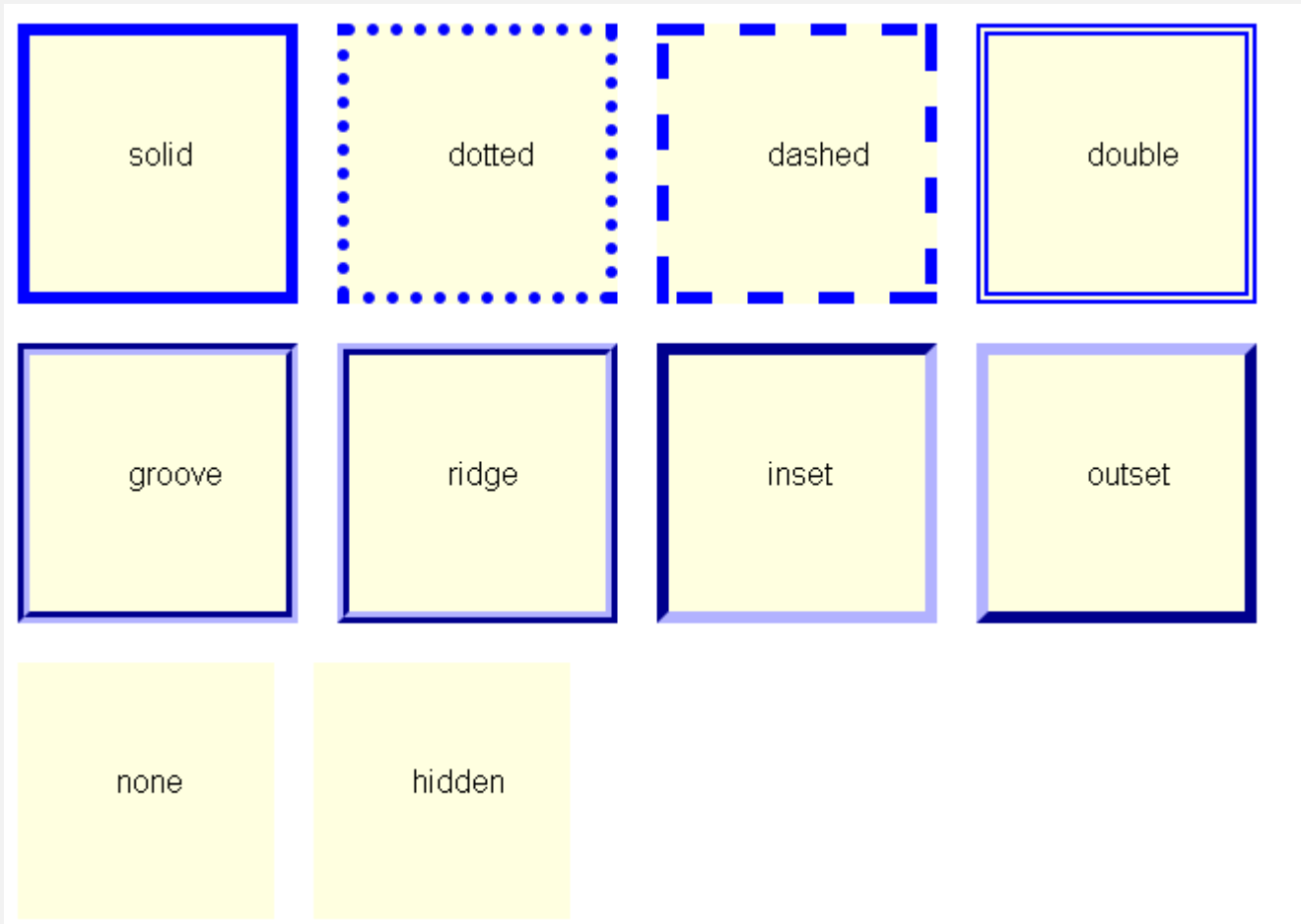
- A tulajdonságok külön is megadhatóak a négy oldalnak

Szín	border-top-color; border-right-color; border-bottom-color; border-left-color;
-------------	--

Stílus	border-top-style; border-right-style; border-bottom-style; border-left-style;
---------------	--

Vastagság	border-top-width; border-right-width; border-bottom-width; border-left-width;
------------------	--

SZEGÉLY STÍLUSOK



Mi a különbség a hidden és none között? Speciális esetekben (pl. táblázatok formázásánál) szükséges.

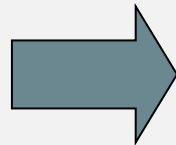
MARGÓ, KITÖLTÉS MEGADÁSA



margin:
margin-top:
margin-right:
margin-bottom:
margin-left:

padding:
padding-top:
padding-right:
padding-bottom:
padding-left:

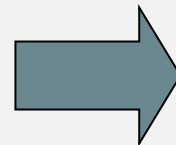
margin-top: 5px;
margin-right: 10px;
margin-bottom: 15px;
margin-left: 3px;



margin: 5px 10px 15px 3px;

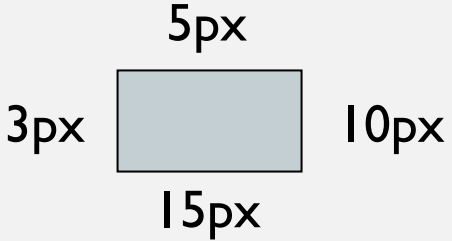
A shorthand megadásban felső jobb alsó bal sorrendet alkalmazunk

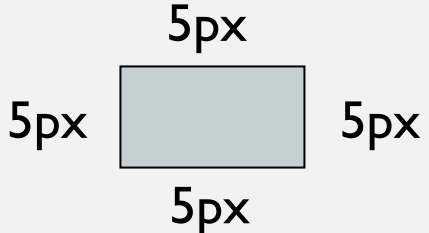
padding-top: 5px;
padding-right: 10px;
padding-bottom: 15px;
padding-left: 3px;



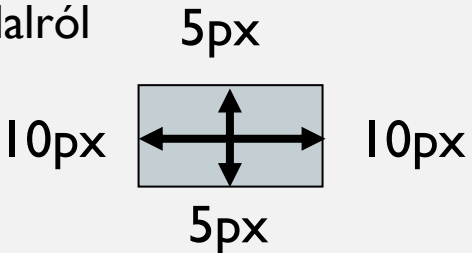
padding: 5px 10px 15px 3px;

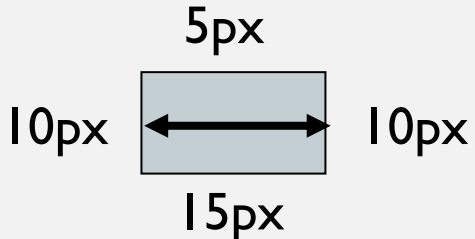
MARGÓ SHORTHAND MEGADÁSA

margin: 5px 10px 15px 3px; → 

margin: 5px; → 

A következő példákban az érték öröklődik a szemben lévő oldalról

margin: 5px 10px; → 

margin: 5px 10px 15px; → 

KÖZÉPRE IGAZÍTÁS MARGÓ BEÁLLÍTÁSSAL

- Ha egy blokkot középre akarunk igazítani, akkor a bal-, és jobboldali margóját is `auto` értékre kell állítani.

```
.kozepre {  
  margin-left:auto;  
  margin-right:auto;  
  margin-top:20px;  
  margin-bottom:20px;  
  width: 50%;  
}
```

Így is írhattuk volna:
`margin:20px auto;`

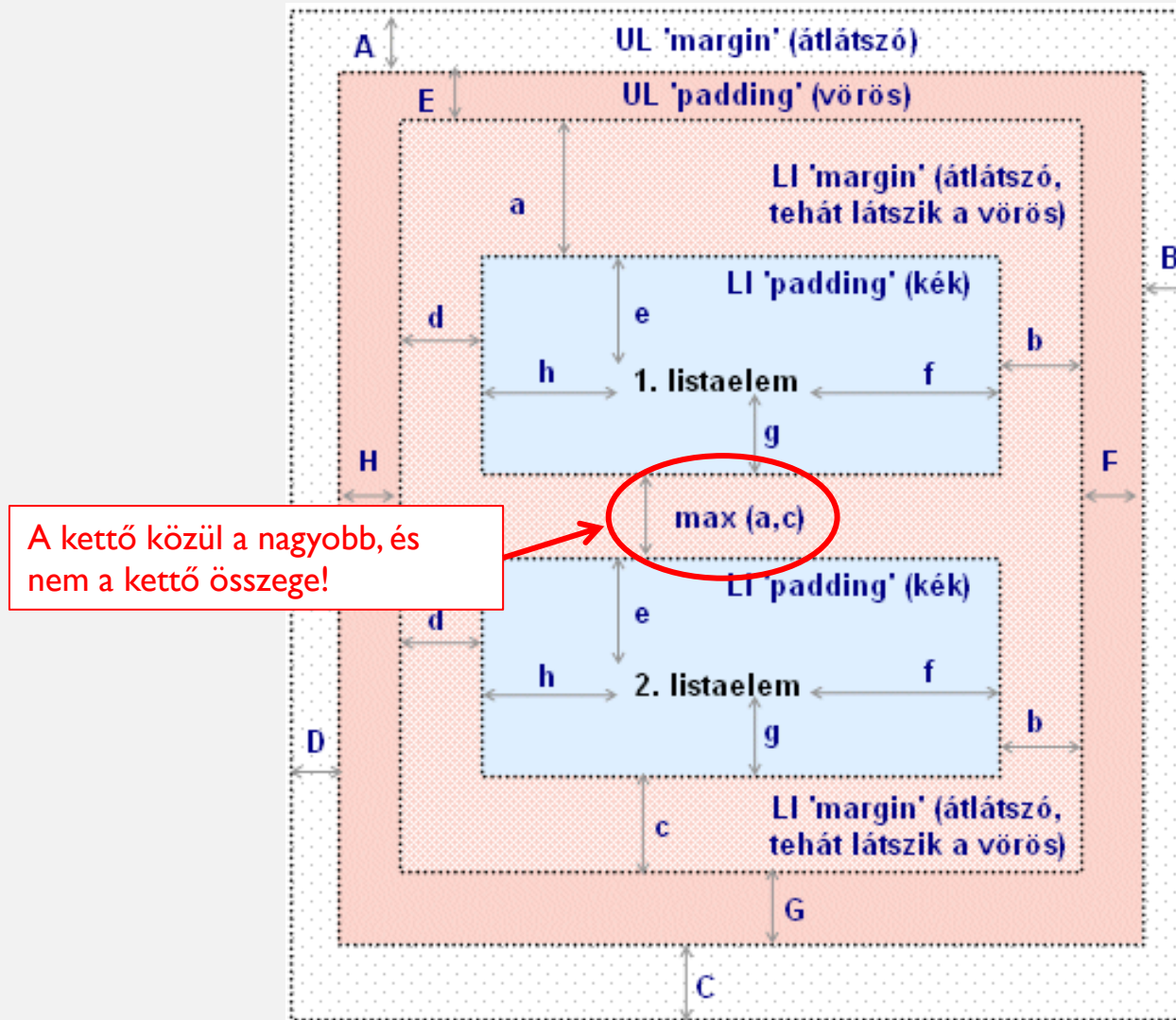
MARGÓ ÖSSZEVONÁS

- A szomszédos függőleges margók összevonásra kerülnek bizonyos feltételek fennállása esetén.
- Bővebb info:
 - <http://www.w3.org/TR/CSS21/box.html>

LISTAELEMEK MARGÓ ÖSSZEVONÁSA

```
<style type="text/css">
  ul {
    background: red;
    margin: A B C D;
    padding: E F G H;
  }

  li {
    color: white;
    background: blue;
    margin: a b c d;
    padding: e f g h;
  }
</style>
<ul>
  <li>Első elem</li>
  <li>Második elem</li>
</ul>
```



PÉLDA MARGIN, PADDING ÉRTÉKRE

p {border:1px solid blue;}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Aenean in dolor a tellus feugiat molestie sed quis nisi.
Vivamus augue nisi, imperdiet id consequat id, luctus ac velit.



Alapértelmezett margó

Nam id nisl vitae neque posuere interdum. Quisque pulvinar fermentum metus, at imperdiet purus accumsan blandit. Nunc bibendum, nibh vitae lobortis varius, erat eros elementum felis, a tempor nisi lectus at turpis. Praesent sodales mauris ac massa dignissim fermentum.

p {border:1px solid blue;
margin:0;padding:10px;}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Aenean in dolor a tellus feugiat molestie sed quis nisi.
Vivamus augue nisi, imperdiet id consequat id, luctus ac velit.

Nam id nisl vitae neque posuere interdum. Quisque pulvinar fermentum metus, at imperdiet purus accumsan blandit. Nunc bibendum, nibh vitae lobortis varius, erat eros elementum felis, a tempor nisi lectus at turpis. Praesent sodales mauris ac massa dignissim fermentum.

p {border:1px solid blue; margin:0;}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Aenean in dolor a tellus feugiat molestie sed quis nisi.
Vivamus augue nisi, imperdiet id consequat id, luctus ac velit.

Nam id nisl vitae neque posuere interdum. Quisque pulvinar fermentum metus, at imperdiet purus accumsan blandit. Nunc bibendum, nibh vitae lobortis varius, erat eros elementum felis, a tempor nisi lectus at turpis. Praesent sodales mauris ac massa dignissim fermentum.

p {border:1px solid blue;
padding:10px;margin:5px;}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean in dolor a tellus feugiat molestie sed quis nisi. Vivamus augue nisi, imperdiet id consequat id, luctus ac velit.

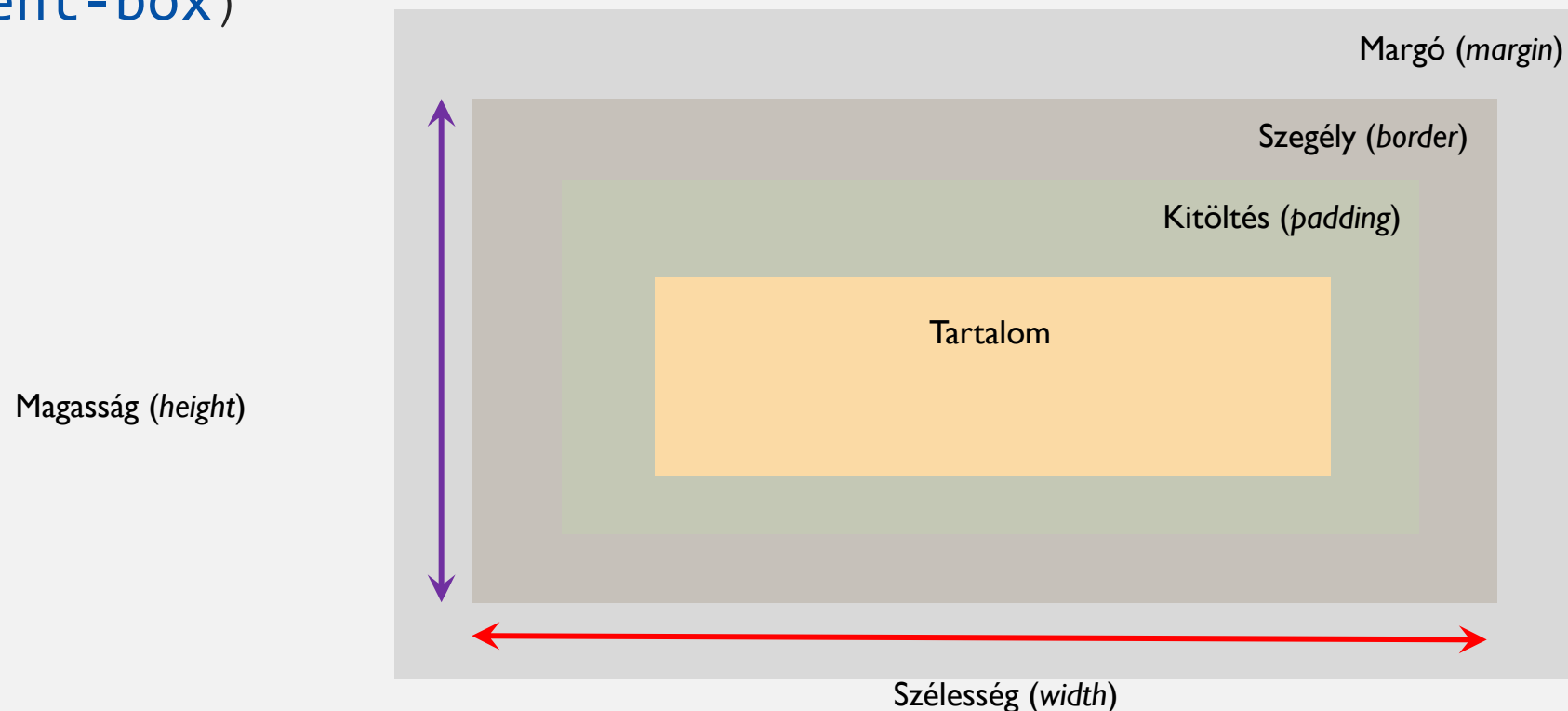
Nam id nisl vitae neque posuere interdum. Quisque pulvinar fermentum metus, at imperdiet purus accumsan blandit. Nunc bibendum, nibh vitae lobortis varius, erat eros elementum felis, a tempor nisi lectus at turpis. Praesent sodales mauris ac massa dignissim fermentum.

DOBOZOK MÉRETE

- Méret megadása
 - `width`: szélesség
 - `height`: magasság
- Minimális és maximális méretek megadása
 - `min-width`: minimális szélesség
 - `max-width`: maximális szélesség
 - `min-height`: minimális magasság
 - `max-height`: maximális magasság

DOBOZMÉRETEZÉS MÓDOSÍTÁSA

Egyes esetekben kényelmesebb lenne a méretmegadás, ha a szélesség (width) és magasság (height) értékekbe a kitöltés és a szegély mérete is beleszámítana. Ehhez a módosításhoz a **box-sizing: border-box;** paramétert kell használni. (Az alapértelmezett érték a **content-box**)



DOBOZMÉRETEZÉSEK ÖSSZEHAISONLÍTÁSA

Példa

CSS kód

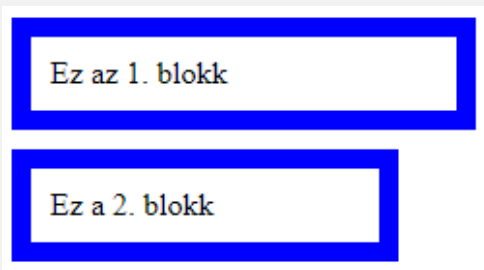
```
<style>
div {
  width:200px;
  border:10px solid blue;
  padding:10px;
  margin:10px;
}
```

```
div#blokk1 {box-sizing: content-box;}
```

```
div#blokk2 {box-sizing: border-box;}
</style>
```

HTML kód

```
<body>
  <div id="blokk1">Ez az 1.blokk</div>
  <div id="blokk2">Ez a 2. blokk</div>
</body>
```



HÁTTÉRKÉP BEÁLLÍTÁSA

A `background-image` tulajdonság

Az elem háttérképét állítja be.

Értékek:

- A kép elérési útvonala. pl. `url("kepek/hatter.jpg")`
- A `none` érték azt jelenti, hogy nincs háttérkép beállítva.
- A háttérképet alapértelmezetten mozaikszerűen rendezi el a böngészőprogram, de ezt felülbírálnak a később bemutatott módon.

HÁTTÉRKÉP BEÁLLÍTÁSA

A `background-image` tulajdonság

CSS példa – háttérkép beállítása az oldalra vonatkozóan

```
body {background-image:url("kepek/css3logo.png");}
```



A háttérkép a CSS3 szabvány logóját tartalmazza.



A mozaikszerű elrendezés miatt a képek egymás mellé és alá kerülnek.

Nem minden kép esetén lesz vizuálisan megfelelő az eredmény.

HÁTTÉRKÉP BEÁLLÍTÁSA

A `background-image` tulajdonság

CSS példa – háttérkép beállítása az oldalra vonatkozóan

```
body {background-image:url("kepek/bg.jpg");}
```



Speciális kialakítású
(úgynevezett seamless)
háttérkép.



A speciális háttérkép
ismétlődésekor nem
vesszük észre az
átmeneteket.

Olyan, mintha egy nagy
kép lenne háttérként
beállítva.

HÁTTÉRKÉP ISMÉTLŐDÉSE

A **background-repeat** tulajdonság

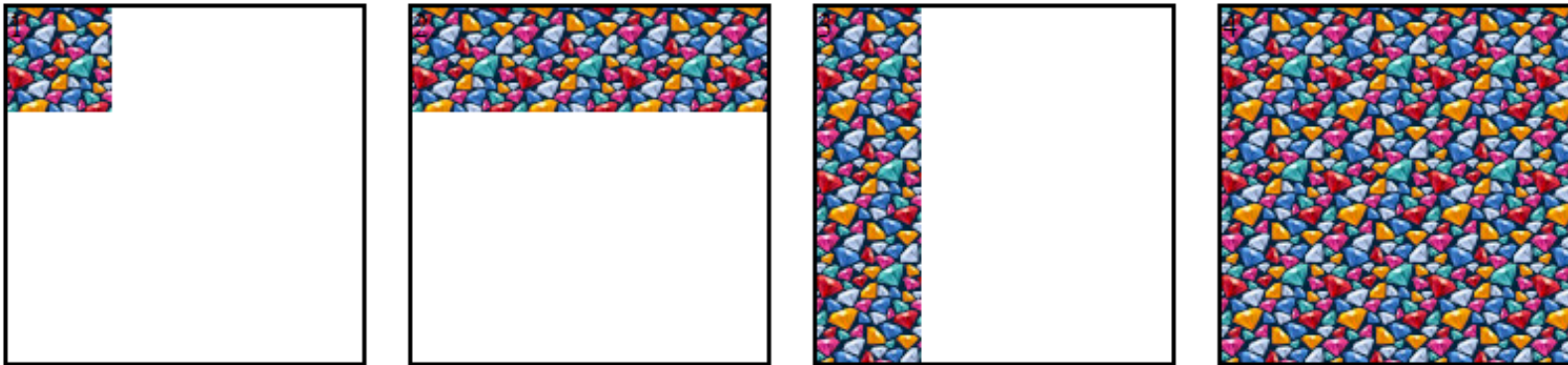
Értékek:

- **repeat:** a háttérkép mozaikszerűen lesz elrendezve.
- **repeat-x:** a háttérkép csak vízszintesen ismétlődik.
- **repeat-y:** a háttérkép csak függőlegesen ismétlődik.
- **no-repeat:** a háttérkép csak egyszer jelenik meg, ismétlődés nélkül.

HÁTTÉRKÉP ISMÉTLŐDÉSE

A `background-repeat` tulajdonság

CSS példa



`background-repeat:`
`no-repeat;`

`background-repeat:`
`repeat-x;`

`background-repeat:`
`repeat-y;`

`background-repeat:`
`repeat;`

HÁTTÉRKÉP KEZDŐPOZÍCIÓJA

A **background-position** tulajdonság

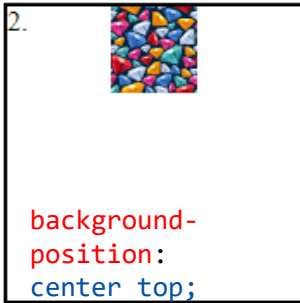
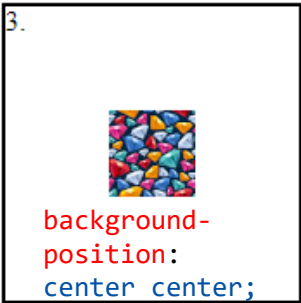
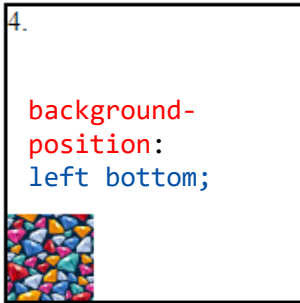
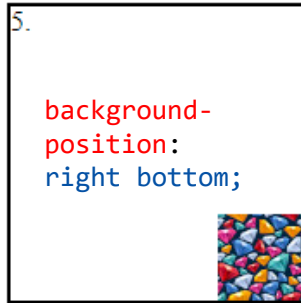
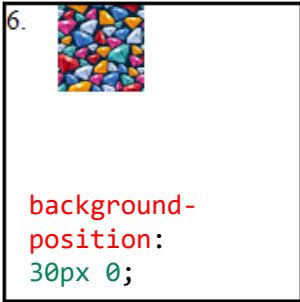
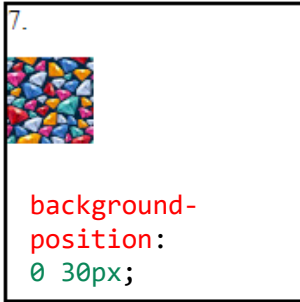
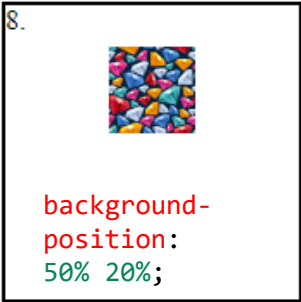
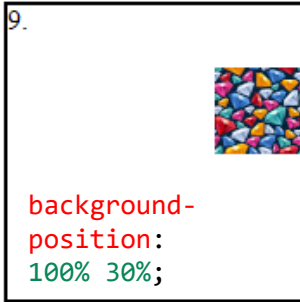
A háttérkép kezdőpozícióját állíthatjuk be.

Az első paraméter a **vízszintes**, a második a **függőleges** igazítást állítja be. Megadhatunk *hosszúságértéket*, *százalékos értéket* és az alábbi *kulcsszavakat* is.

- **top**: az elem tetejére igazítja a hátteret.
- **bottom**: az elem aljára igazítja a hátteret.
- **left**: az elem bal oldalára igazítja a hátteret.
- **right**: az elem jobb oldalára igazítja a hátteret.
- **center**: az elem közepére igazítja a hátteret.

HÁTTÉRKÉP KEZDŐPOZÍCIÓJA

A `background-position` tulajdonság

1.  <code>background-position: left top;</code>	2.  <code>background-position: center top;</code>	3.  <code>background-position: center center;</code>	4.  <code>background-position: left bottom;</code>	5.  <code>background-position: right bottom;</code>
6.  <code>background-position: 30px 0;</code>	7.  <code>background-position: 0 30px;</code>	8.  <code>background-position: 50% 20%;</code>	9.  <code>background-position: 100% 30%;</code>	

HÁTTÉRKÉP MÉRETE

A `background-size` tulajdonság

A háttérkép méretét állíthatjuk be.

I. Megadhatunk tetszőleges **hosszúságértéket**.

- Egy érték esetén a szélességet állítjuk be, a magasság automatikusan kerül meghatározásra.
- Két érték esetén a szélességet és magasságot is beállíthatjuk.

`background-size:`
`40px;`



`background-`
`size:`
`170px 80px;`

HÁTTÉRKÉP MÉRETE

A `background-size` tulajdonság

2. Megadhatunk **százalékos értéket**.

- A háttérkép mérete a szülő (tartalmazó elem) méretéhez képest lesz beállítva.
- Az első érték a vízszintes a második a függőleges méretet határozza meg.

```
background-size:  
50%;
```



```
background-size:  
50% 100%;
```

HÁTTÉRKÉP MÉRETE

A `background-size` tulajdonság

3. Használhatunk kulcsszavakat:

- `cover`: a böngésző a tartalmazó elem szélességére, vagy magasságára méretezi a háttérképet. A képarány nem változik.
- `contain`: a böngésző a legkisebb olyan méretre méretezi a képet, hogy az teljesen elérjen az elemben. A képarány nem változik.
- `auto`: a háttérkép megtartja eredeti képarányát.



HÁTTÉRKÉP RÖGZÍTÉSE

A `background-attachment` tulajdonság

A háttér rögzítését, vagy gördítését állíthatjuk be.

Értékek:

- `scroll`: a háttér rögzítve lesz az elemhez, így a tartalommal együtt gördül. (ez az alapbeállítás).
- `fixed`: a háttérkép a böngészőablakhoz rögzül, nem gördül a tartalommal.

ÖSSZEVONT MEGADÁS

A **background** tulajdonság

Összevont (shorthand) módon is meg lehet adni a háttérbeállításokat. Ekkor csak a **background** tulajdonságot adjuk meg, majd felsoroljuk az egyes értékeket.

CSS példa

```
background:  
no-repeat center top url("hatter.png");
```

Ismétlés
módja

Vízszintes
igazítás

Függőleges igazítás

Háttérkép elérési útja

ÖSSZEVONT MEGADÁS

A **background** tulajdonság

Háttér méretének megadásakor / jellel kell elválasztani az értékeket az igazításra vonatkozó beállításoktól.

CSS példa

Méret megadások

Háttérkép elérési útja

```
background:  
no-repeat center top/30% 50% url("hatter.png");
```

Ismétlés
módja

Igazítások

TÖBB HÁTTÉRKÉP MEGADÁSA (CSS3)



```
background-image:url('hatter.jpg'),  
url('hatter2.jpg');  
background-repeat:no-repeat, no-repeat;  
background-position: left top, right bottom;
```

```
background-image:url('hatter.jpg'), url('hatter2.jpg');  
background-repeat:repeat-y, repeat-x;  
background-position: left top, right bottom;
```



```
background-image:url('hatter.jpg'), url('hatter2.jpg');  
background-repeat:repeat-x, repeat;  
background-position: left top, right bottom;
```

SHORTHAND MEGADÁS SPECIALITÁSA

- A rövidített (shorthand) paraméter megadásnál ügyelni kell arra, hogy ezzel minden olyan tulajdonságot is alapértelmezett állapotba tudunk hozni, amit explicit módon nem adtunk meg.
- Például háttérként egyaránt beállíthatnánk színt és képet. Mindkettő egyszerre tudna érvényesülni, ahol nincs kép (mert pl. a kép függőlegesen ismétlődik), ott a háttérszín látszódná.

HÁTTÉRSZÍN FELÜLÍRÁSA

```
<style type="text/css">
div {
width:200px;
height:200px;
background-color:#4a3b1c;
background-image:url('hatter.jpg');
background-repeat:repeat-y;
}
</style>
```



```
<style type="text/css">
div {
width:200px;
height:200px;
background-color:#4a3b1c;
background-image:url('hatter.jpg');
background-repeat:repeat-y;
}


A 200px by 200px rectangular area. The background is a solid green color. On the left side, there is a vertical strip of a repeating pattern of small yellow and orange flowers on a dark background. The pattern is repeated vertically along the left edge of the rectangle.

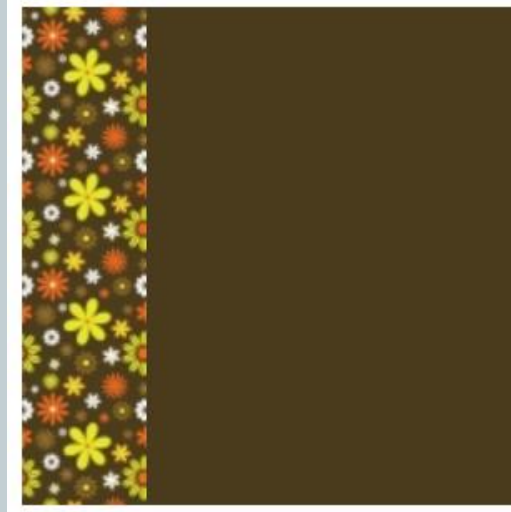


176


```

HÁTTÉRSZÍN FELÜLÍRÁSA SHORTHAND MEGADÁSSAL

```
<style type="text/css">
div {
width:200px;
height:200px;
background-color:#4a3b1c;
background-image:url('hatter.jpg');
background-repeat:repeat-y;
}
</style>
```



```
<style type="text/css">
div {
width:200px;
height:200px;
background-color:#4a3b1c;
background-image:url('hatter.jpg');
background-repeat:repeat-y;
}


A 200px by 200px square that is entirely solid green, representing the result of the shorthand CSS rule 'background:green'.



177


```

VIZUÁLIS FORMÁZÁSMODELL

<https://www.w3.org/TR/css-display-3/>

ALAPFOGALMAK

- A dokumentumfa elemei a doboz modellnek megfelelően jelennek meg, ahol alapvetően fontos a(z)
 - a doboz mérete és a doboz típusa (blokk, inline),
 - a pozícionálási séma,
 - az elemek viszonya a dokumentumfában,
 - külső információk (viewport [nézetablak] mérete)

BLOKKSZINTŰ ÉS SORON BELÜLI (INLINE) ELEMEEK

- Blokkszintű elemek
 - Vizuálisan blokként jelennek meg (pl. bekezdés, lista, div)
 - A display tulajdonság következő értékei tartoznak ide: block, list-item, table
- Soron belüli elemek
 - Vizuálisan nem alkotnak blokkot, soron belül rendeződnek (pl. img, em, strong, span)
 - A display tulajdonság következő értékei tartoznak ide: inline, inline-table, inline-block

DIV ÉS SPAN TAGEK HASZNÁLATA A HTML NYELVBEN

- `<div></div>`
 - Ezzel az elemmel több más elemet körbekeríthetünk. Így egy adott div elemre beállított tulajdonságok öröklődnek a leszármazott elemekre.
 - Gyakran használjuk a taget arra, hogy pozícionált blokkokat hozzunk létre.
 - HTML5-ben sok olyan strukturális tag jelenik meg, ami miatt a div-et ritkábban kell használnunk...
- `<span></span>`
 - Ez az elem soron belüli elem, vagyis főként karakterszintű formázások elvégzéséhez szoktuk használni.

DISPLAY TULAJDONSÁG

- Display: Egy elem megjelenítési módját adja meg két szempontból
- Külső megjelenési típus: hogyan vesz részt az adott elem a „flow layout” megjelenítésben
- Belső megjelenési típus: az elem gyermeke hogyan legyen elrendezve.

```
display: block    flow;  
display: inline   table;  
display: flex     run-in;
```

DISPLAY TULAJDONSÁG

A paraméterek az alábbi kulcsszavakból adhatóak meg

- `<display-outside>` block, inline, run-in
- `<display-inside>` flow, flow-root, table, flex, grid, ruby
- `<display-listitem>` list-item
- `<display-internal>` table-row-group, table-header-group, table-footer-group, table-row, table-cell, table-column-group, table-column, table-caption, ruby-base, ruby-text, ruby-base-container, ruby-text-container
- `<display-box>` contents, none

GYAKRAN HASZNÁLT DISPLAY TULAJDONSÁGOK

- **display: none**
 - Nem jelenik meg. Fókuszot nem kap (javascript segítségével igen).
- **display: inline**
 - Az elem soron belüli elem lesz (előtte és utána nem lesz sortörés)
- **display: inline-block**
 - Az elem soron belüli elem lesz (előtte és utána nem lesz sortörés), azonban beállítható a szélessége és magassága

GYAKRAN HASZNÁLT DISPLAY TULAJDONSÁGOK

- `display: block`
 - Blokkszintű elemként viselkedik az elem
- `display: list-item`
 - A lista elemek két egymás mellett álló téglalapként jelennek meg, a bal oldali behúzásként is felfogható, a jobb oldaliban pedig a lista tartalma jelenik meg.

DISPLAY TULAJDONSÁG - PÉLDA

```
<div id="menu">
  <ul>
    <li><a href="#">Kezdőlap</a></li>
    <li><a href="#">Magamról</a></li>
    <li><a href="#">Hobby</a></li>
    <li><a href="#">Linkek</a></li>
  </ul>
</div>
```

- [Kezdőlap](#)
- [Magamról](#)
- [Hobby](#)
- [Linkek](#)

CSS nélkül

```
<style type="text/css">
div#menu ul {padding:0; margin:0;}
div#menu li {
  list-style-type:none;
  display:inline;
  padding: 5px 20px;
  border-right:1px dotted black;
  margin:0;
}
div#menu li:last-child() {border:0}
</style>
```

CSS alkalmazásával

[Kezdőlap](#)

[Magamról](#)

[Hobby](#)

[Linkek](#)

GRID VS. FLEXBOX

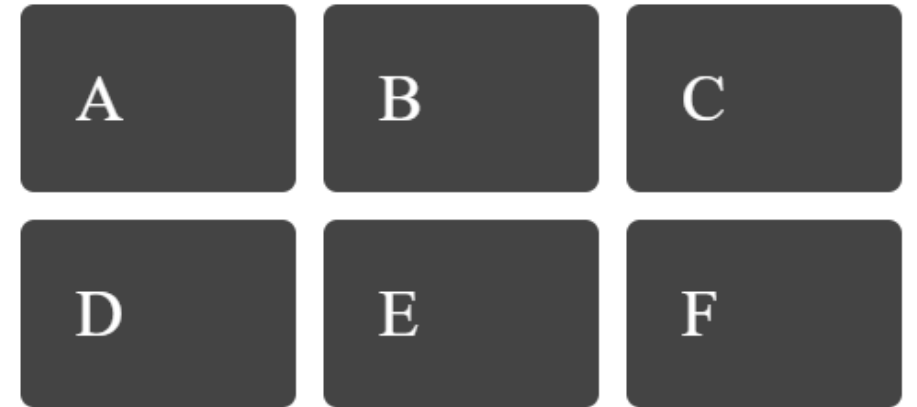
A CSS3 bevezeti a Grid, illetve Flexbox alapú elrendezést

- Grid
 - az oldal egy rácsként, vagyis oszlopok és sorok együtteseként fogható fel
- Flexbox
 - Itt a dobozok elrendezhetőek tetszőleges irányban, lineárisan egy fő tengely mentén, illetve keresztirányú tengely mentén
 - Automatikusan változik a dobozok mérete

GRID PÉLDA

```
body {  
  margin: 40px;  
}  
  
.wrapper {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: 100px 100px 100px;  
  grid-gap: 10px;  
  background-color: #fff;  
  color: #444;  
}  
  
.box {  
  background-color: #444;  
  color: #fff;  
  border-radius: 5px;  
  padding: 20px;  
  font-size: 150%;  
}
```

```
<div class="wrapper">  
  <div class="box a">A</div>  
  <div class="box b">B</div>  
  <div class="box c">C</div>  
  <div class="box d">D</div>  
  <div class="box e">E</div>  
  <div class="box f">F</div>  
</div>
```



JÓ LEÍRÁSOK A GRID MEGISMERÉSÉHEZ

- <https://css-tricks.com/snippets/css/complete-guide-grid/>
- <https://medium.freecodecamp.org/learn-css-grid-in-5-minutes-f582e87b1228>
- <https://cssgridgarden.com/#hu>

GRID GARDEN

Szint 1 / 28

Üdvözöllek a Grid Gardenben, ahol CSS kódot írva termeszthetsz répát! Csak a répákat tartalmazó területeket öntözd a `grid-column-start` tulajdonság használatával!

Például a `grid-column-start: 3;` a rács bal oldalától számított harmadik függőleges rácsvonalnál kezdődő területet öntözi meg.

```
1 #garden {  
2   display: grid;  
3   grid-template-columns: 20% 20% 20% 20% 20%;  
4   grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;  
5 }  
6  
7 #water {  
8     
9 }  
10  
11  
12  
13  
14
```

Következő



FLEX PÉLDA

```
.flex-container {  
  display: flex;  
  flex-wrap: wrap;  
  background-color: DodgerBlue;  
}
```

```
.flex-container > div {  
  background-color: #f1f1f1;  
  width: 100px;  
  margin: 10px;  
  text-align: center;  
  line-height: 75px;  
  font-size: 30px;
```

```
<div class="flex-container">  
  <div>1</div>  
  <div>2</div>  
  <div>3</div>  
  <div>4</div>  
  <div>5</div>  
  <div>6</div>  
  <div>7</div>  
  <div>8</div>  
  <div>9</div>  
  <div>10</div>  
  <div>11</div>  
  <div>12</div>  
</div>
```

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

FLEXBOX TANULÁSA JÁTÉKOSAN

- <https://flexboxfroggy.com/#hu>

FLEXBOX FROGGY

◀ Szint 4 / 24 ▶

Mostanra a tündérrózsák kisodródtak a tópart felé, megnövelve ezáltal a közöttük tátongó űrt. Használd a `justify-content` tulajdonságot. Ezúttal a tündérrózsák között egyenlő mértékű szabad terület van.

```
1 #pond {  
2   display: flex;  
3   |  
4 }
```

Következő



ELEMEK LÁTHATÓ RÉSZE

- A clip tulajdonság segítségével beállíthatjuk, hogy egy elemnek csak egy meghatározott **részét jelenítsük meg**.
- A rect() érték segítségével megadhatjuk azt a **téglalapot, amit látni szeretnénk** az elemből.
- A zárójelek között **négy, vesszővel elválasztott hosszúságértéket** adunk meg, melyek sorrendben a fenti, a jobb, az alsó és a bal értékeket határozzák meg. Ezek az értékek az elem bal felső sarkától számolódnak.

```

<style type="text/css">
  div {
    width:400px;height:200px;
    border:1px solid black;
    padding:0;position: absolute;
  }
  div#doboz1 {
    left: 10px;
    top: 10px;
  }

  div#doboz2 {
    left: 10px;
    top: 250px;
    clip: rect(20px,220px,130px,90px);
  }
</style>
...

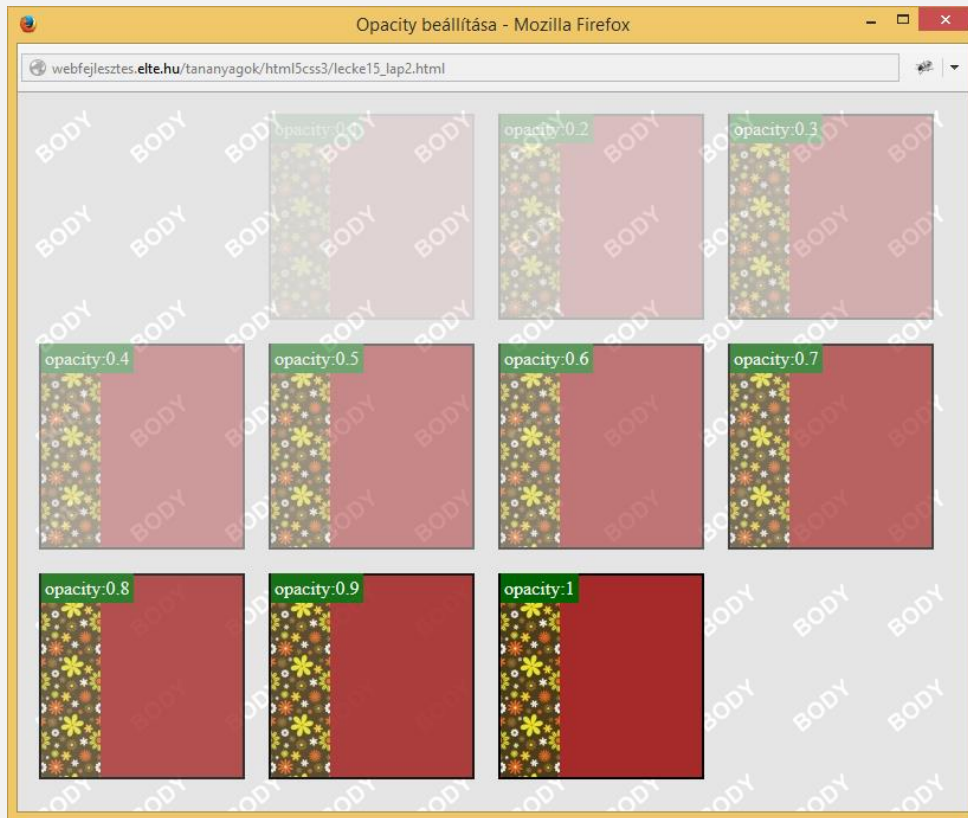
<div id="doboz1"></div>
  <div id="doboz2"></div>

```



ÁTLÁTSZÓSÁG (OPACITY)

- Megadhatunk egy tetszőleges 0.0 (teljesen átlátszó) és 1.0 (teljesen átlátszatlan) közötti **valós számot**.



A `box-shadow` paraméter használata

A dobozok megadott színű árnyékot vethetnek. Az árnyék lehet belső, illetve külső is.

`box-shadow: eltolás_x eltolás_y elmosás szín inset;`

1. Először megadjuk az árnyék vízszintes eltolásának mértékét. 0 érték esetén nincs eltolás.
2. Majd megadjuk az árnyék függőleges eltolásának mértékét. 0 érték esetén nincs eltolás.
3. Ezután az elmosás mértéke következik. 0 érték esetén nincs elmosódás.
4. Majd egy tetszőleges színértéket megadva beállítjuk az árnyék színét.
5. Az `inset` kulcsszó hatására az árnyék az elemen belültre kerül.

ELEMEK ÁRNYÉKOLÁSA, PÉLDÁK

box-shadow:

eltolás_x eltolás_y elmosás szín (inset);

```
box-shadow:  
10px 0 gray;
```

```
box-shadow:  
0 10px gray;
```

```
box-shadow:  
10px 20px gray;
```

```
box-shadow:  
-10px 20px gray;
```

```
box-shadow:  
-10px 20px 10px gray;
```

```
box-shadow:  
5px 0px gray inset;
```

```
box-shadow:  
5px 10px 5px gray  
inset;
```

TRANSZFORMÁCIÓK ÉS ÁTMENETEK

- A rotate() érték **elforgatja** az elemet a képernyő síkján, mégpedig a paraméterül kapott szöggel.
- A rotateX() és a rotateY() értékek a paraméterül kapott szöggel **forgatják el** az elemet a képernyő **vízszintes**, és **függőleges** tengelye körül.
- A scale() érték a paraméterül kapott egy vagy (vesszővel elválasztva) két számérték szorosára **méretezi át** az elemet. Az első paraméter a vízszintes, az opcionális második a függőleges átméretezésért felel.
- A scaleX()/scaleY() értékek a paraméterül kapott számérték szorosára **méterezi át** az elemet **vízszintesen/függőlegesen**.



Eredeti kép



transform:
scale(.75)



transform:
rotate(10deg)

TRANSZFORMÁCIÓK ÉS ÁTMENETEK

- A skew()érték a paraméterül kapott egy vagy (vesszővel elválasztva) két szög mértékével **ferdíti** az elemet. Az első paraméter a vízszintes, az opcionális második a függőleges ferdítésért felel.
- A skewX()/skewY() értékek a paraméterül kapott szöggel **ferdítik** el az elemet **vízszintesen/függőlegesen**.
- A translate() érték a paraméterül kapott egy vagy (vesszővel elválasztva) két hosszúságérték mértékével **tolja el** az elemet. Az első paraméter a vízszintes, az opcionális második a függőleges eltolásért felel. A pozitív értékek jobbra/le a negatív értékek balra/fel történő eltolást eredményeznek.
- A translateX()/translateY() értékek a paraméterül kapott hosszúságértékekkel **tolják el** az elemet **vízszintesen/függőlegesen**.



```
transform:  
translate(10px,  
10px);
```



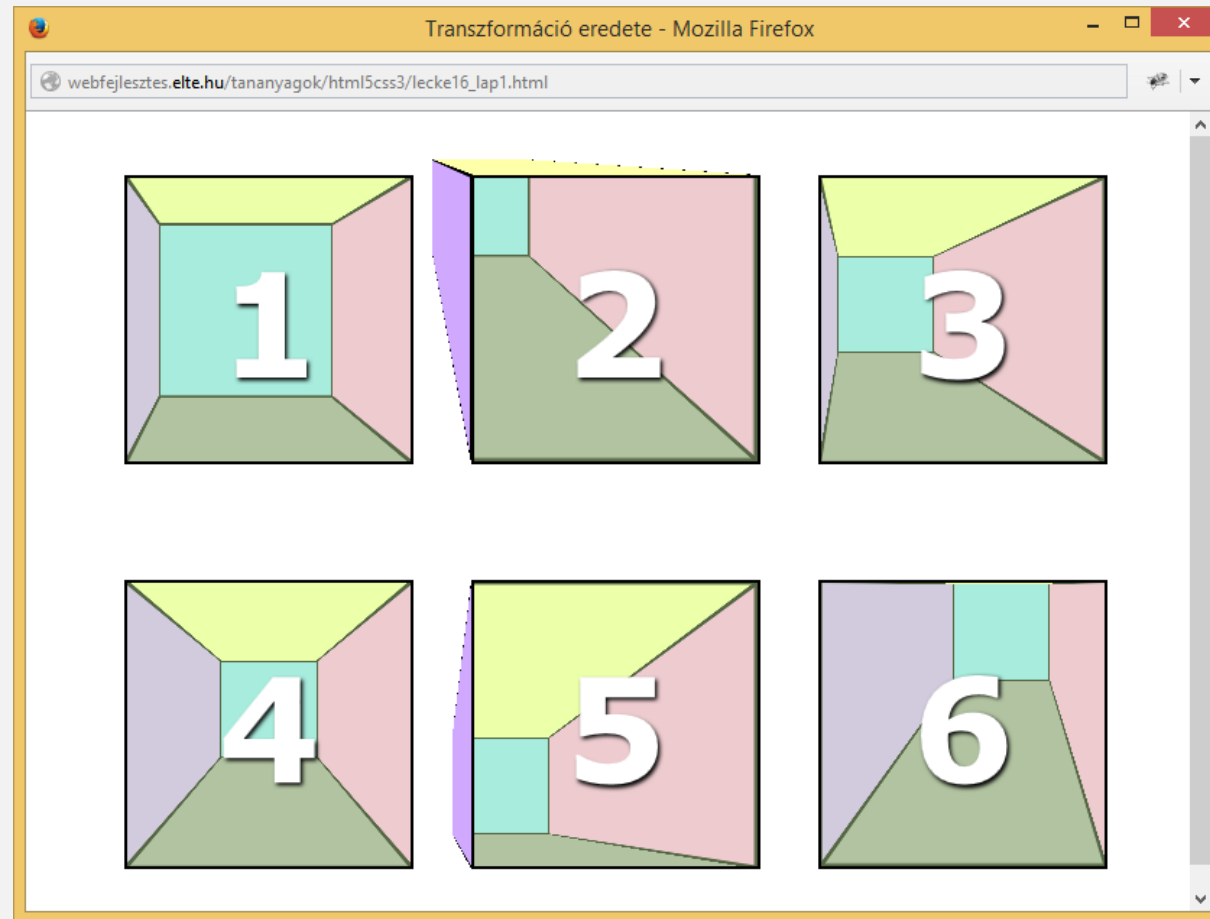
```
transform:  
skew(5deg, 5deg);
```



```
transform:  
rotateX(30deg)  
rotateY(-60deg)
```

3D TRANSZFORMÁCIÓK

- Részletesebben a web-es tananyagban térünk ki...



POZÍCIONÁLÁSI SÉMÁK

<https://www.w3.org/TR/css-position-3/>

KI ITT BELÉPSZ, HAGYJ FEL MINDEN REMÉNNYEL

Humanity's victories:



land probe perfectly on a comet 310 million miles away, using science



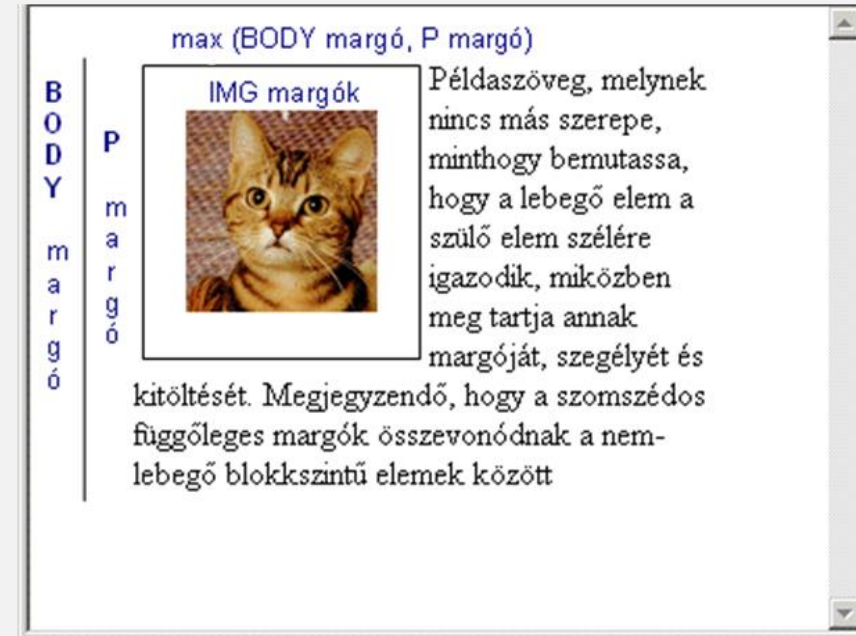
get stuff on a web page to align properly using CSS

CSS 3 POZÍCIONÁLÁSI SÉMÁK

- Három pozícionálási séma
 - **Normál elrendezés:** blokk formázás, soron belüli formázás, relatív és sticky pozícionálás
 - **Lebegés** (float): Balra, illetve jobbra történhet a lebegtetés. A lebegtetett elemet a többi tartalom körülveszi/körülveheti.
 - **Abszolút pozícionálás:** A normál elrendezésből kikerül, a tartalmazó blokk pozíciójához képest történik az elrendezés.

LEBEGŐ ELEMEN (FLOAT: LEFT | RIGHT | NONE)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>stíluslap példa</title>
<style type="text/css">
  img {float: left}
  body, p, img {margin: 25px}
</style>
</head>
<body>
  <p>
    
    Példaszöveg, melynek nincs más
    szerepe, minthogy bemutassa, hogy a
    lebegő elem a szülő elem szélére
    igazodik, miközben megtartja annak
    margóját, szegélyét és kitöltését.
    megjegyzendő, hogy a szomszédos
    függőleges margók összevonódnak a nem-
    lebegő blokk szintű elemek között
  </p>
</body>
</html>
```



OVERFLOW TULAJDONSÁG

- Mi történik, ha a tartalom mérete nagyobb, mint a tartalmazó elemé?

overflow: visible

Ez az alapbeállítás, ekkor a tartalom kilóghat a tartalmazó elemből.



overflow: hidden

A túlnyúlás el lesz rejtve.



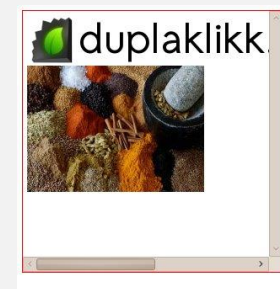
overflow: auto

A túlnyúlás el lesz rejtve, de megjelenik egy gördítősáv, ha szükséges.



overflow: scroll

A túlnyúlás el lesz rejtve, és mindenképpen megjelenik a gördítősáv..



OVERFLOW TULAJDONSÁG

- Ha nem szeretnénk, hogy egy lebegtetett elem kilógjon a dobozból, akkor is sikerrel használhatjuk az `overflow:hidden`, vagy `overflow:auto`; tulajdonságot.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus orci urna, placerat vel, rutrum vitae, tincidunt quis, eros. Morbi elementum semper velit.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus orci urna, placerat vel, rutrum vitae, tincidunt quis, eros. Morbi elementum semper velit.

```
div.doboz {  
  background-color:lightyellow;  
  border:1px solid green;  
  padding:5px;  
}
```

```
div.doboz {  
  background-color:lightyellow;  
  border:1px solid green;  
  padding:5px;  
  overflow:hidden;  
}
```



LEBEGŐ ELEMÉK ÉS A CLEAR TULAJDONSÁG

- Clear: none | left | right | both | inherit
 - az elem melyik oldalán engedélyezi lebegő elemek megjelenését.
- Ha a clear értéke leftre van beállítva, az elem, amelyre alkalmaztuk, a bal oldalán levő bármely lebegő elem alá kerül.

LEBEGŐ ELEMÉK (CLEAR: LEFT|RIGHT|BOTH|INHERIT)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title></title>
<style type="text/css">
  img      {margin:5px;}
  img.bal  {float:left;}
  img.jobb {float:right;}
  p.tores  {clear:both}
</style>
</head>
<body>

<p>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit...</p>
<p class="tores">Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes...</p>

<p>Phasellus tortor nisi, venenatis sit amet tincidunt
ut,...</p>
</body>
</html>
```

Hiába van még hely a kép mellett, a clear tulajdonság miatt a bekezdés a kép alá kerül...



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec elit libero, feugiat ac euismod sit amet, accumsan a mi. Curabitur mi urna, consectetur vel elementum eget, vestibulum id ligula.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Mauris vestibulum gravida ligula, eget semper ligula tincidunt in. In vitae leo ac metus consectetur feugiat. Nullam pellentesque massa ut ipsum fringilla tristique. In tellus lectus, posuere sed rutrum sit amet, auctor et nunc. Sed a sapien nulla, ut ullamcorper ipsum. Praesent eu nibh a mi convallis consequat vitae sit amet odio.

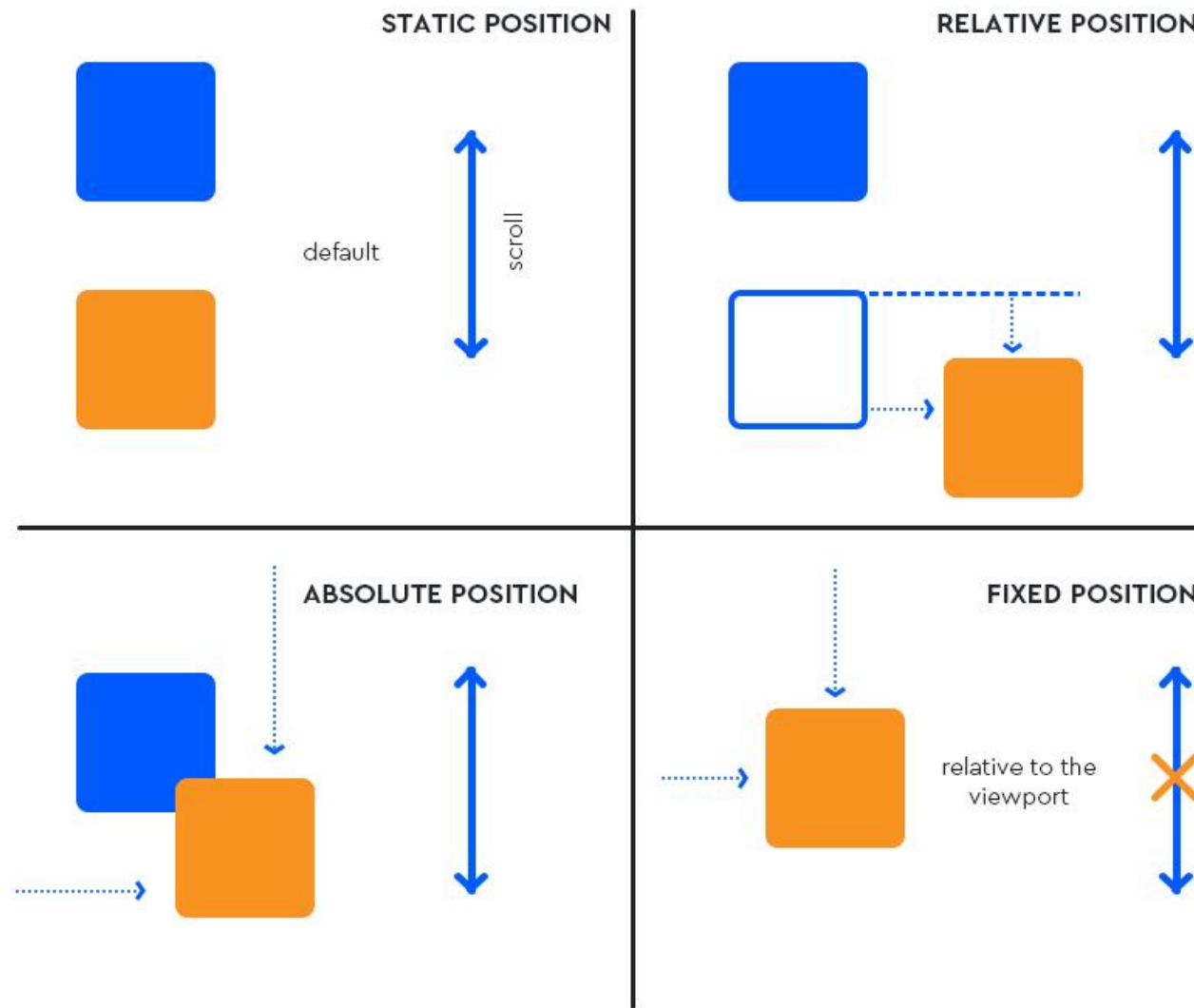
Phasellus tortor nisi, venenatis sit amet tincidunt ut, fringilla nec diam. Vestibulum commodo, ante non dictum mattis, leo velit blandit nisl, convallis pellentesque arcu justo vel libero. Ut erat augue, eleifend et lobortis eget, dignissim quis lectus. Cras felis magna, condimentum ut porta a, pretium nec nulla. Maecenas faucibus leo in ante venenatis eu molestie orci dapibus. Sed pharetra laoreet euismod. Nulla facilisi. Aliquam ultrices mollis elementum. Curabitur urna metus, eleifend in malesuada eget, hendrerit vel urna. Aenean blandit lectus ac justo dignissim tempus. Quisque faucibus mollis pharetra. Vivamus justo eros, condimentum a semper sed, ornare sed justo. Fusce id dui tortor accumsan sollicitudin urna. Curabitur ac augue libero, nec mattis lorem



POZÍCIONÁLÁS

- Position: static | relative | absolute | fixed | inherit
- Static
 - Nem pozícionált, a kódban elfoglalt helye határozza meg a vásznon való elhelyezkedését. A top, right, bottom, left paramétereknek nincs hatása az elemre.
- Relative
 - A statikushoz hasonló helyre kerül az elem, de a bal és felső pozíció megadásával eltolhatjuk a top, right, bottom, left paraméterek használatával. (pl. kerüljön lejjebb és jobbra)
- Absolute
 - Ez az elem kikerül a megjelenítési folyamatból. Az abszolút pozícionálású elemek a (dokumentumfában) legközelebb eső olyan szülő elemhez képest lesznek pozícionálva, amelyekre szintén meg van adva a position tulajdonság MÁS értékkel, mint a static.
- Fixed
 - A fix pozícionálással a görgetés ellenére is adott pozíción marad az elem. (képernyő-koordinátához rögzül)
- Sticky
 - A legközelebbi gördíthető ősz elemhez képest történő relatív megadást tesz lehetővé.

CSS POSITION



STATIKUS POZÍCIONÁLÁS

```
<style type="text/css">
div#doboz1 {
    position: static;
}

div#doboz2 {
    position:static;
}
</style>
...
```

```
<div id="doboz1">Lorem ipsum dolor
sit amet...</div>
<div id="doboz2">Lorem ipsum dolor
sit amet...</div>
```

doboz1: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus orci urna, placerat vel, rutrum vitae, tincidunt quis, eros. Morbi elementum semper velit. Aliquam erat volutpat. Praesent varius ultrices neque. Fusce lorem turpis, eleifend vel, placerat vitae, elementum ac, augue. Pellentesque erat tellus, facilisis vitae, tempor mattis, bibendum ut, ligula.

doboz2: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus orci urna, placerat vel, rutrum vitae, tincidunt quis, eros. Morbi elementum semper velit. Aliquam erat volutpat. Praesent varius ultrices neque. Fusce lorem turpis, eleifend vel, placerat vitae, elementum ac, augue. Pellentesque erat tellus, facilisis vitae, tempor mattis, bibendum ut, ligula.

A dobozok pozíciója a kódban elfoglalt sorrendtől függ.

RELATÍV POZÍCIONÁLÁS

```
div#doboz1 {position: static;}
div#doboz2 {
    position: relative;
    width: 90%;
    left: 50px;
    top: 10px;
}
div#doboz3 {
    position: relative;
    width: 400px;
    left: 20px;
    top: 20px;
}
</style>
...
```

```
<div id="doboz1">Lorem ipsum dolor sit
amet...</div>
<div id="doboz2">Lorem ipsum dolor sit
amet...</div>
<div id="doboz3">Lorem ipsum dolor sit
amet...</div>
```

doboz1: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus orci urna, placerat vel, rutrum vitae, tincidunt quis, eros. Morbi elementum semper velit. Aliquam erat volutpat. Praesent varius ultrices neque. Fusce lorem turpis, eleifend vel, placerat vitae, elementum ac, augue. Pellentesque erat tellus, facilisis vitae, tempor mattis, bibendum ut, ligula.

doboz2: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus orci urna, placerat vel, rutrum vitae, tincidunt quis, eros. Morbi elementum semper velit. Aliquam erat volutpat. Praesent varius ultrices neque. Fusce lorem turpis, eleifend vel, placerat vitae, elementum ac, augue. Pellentesque erat tellus, facilisis vitae, tempor mattis, bibendum ut, ligula.

doboz3: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus orci urna, placerat vel, rutrum vitae, tincidunt quis, eros. Morbi elementum semper velit. Aliquam erat volutpat. Praesent varius ultrices neque. Fusce lorem turpis, eleifend vel, placerat vitae, elementum ac, augue. Pellentesque erat tellus, facilisis vitae, tempor mattis, bibendum ut, ligula.

A dobozt eltolhatjuk ahhoz a pozícióhoz képest, ahova amúgy (statikus poz. esetén) kerülne.

ABSZOLÚT POZÍCIONÁLÁS (I.)

```
<style type="text/css">
div#doboz1 {
    position: absolute;
    width: 150px;
    left: 10px;
    top: 10px;
}
```

```
div#doboz2 {
    position: absolute;
    width: 50%;
    left: 170px;
    top: 30px;
}
</style>
```

```
<div id="doboz1">Lorem ipsum dolor sit
amet...</div>
<div id="doboz2">Lorem ipsum dolor sit
amet...</div>
```

doboz1: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus orci urna, placerat vel, rutrum vitae, tincidunt quis, eros. Morbi elementum semper velit. Aliquam erat volutpat. Praesent varius ultrices neque. Fusce lorem turpis, eleifend vel, placerat vitae, elementum ac, augue. Pellentesque erat tellus, facilisis vitae, tempor mattis, bibendum ut, ligula.

doboz2: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus orci urna, placerat vel, rutrum vitae, tincidunt quis, eros. Morbi elementum semper velit. Aliquam erat volutpat. Praesent varius ultrices neque. Fusce lorem turpis, eleifend vel, placerat vitae, elementum ac, augue. Pellentesque erat tellus, facilisis vitae, tempor mattis, bibendum ut, ligula.

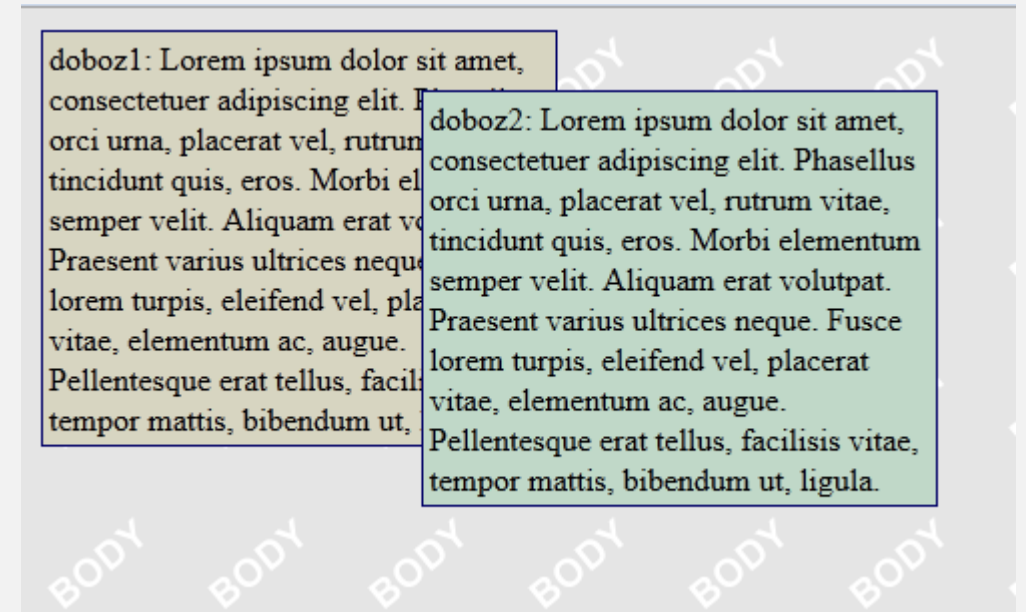
Az 1.doboz fix, a 2. doboz változó szélességű.

ABSZOLÚT POZÍCIONÁLÁS (2.)

```
<style type="text/css">
div#doboz1 {
    position: absolute;
    width: 250px;
    left: 10px;
    top: 10px;
}

div#doboz2 {
    position: absolute;
    width: 250px;
    left: 200px;
    top: 40px;
}
</style>
...
```

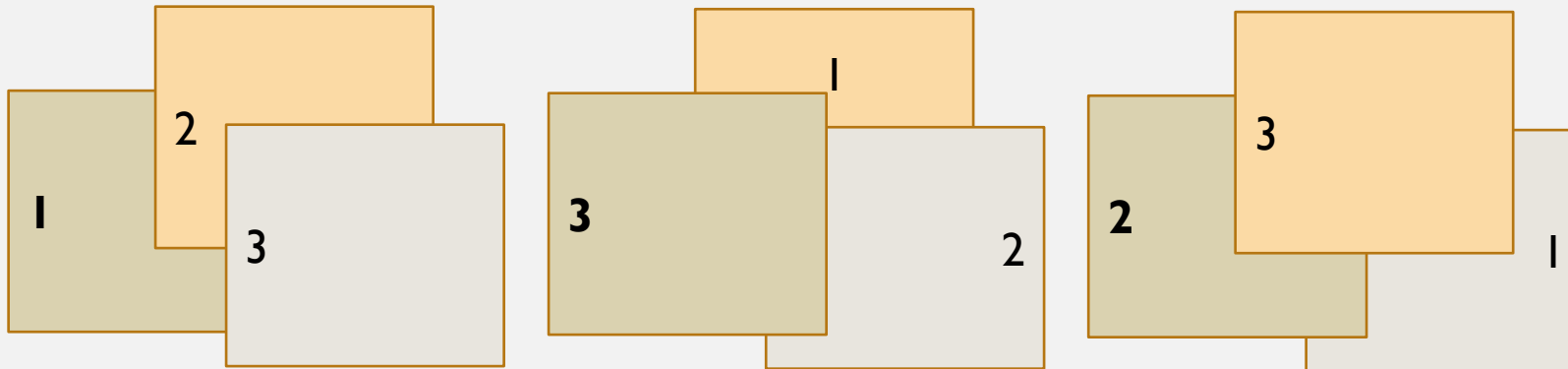
```
<div id="doboz1">Lorem ipsum dolor
sit amet...</div>
<div id="doboz2">Lorem ipsum dolor
sit amet...</div>
```



A két doboz akár egymásra is kerülhet. A 2. doboz takarja az első, mert később szerepel a kódban. Ez felülbírátható a z-index paraméterrel. Lásd köv. dia.

RÉTEGEK

- A CSS alapú megjelenítéskor minden abszolútként pozícionált elemnek van egy pozíciója (z-index) a harmadik dimenzióban, a "z" tengely mentén. Minél nagyobb a szám, annál feljebb kerül.



ABSZOLÚT POZÍCIONÁLÁS (3.)

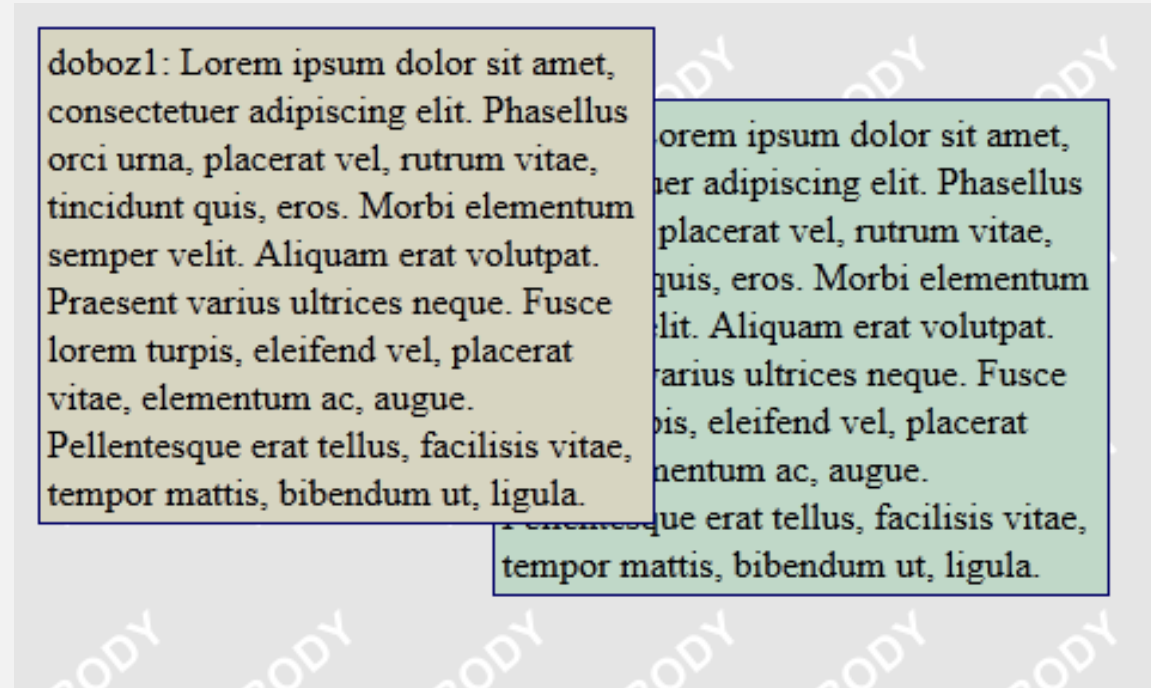
```
<style type="text/css">
div#doboz1 {
    position: absolute;
    width: 250px;
    left: 10px;
    top: 10px;
    z-index:2;
}
```

```
div#doboz2 {
    position: absolute;
    width: 250px;
    left: 200px;
    top: 40px;
    z-index:1;
}
```

```
</style>
```

```
<div id="doboz1">Lorem ipsum dolor sit  
amet...</div>
```

```
<div id="doboz2">Lorem ipsum dolor sit  
amet...</div>
```



A z-index paraméterrel megadhatjuk a mélységi sorrendet. A nagyobb szám feljebbi elhelyezést eredményez a rétegeket tekintve.

ABSZOLÚT POZÍCIONÁLÁS (4.)

```
<style type="text/css">
body {
    margin-left: 180px;
    margin-right: 10px;
    margin-top: 10px;
    margin-bottom: 10px;
}
```

```
div#doboz1 {
    position: absolute;
    width: 150px;
    left: 10px;
    top: 10px;
}
```

```
</style>
```

```
<div id="doboz1">Lorem ipsum dolor sit
amet...</div>
<div id="doboz2">Lorem ipsum dolor sit
amet...</div>
```

doboz1: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus orci urna, placerat vel, rutrum vitae, tincidunt quis, eros. Morbi elementum semper velit. Aliquam erat volutpat. Praesent varius ultrices neque. Fusce lorem turpis, eleifend vel, placerat vitae, elementum ac, augue. Pellentesque erat tellus, facilisis vitae, tempor mattis, bibendum ut, ligula.

doboz2:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus orci urna, placerat vel, rutrum vitae, tincidunt quis, eros. Morbi elementum semper velit. Aliquam erat volutpat. Praesent varius ultrices neque. Fusce lorem turpis, eleifend vel, placerat vitae, elementum ac, augue. Pellentesque erat tellus, facilisis vitae, tempor mattis, bibendum ut, ligula.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus orci urna, placerat vel, rutrum vitae, tincidunt quis, eros. Morbi elementum semper velit. Aliquam erat volutpat. Praesent varius ultrices neque. Fusce lorem turpis, eleifend vel, placerat vitae, elementum ac, augue. Pellentesque erat tellus, facilisis vitae, tempor mattis, bibendum ut, ligula.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus orci urna, placerat vel, rutrum vitae, tincidunt

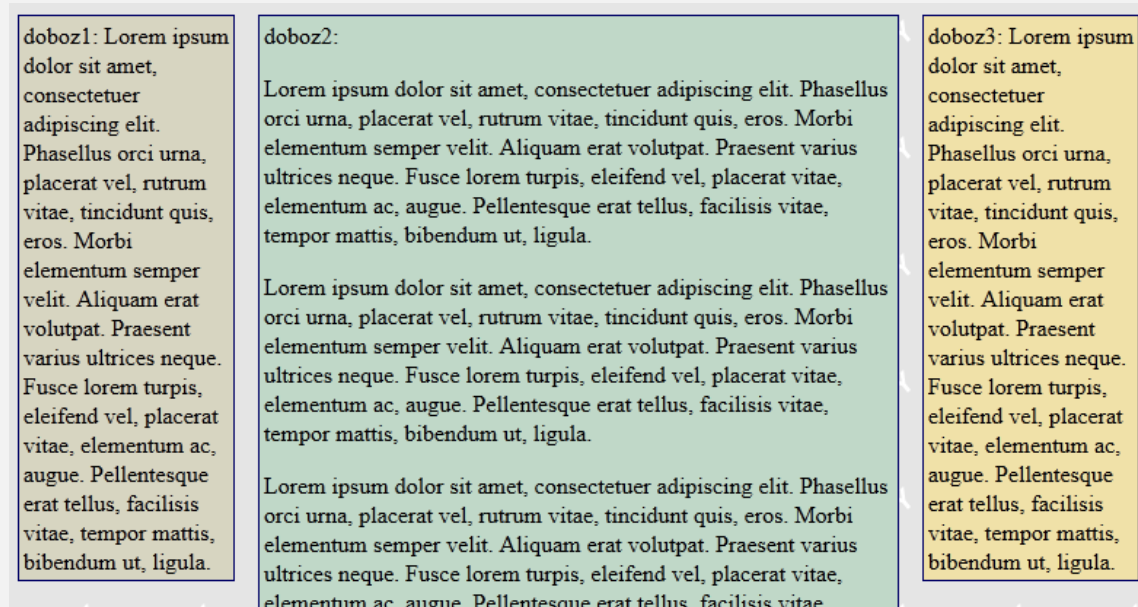
Itt a body 180px-es bal margója miatt kerül a 2. doboz jobbra, és az első doboz a margó miatt előálló üres helyre van bepozícionálva abszolút módon.

ABSZOLÚT POZÍCIONÁLÁS (5.)

```
<style type="text/css">
div#doboz1 {
    position: absolute;
    left: 1%;
    width: 18%;
    top: 10px;
}

div#doboz2 {
    position: absolute;
    left: 22%;
    width: 55%;
    top: 10px;
}

div#doboz3 {
    position: absolute;
    left: 80%;
    width: 18%;
    top: 10px;
}
</style>
```



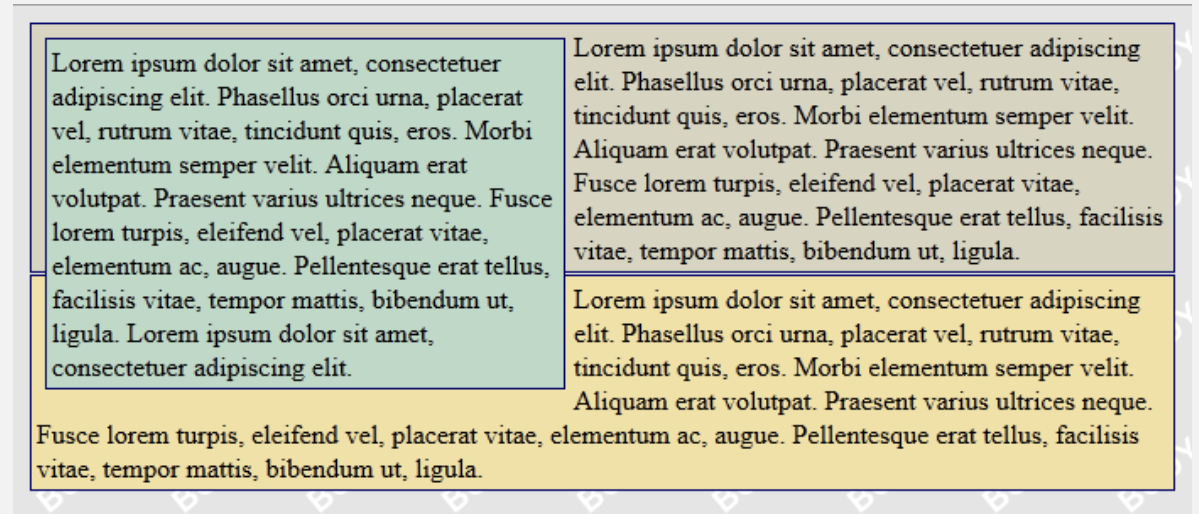
```
<div id="doboz1">Lorem ipsum dolor sit amet...</div>
<div id="doboz2">Lorem ipsum dolor sit amet...</div>
<div id="doboz3">Lorem ipsum dolor sit amet...</div>
```

Három oszlopos, folyékony arculat, melyben a pozícionálás abszolút módon, %-os értékekkel történik.

LEBEGTETÉS

```
...  
<style type="text/css">  
div#doboz2 {  
    background-color: #C0D8C8;  
    float: left;  
    width: 300px;  
    margin: 5px;  
}  
</style>  
...
```

```
<div id="doboz1">Lorem ipsum dolor sit amet  
    <div id="doboz2">Lorem ipsum dolor sit  
amet...</div>  
    Lorem ipsum dolor sit amet...  
</div>  
<div id="doboz3">Lorem ipsum dolor sit amet</div>
```



A lebegtetés miatt a többi elem körbefolyja az adott elemet.

LEBEGTETÉS (2.)

```
<style type="text/css">
div#doboz2 {
    float: right;
    width: 100px;
    margin: 5px;
}
```

```
div#doboz3 {
    float: right;
    width: 100px;
    margin: 5px;
    clear: right;
}
```

```
</style>
```

```
<div id="doboz1">Lorem ipsum dolor sit amet
    <div id="doboz2">Lorem ipsum dolor sit amet...</div>
    <div id="doboz3">Lorem ipsum dolor sit amet</div>
    Lorem ipsum dolor sit amet
</div>
```

doboz1:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus orci urna, placerat vel, rutrum vitae, tincidunt quis, eros. Morbi elementum semper velit. Aliquam erat volutpat. Praesent varius ultrices neque. Fusce lorem turpis, eleifend vel, placerat vitae, elementum ac, augue. Pellentesque erat tellus, facilisis vitae, tempor mattis, bibendum ut, ligula.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus orci urna, placerat vel, rutrum vitae, tincidunt quis, eros. Morbi elementum semper velit. Aliquam erat volutpat. Praesent varius ultrices neque. Fusce lorem turpis, eleifend vel, placerat vitae, elementum ac, augue. Pellentesque erat tellus, facilisis vitae, tempor mattis, bibendum ut, ligula.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus orci urna, placerat vel, rutrum vitae, tincidunt quis, eros. Morbi elementum semper velit. Aliquam erat volutpat. Praesent varius ultrices neque. Fusce lorem turpis, eleifend vel, placerat vitae, elementum ac, augue. Pellentesque erat tellus, facilisis vitae, tempor mattis, bibendum ut, ligula.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus orci urna, placerat vel, rutrum vitae, tincidunt quis, eros. Morbi elementum semper velit. Aliquam erat volutpat. Praesent varius ultrices neque. Fusce lorem turpis, eleifend vel, placerat vitae, elementum ac, augue. Pellentesque erat tellus, facilisis vitae, tempor mattis, bibendum ut, ligula.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus orci urna, placerat vel, rutrum vitae, tincidunt quis, eros. Morbi elementum semper velit. Aliquam erat volutpat. Praesent varius ultrices neque. Fusce lorem turpis, eleifend vel, placerat vitae, elementum ac, augue. Pellentesque erat tellus, facilisis vitae, tempor mattis, bibendum ut, ligula.

doboz2: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus orci urna, placerat vel, rutrum vitae, tincidunt quis, eros.

doboz3: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus orci urna, placerat vel, rutrum vitae, tincidunt quis, eros. Morbi elementum semper velit.

A clear tulajdonság miatt a 3. doboz nem kerülhet a 2. doboz mellé.

HELY KISZÁMÍTÁSA (CALC)

- Gondot okoz, ha a méretezésnél többféle mértékegységet (px,em,%) használtunk, és tudnunk kellene, mekkora a rendelkezésre álló hely.
- Erre jó a `calc()`
- Példa

```
#blokk { width: calc(50% - 100px); }
```

- A blokk 100 képponttal lesz keskenyebb, mint a rendelkezésre álló hely 50%-a

HELY KISZÁMÍTÁSA (CALC)

- Ahhoz, hogy régebbi böngészőkben is működjön böngészőre vonatkozó prefixeket is használni kell..

- -webkit: safari/chrome
- -moz: mozilla firefox
- -o: opera
- -ms: microsoft

```
#blokk {  
    width: -webkit-calc(50% - 100px);  
    width: -moz-calc(50% - 100px);  
    width: calc(50% - 100px);  
}
```

CALC BÖNGÉSZŐTÁMOGATOTTSÁGA

Can I use

? ⚙ Settings

Feature: calc() as CSS unit value

#

calc() as CSS unit value - CR

Usage

% of all users

?

☆

Method of allowing calculated values for length units, i.e. width:
calc(100% - 3em)

Usage

Global

96.53% + 0.7% = 97.22%

unprefixed:

96.51% + 0.7% = 97.21%

Current aligned

Usage relative

Date relative

Filtered

All

⚙

Chrome	Edge	Safari	Firefox	Opera	IE	Chrome for Android	Safari on iOS	Samsung Internet	Opera Mini	Opera Mobile	UC Browser for Android	Android Browser	Firefox for Android	QQ Browser	Baidu Browser	KaiOS Browser
4-18		3.1-5.1	2-3.6		6-8		3.2-5.1									
19-25		6	4-15	10-12.1	9		6.1					2.1-4.3				
26-117	12-117	6.1-16.6	16-117	15-102	10		7-16.6	4-21		12-12.1		4.4-4.4.4				2.5
118	118	17.0	118	103	11	117	17.0	22	all	73	15.5	117	118	13.1	13.18	3.1
119-121		17.1-TP	119-121				17.1									

Notes

Test on a real browser

Known issues (13)

Resources (5)

Feedback

Support can be somewhat emulated in older versions of IE using the non-standard `expression()` syntax.

Due to the way browsers handle [sub-pixel rounding](#) differently, layouts using `calc()` expressions may have unexpected results.

¹ Partial support in Android Browser 4.4 refers to the browser lacking the ability to multiply and divide values.

² Partial support in IE9 refers to the browser crashing when used as a `background-position` value.

³ Partial support in IE10/IE11 refers to calc not working properly with various use cases mentioned in known issues

LÁTHATÓSÁG

- Visibility: visible | hidden | collapse
 - Visible: látható
 - Hidden: rejtett
 - Collapse: táblázat elemeknél használatos, egy oszlop vagy sor elrejtésére használható
- Attól, hogy az elem nem jelenik meg, attól még a helyet fenntartja a böngésző. Ha nem ezt akarjuk, akkor a `display: none;` tulajdonságot használjuk!

LÁTHATÓSÁG PÉLDA

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Visibility</title>
  <style type="text/css">
    .rejtett
      {visibility:hidden; float:left; }
  </style>
</head>
<body>

<p>Lorem ipsum ...</p>

</body>
</html>
```

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Ut tempus
vitae massa a tincidunt. Proin
accumsan aliquam quam sit amet
tristique. Proin convallis ex felis, quis
viverra turpis commodo eu. Phasellus
at lacus nisi. Quisque vel sem sodales,
varius felis a, egestas tellus. Nullam
scelerisque venenatis maximus.
Phasellus blandit vulputate tempus.

Cras sit amet tempor metus, in pharetra velit. Maecenas non ipsum id
tortor vestibulum rutrum. Integer massa lacus, gravida in
condimentum fringilla, placerat ut metus. Donec porttitor gravida
libero, vel luctus eros gravida at.

CSS TULAJDONSÁGOK

<https://www.w3.org/Style/CSS/all-properties.en.html>

CSS 1,2,3 TULAJDONSÁG LISTA

- <http://meiert.com/en/indices/css-properties/>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Property	CSS 1	CSS 2	CSS 2.1	CSS 3	Initial Value																					
alignment-adjust	X	X	X	✓	auto																					
alignment-baseline	X	X	X	✓	baseline																					
animation	X	X	X	✓	depending on individual properties																					
animation-delay	X	X	X	✓	0																					
animation-direction	X	X	X	✓	normal																					
animation-duration	X	X	X	✓	0																					
animation-iteration-count	X	X	X	✓	1																					
animation-name	X	X	X	✓	none																					
animation-play-state	X	X	X	✓	running																					
animation-timing-function	X	X	X	✓	ease																					
appearance	X	X	X	✓	normal																					

CSS 1,2,3 TULAJDONSÁG LISTA

- <https://htmlcheatsheet.com/css/>

CSS CheatSheet

How to use?



Color Picker



Color picker:

color: #1C6EA4;

background-color: #1C6EA4;

border: 3px solid #1C6EA4;

text-shadow: 1px 2px 2px #1C6EA4;

box-shadow: 2px 2px 7px 1px #1C6EA4;

Basics

Syntax

```
selector{  
  property: value;  
  property2: value2;  
}
```

Include external css file

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/style.css" />
```

Internal styles

```
<style type="text/css">  
div { color: #444;}  
</style>
```

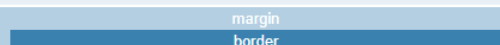
Inline styles

```
<tag style="property: value"> </tag>
```

Clearfix

```
.clearfix:after {  
  clear: both;  
  content: " ";  
  display: block;  
  font-size: 0;  
  height: 0;  
  visibility: hidden;  
}  
.clearfix { display: inline-block; }  
* html .clearfix { height: 1%; }  
.clearfix { display: block; }
```

Box model



Useful Links

[CSS Editor, Compressor](#) [CSS Cleaner](#)
[Can I Use?](#) [Modernizr](#) [Bootstrap](#)
[Validator](#) [Table CSS Styler](#)

Properties

align-content	behavior of the flex-wrap property
align-items	alignment for items inside the container
align-self	alignment for the selected item
all	changes all properties
animation	binds an animation to an element
animation-delay	delays animation start
animation-direction	reverse animation or in alternate cycles
animation-duration	animation duration in seconds or ms
animation-fill-mode	style when the animation is not playing
animation-iteration-count	number of an animation replays
animation-name	name for the @keyframes animation

Ad



Selectors

*	all elements
div	all div tags
div,p	all divs and paragraphs
div p	paragraphs inside divs
div > p	all p tags, one level deep in div
div + p	p tags immediately after div
div ~ p	p tags preceded by div
.classname	all elements with class
#idname	element with ID
div.classname	divs with certain classname
div#idname	div with certain ID
#idname *	all elements inside #idname

Pseudo classes

a:link	link in normal state
a:active	link in clicked state
a:hover	link with mouse over it
a:visited	visited link
p::after{content:"yo";}	add content after p
p::before	add content before p
input:checked	checked inputs
input:disabled	disabled inputs
input:enabled	enabled inputs
input:focus	input has focus
input:in-range	value in range

Attribute selectors

a[target]	links with a target attribute
a[target="_blank"]	links which open in new tab
[title~="chair"]	title element containing a word
[class^="chair"]	class starts with chair
[class]="chair"]	class starts with the chair word
[class\$="chair"]	class contains chair
[class\$="chair"]	class ends with chair
input[type="button"]	specified input type

CSS TULAJDONSÁGOK (W3C)

- <https://www.w3.org/Style/CSS/all-properties.en.html>

☐ Show editors' drafts

Pub.	Property	Specification	St.
✓	--*	CSS Custom Properties for Cascading Variables Module Level 1	CR
✓	align-content	CSS Flexible Box Layout Module Level 1	CR
✓	align-content	CSS Box Alignment Module Level 3	WD
✓	align-items	CSS Flexible Box Layout Module Level 1	CR
✓	align-items	CSS Box Alignment Module Level 3	WD
✓	align-self	CSS Flexible Box Layout Module Level 1	CR
✓	align-self	CSS Box Alignment Module Level 3	WD
✓	alignment-baseline	CSS Inline Layout Module Level 3	WD
✓	all	CSS Cascading and Inheritance Level 3	CR
✓	all	CSS Cascading and Inheritance Level 4	CR
✓	animation	CSS Animations Level 1	WD
✓	animation-delay	CSS Animations Level 1	WD

✓	overflow-x	CSS Overflow Module Level 3	WD
✓	overflow-y	CSS Overflow Module Level 3	WD
✓	padding	CSS 2.1	REC
✓	padding	CSS Box Model Module Level 3	WD
✓	padding-block	CSS Logical Properties and Values Level 1	WD
✓	padding-block-end	CSS Logical Properties and Values Level 1	WD
✓	padding-block-start	CSS Logical Properties and Values Level 1	WD
✓	padding-bottom	CSS 2.1	REC
✓	padding-bottom	CSS Box Model Module Level 3	WD
✓	padding-inline	CSS Logical Properties and Values Level 1	WD
✓	padding-inline-end	CSS Logical Properties and Values Level 1	WD
✓	padding-inline-start	CSS Logical Properties and Values Level 1	WD
✓	padding-left	CSS 2.1	REC

VICCES CSS PÉLDÁK

```
.rich-people {  
  top: 1%;  
}  
.working-class {  
  bottom: 99%;  
}
```

```
.ninja {  
  color: black;  
  visibility: hidden;  
  animation-duration: 0.00001s;  
}
```

```
.ghost {  
  color: white;  
  opacity: 0.1;  
}
```

```
.autobots {  
  transform: translate3d();  
}
```

VICCES CSS PÉLDÁK

```
#chucknorris {  
  color: #BADA55;  
}
```

```
#eminem {  
  word-spacing: 0;  
}
```

```
#lego {  
  display: block;  
}
```

```
.hobbit {  
  height: 50%;  
}  
.hobbit #foot {  
  width: 200%;  
}
```

```
#ikea {  
  display: table;  
}
```

VICCES CSS PÉLDÁK

```
#tower-of-pisa {  
  font-style: italic;  
}
```

```
#usa + #mexico {  
  border: 1px dashed;  
}
```

```
#berlin-wall-1989 {  
  border-collapse: collapse;  
  height: 0;  
}
```

```
#titanic {  
  float: none;  
  bottom: 0;  
}
```

Írjatok Ti is hasonlót! <http://padlet.com/abonyita/8wglh5stnteo>

CSS ELŐFELDOLGOZÓK (PREPROCESSORS)

<http://www.sitepoint.com/6-current-options-css-preprocessors/>

CSS ELŐFELDOLGOZÓK

Segítségükkel jobban karbantartható kódot készíthetünk

Leggyakrabban használt előfeldolgozók

1. SaSS
2. Less
3. Stylus
4. Stylable
5. StyliS
6. Clay
7. CSS crush

SASS

- <http://sass-lang.com/>

```
$serif-font-stack: "Georgia", "Times New Roman", serif  
$monospace-font-stack: "Cousin", "Courier"
```

```
body
```

```
    font: normal 18px/22px $serif-font-stack
```

```
pre, code
```

```
    font: 600 bold 18px/22px $monospace-font-stack
```

LESS

- <http://lesscss.org/>

```
<head>
  <!-- Reference Less JavaScript file -->
  <script src="path/to/your/less.js"></script>
  <link rel="stylesheet/less" type="text/css" href="your/styles.less" />
</head>
```

```
.button {
  display: inline-block;
  width: 80%;
  max-width: 200px;
  border-radius: 5px;
  background-color: black;
  color: white;
  font-size: 14px;
  margin: 5px;
  padding: 8px;
}
```

```
.button-checkout- process {
  .button(); /* Mixin */
  background-color: silver;
}
```

A button szabályt tartalmát itt is felhasználjuk.

STYLUS

- <http://stylus-lang.com/>
- Több, mint 60 egyedi funkció

```
.button  
  display inline-block  
  border-color saturation(#000, 50%)  
  border-radius 5px
```



```
.button {  
  display: inline-block;  
  border-color: #959595;  
  -webkit-border-radius: 5px;  
  -moz-border-radius: 5px;  
  border-radius: 5px;  
}
```

MODULÁRIS, ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ CSS

<http://www.creativebloq.com/css3/create-modular-and-scalable-css-9134351>

<http://blog.rind.hu/ujrafelhasznalhato-css/>

<http://adamlaki.com/bem-modszertan/>

ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ CSS

A statikus CSS újragondolásával, különböző konvenciók bevezetésével elérhetjük, hogy a kódunk újrafelhasználható, átlátható, karbantartható legyen.

Ilyen konvenciók:

- **Object Oriented CSS (OOCSS)**
- **Scalable and Modular Architecture for CSS (SMACSS)**
- **Don't Repeat Yourself CSS (DRY CSS)**
- **Block, Element, Modifier (BEM)**

DON'T REPEAT YOURSELF CSS (DRY CSS)

- Csoportosítsuk az újrafelhasználható CSS deklarációkat
- Nevezzük el ezeket a csoportokat logikusan
- Adjunk szelektorokat a különböző csoportokhoz

DRY CSS REVIEW

Group re-usable properties

```
- {  
  background-color: #fff;  
  border-color: #ccc;  
}  
- {  
  background-color: #fff;  
  border-color: #bbb;  
}
```

Name the groups logically

```
#LIGHT-WHITE-BACKGROUND,  
.light-white-background {  
  background-color: #fff;  
  border-color: #ccc;  
}  
#MEDIUM-WHITE-BACKGROUND,  
.medium-white-background {  
  background-color: #fff;  
  border-color: #bbb;  
}
```

```
#LIGHT-RED-TEXT,  
#MEDIUM-RED-TEXT,  
#PALE-RED-BACKGROUND,  
#LIGHT-RED-BACKGROUND,  
[icon] BUTTONS  
#GREY-BUTTON,  
#GREY-BUTTON-HOVER,  
#GREY-BUTTON-CLICK,
```

Add selectors to various groups

```
#LIGHT-WHITE-BACKGROUND,  
.translation,  
.entry .wp-caption,  
#full-article .entry img,  
.recent-comment .comment-text,  
.roundup h3,  
.post-header-sharing,  
#post-categories td.label,  
#post-archive .roundup h3,  
.subscription-manager ol,  
.light-white-background {  
  background-color: #fff;  
  border-color: #ccc;  
}  
#MEDIUM-WHITE-BACKGROUND,  
textarea:focus,  
input:focus,  
#author-email-form input:focus,  
#respond p input:focus,  
.wpcf7 input:focus,  
.medium-white-background {  
  background-color: #fff;  
  border-color: #bbb;  
}
```

OBJECT ORIENTED CSS (OOCSS)

- A struktúrát válasszuk el a designtól
 - A prezentációra vonatkozó deklarációkat válasszuk külön a struktúrára, pozícionálásra szolgáló deklarációktól!
- A konténert válasszuk el tartalomtól
 - A komponensek megjelenésének tartalmazó elemtől való függését meg kell szüntetni. Bármelyik objektumot tudni kell áttenni másik tartalmazó elembe úgy, hogy ne változzon meg a megjelenése!

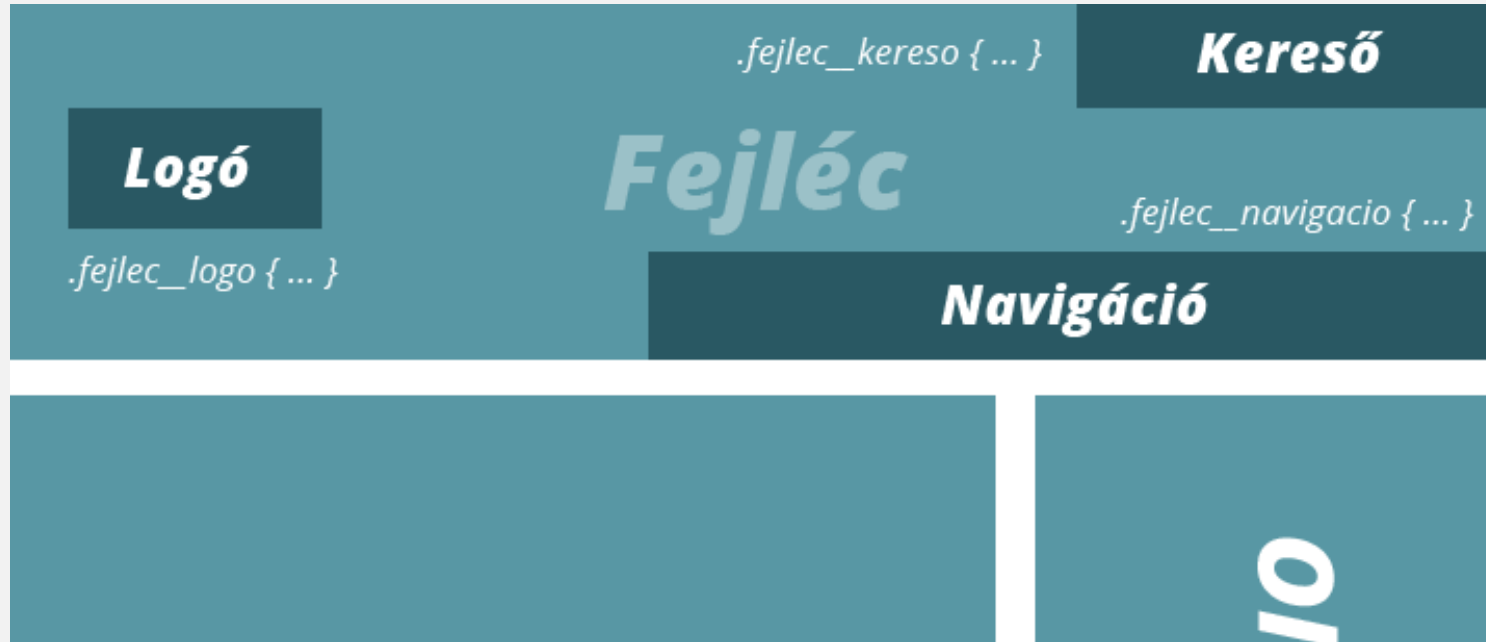
SCALABLE AND MODULAR ARCHITECTURE FOR CSS (SMACSS)

- Base: az alapdefiníciók, a css reset
- Layout: az oldalon fellelhető sorok és oszlopok beállításai. Grid css.
- Module: az oldalunk kis részegységei. Cikk lista, cikk részletes oldal, tartalmi dobozok.
- State: az állapotok pl. aktív, inaktív, kinyitott, becsukott.
- Theme: az oldal azon stílusjegyei, amitől igazán egyedi lesz az oldalunk.

BLOCK, ELEMENT, MODIFIER (BEM)

- **Block:** A blokk a befoglaló elemünket, az oldal egy-egy nagyobb építőegységét jelenti, mint a fejléc, tartalom, oldalsáv, vagy a lábléc! Ez a rész lesz a kijelölőnk alapja!
- **Element:** Az elem a blokk egy alkotó része. Az elemet a blokk után írjuk két darab alul vonással összekötve.
- **Modifiers:** A módosítók segítségével a meglévő blokkok, elemek megjelenésén módosíthatunk. Például, ha van egy üzenet blokkunk, aminek több állapota van, egy semleges, egy figyelmeztetés/hiba visszajelzés, valamint egy sikeres visszaigazolás. Ebben az esetben ez 3 db külön osztály kijelölőt jelent úgy, hogy az utóbbi két esetben módosítanunk kell az eredeti elem megjelenésén. A módosítókat két kötőjellel jelöljük!

BLOCK, ELEMENT, MODIFIER (BEM)

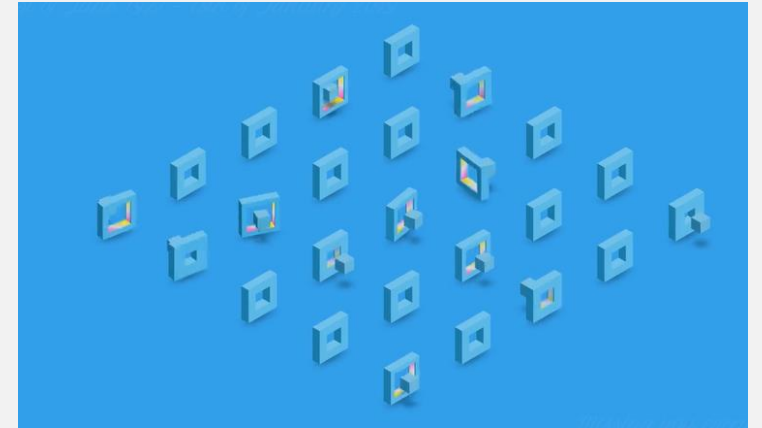
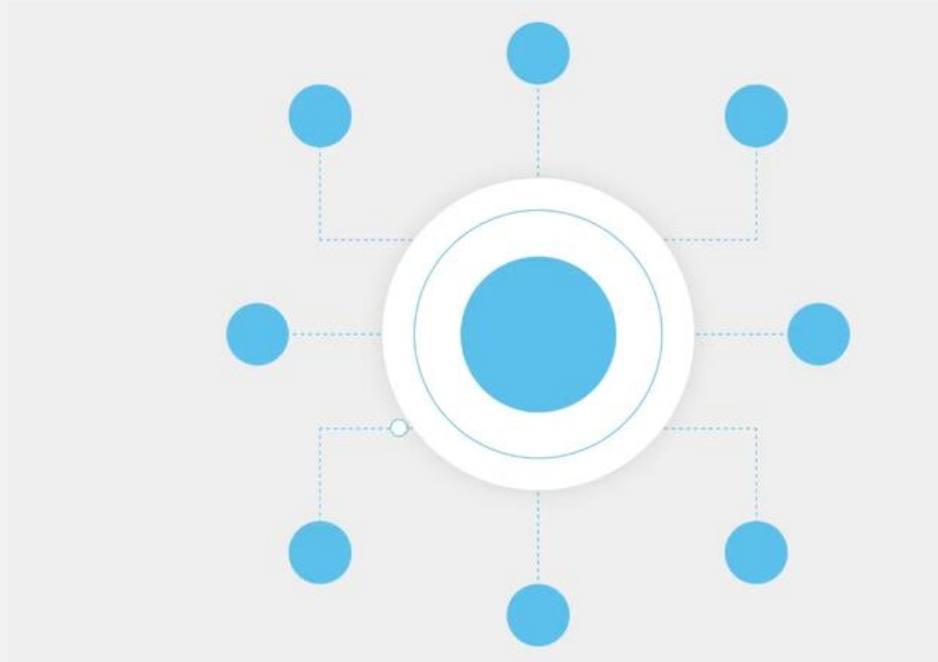
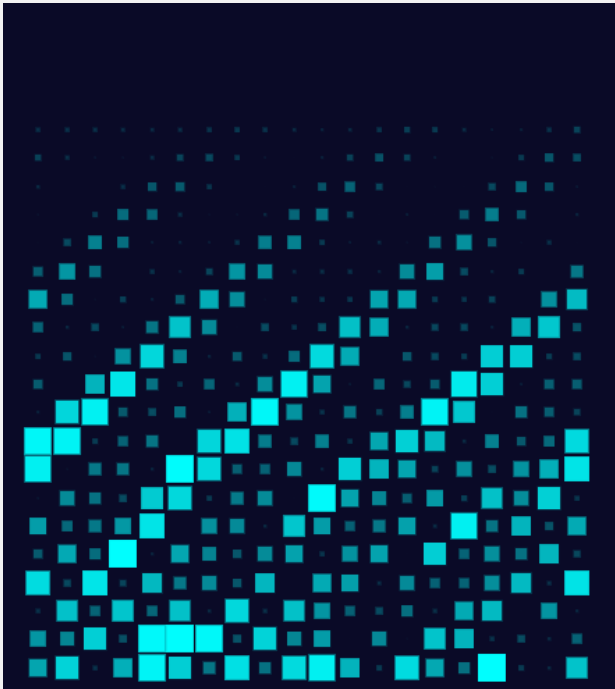


```
.message {  
  background: #eee;  
  border-radius: 5px;  
  color: #333;  
  font-size: 16px;  
  padding: 10px;  
}  
  
.message--alert {  
  @extend .message;  
  background: #da4531;  
  color: #fff;  
}  
  
.message--success {  
  @extend .message;  
  background: #49DA31;  
  color: #fff;  
}
```

MENŐ CSS PÉLDÁK

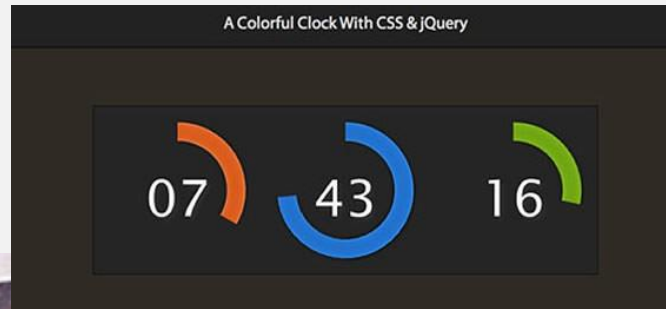
90+ CSS ANIMATIONS

- <https://freefrontend.com/css-animation-examples/>

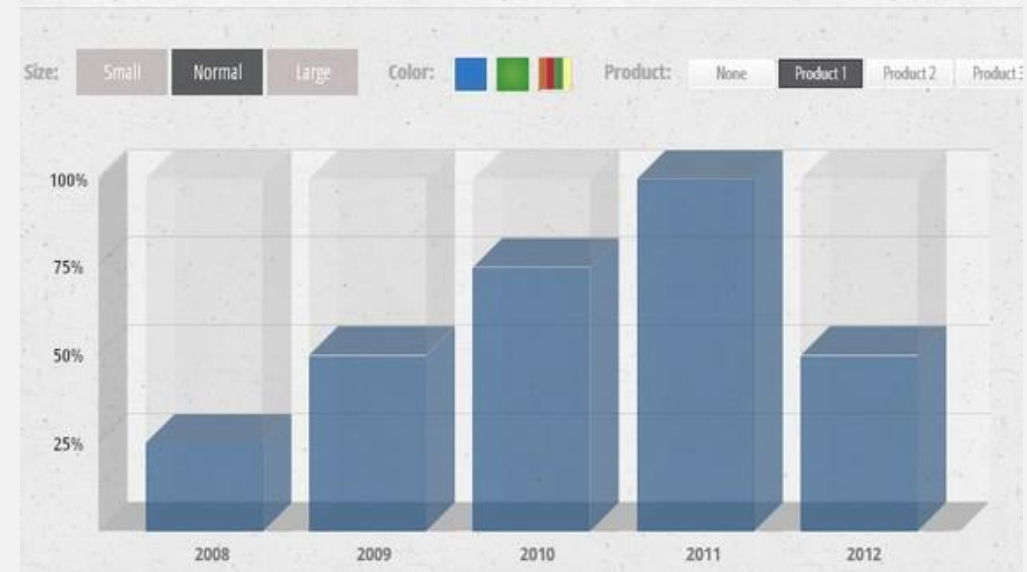


150 COOL CSS EXAMPLES AND TUTORIALS

- <http://lstwebdesigner.com/css-effects/>

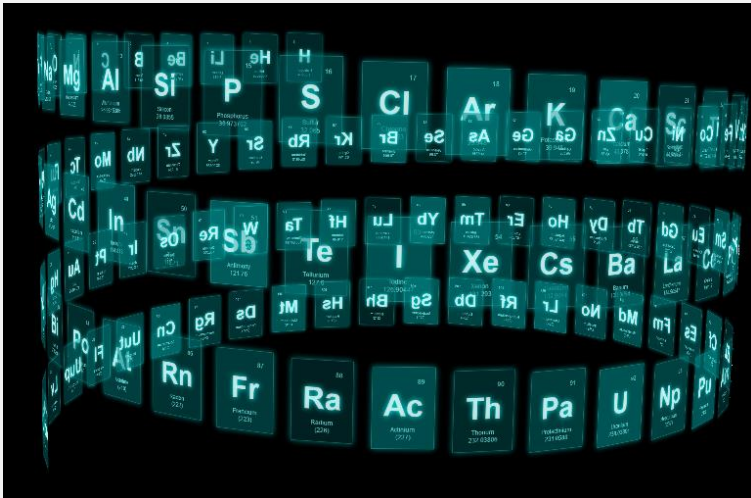


Animated 3D Bar Chart **with CSS3**

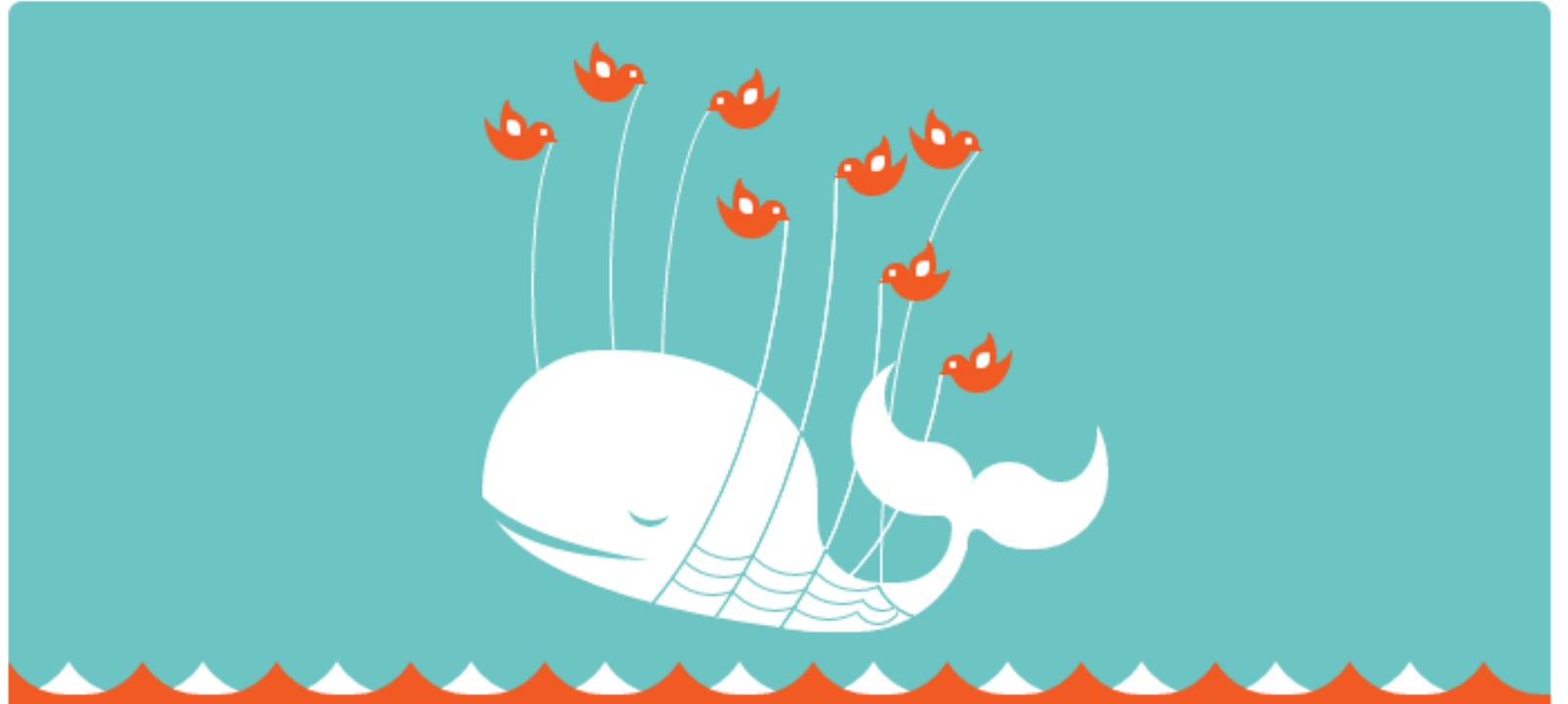


22 STUNNING EXAMPLES OF CSS3 ANIMATION

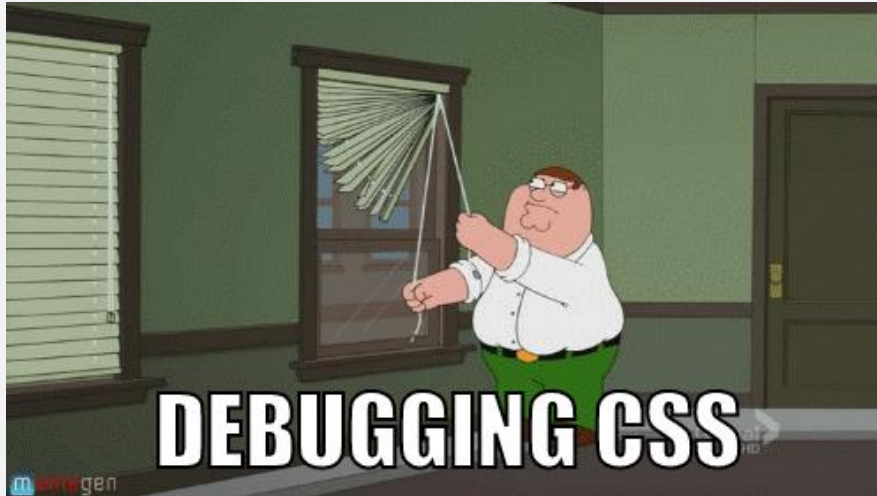
- <http://www.creativeblog.com/css3/animation-with-css3-712437>



Pure CSS Twitter 'Fail Whale'



VÉGE



**Amikor egy kezdő webfejlesztő
belenyúl az oldal css-ébe**

